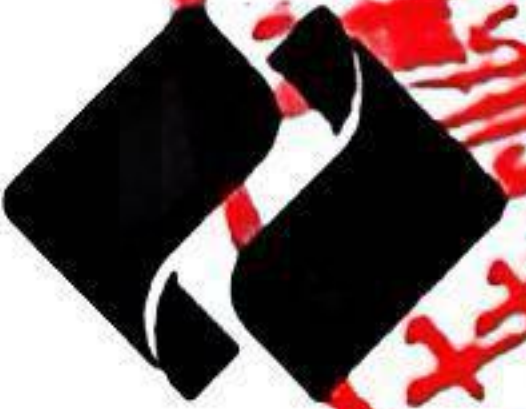


新疆全域自驾游服务体系
建设项目一期

可行性研究报告



中国电建
POWERCHINA



华东勘测设计研究院有限公司
HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 勘察文件专用章 (2/1)	
证书等级	综合甲级
证书编号	设计 A133000751 330108011080110882

杭州城市大数据运营有限公司
杭州君安文化传媒有限公司

二〇二四年八月



项目名称：新疆全域自驾游服务体系建设项目一期

编制单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

杭州城市大数据运营有限公司

杭州君安文化传媒有限公司

证书等级（编号）：城乡规划甲级（自资规甲字 21330236）、

工程咨询甲级（甲 122021010650）

编制人员名单：

工作职责	姓 名		职称/职务
项目核定	李 虎	李虎	正高级工程师/ PMP 项目管理认证
项目审核	许新宇	许新宇	高级工程师/注册规划师/注册咨询师
	刘 宇	刘宇	高级工程师/注册规划师/注册咨询师
	陈文君		君安传媒总经理
项目负责	项怡之	项怡之	高级工程师/注册规划师/注册咨询师
	韩烨子	韩烨子	工程师/注册规划师
技术负责	刘 斐	刘斐	工程师/注册规划师
	曾晓峰	曾晓峰	工程师
编制人员	张文灵、吴敏慧、孙文秀、孙 敏、郝 鑫、蔡鹏飞		
	张文灵 吴敏慧 孙文秀 孙敏 郝鑫 蔡鹏飞		
	邹静雯、赵一鸣、凌蕴睿、李盼盼、陈一宁、蒋 旸		
	邹静雯 赵一鸣 凌蕴睿 李盼盼 陈一宁 蒋旸		

目 录

1	概 述.....	1
1.1	项目概况.....	1
1.2	项目单位概况.....	2
1.3	编制依据.....	4
1.4	主要结论和建议.....	6
2	项目建设背景和必要性.....	7
2.1	项目建设背景.....	7
2.2	规划政策符合性.....	8
2.3	项目建设必要性.....	10
3	项目需求分析与产出方案.....	13
3.1	需求分析.....	13
3.2	建设内容和规模.....	26
3.3	项目绩效目标.....	37
4	项目选址与建设条件.....	39
4.1	项目选址.....	39
4.2	项目建设条件.....	39
5	项目建设方案.....	41
5.1	新疆全域自驾游服务体系建设总体研究.....	41
5.2	新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目.....	84
5.3	新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计.....	134
5.4	新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）.....	142
5.5	新疆全域自驾游精细化管理项目.....	144
6	项目投资估算和资金筹措.....	144
6.1	投资估算.....	145
6.2	资金筹措.....	158

7	项目影响效果分析	159
7.1	经济影响分析	159
7.2	社会影响分析	160
7.3	生态环境影响分析	161
7.4	资源和能源利用效果分析	161
8	项目风险管控方案	163
8.1	风险识别	163
8.2	风险管控方案	166
8.3	风险应急预案	170
9	研究结论及建议	174
9.1	主要研究结论	176
9.2	问题与建议	177

1 概 述

1.1 项目概况

项目名称：新疆全域自驾游服务体系建设项目一期。

项目目标：

1、在全国率先探索覆盖省域的自驾游服务体系规划的编制方法和模式，制定服务网点建设标准和信息化平台规划方案，作为新疆全域自驾游服务体系项目的顶层设计，指导项目在新疆全域范围内按照经济高效、资源节约、环境友好的方式实施，为政府和企业决策提供参考依据。

2、深入研究并构建自驾游数据资源体系，开发具备数据管理、采集与活化功能的平台以及自驾游租车应用，在全国率先探索省域自驾游服务体系规划方法与模式，制定相关标准及方案，为新疆全域自驾游项目提供顶层设计，助力政府决策与企业运营，提升新疆全域自驾游产业数字化水平与市场竞争力，打造特色品牌形象。

3、通过对运营中心的选址进行深入调查和论证，进而对运营中心进行规划设计，明确运营中心建设规模、功能布局，指导下一步项目的建设实施，促进项目建设有序、科学进行，避免资源浪费和无序开发，并为项目招商提供方向。

4、新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）改造完成后，将作为新疆全域自驾游服务体系项目工作专班的临时业务用房，满足日常业务需求及相关活动保障。

5、全域自驾游精细化管理旨在总体研究新疆全域自驾游服务体系建设和新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设，形成内容详尽的研究总报告，为新疆全域自驾游服务体系建设项目提供全方位指导。提升自驾游服务质量与资源整合效率、提升游客满意度和旅游品牌形象，推动新疆旅游业从“粗放式发展”向“精细化、智慧化”转型，助力实现“四季皆可游新疆”的战略目标。

实施地点：第一师阿拉尔市。

项目内容：新疆全域自驾游服务体系建设项目一期分为五个子项目，分别是新疆全域自驾游服务体系建设总体研究、新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目、新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计、新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）、新疆全域自驾游精细化管理项目。

项目工期：2024年9月至2025年4月。

投资规模和资金来源：投资规模为 500 万元，资金来源为浙江省援疆资金。

1.2 项目单位概况

项目实施单位为兵团第一师阿拉尔市文旅局。第一师阿拉尔市文旅局是第一师阿拉尔市人民政府的下属部门。

第一师阿拉尔市文旅局主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家、兵团有关文化体育广电和旅游工作的方针政策、法律法规和决策部署以及师市党委工作要求。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。研究拟订师市文化、文物、体育、广播电视和旅游发展的政策措施。

（二）统筹规划师市文化体育广电和旅游事业、产业振兴发展，起草师市文化、文物、体育、广电和旅游产业规划并组织实施，发展中国特色社会主义文化，推动多元化体育服务体系建设，推进文化体育广电和旅游创新融合绿色发展，落实师市文化体育广电和旅游领域的体制改革。

（三）管理师市重大文化体育广电和旅游活动，指导监督师市重点文化体育广电和旅游设施建设，组织师市文化和旅游整体形象推广。促进师市文化体育广电和旅游产业对外合作和市场推广，拟订师市文化、旅游市场开发战略并组织实施。统筹师市文化和旅游景区管理，指导推进师市全域旅游。

（四）指导管理师市文艺事业，指导文化艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各艺术繁荣发展。

（五）负责师市公共文化服务体系建设和旅游公共服务事业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施公共文化服务重大公益性工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，重点推进边境团场的文化、体育、广电、旅游建设和发展。

（六）指导师市文化体育广电和旅游科技创新发展，推进师市文化体育广电和旅游行业信息化、标准化建设。拟订师市文化体育广电和旅游行业标准，广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（七）统筹规划师市文化体育广电和旅游产业，组织实施师市文化体育广电和旅游资源普查、保护和利用工作，推动师市文化体育和旅游产业投资融资体系建设。结合乡村振兴战略，推进师市文化体育广电和旅游扶贫。指导师市打造独特军垦文化品牌和演艺项目开发，构建重要旅游目的地。负责师市文化体育广电和旅游行业安全的综合协调

与监督管理，指导师市文化体育广电和旅游应急救援工作。

（八）规范师市文化体育广电和旅游服务管理，指导师市文化体育广电和旅游市场发展，负责对师市文化体育广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育广电和旅游市场。负责师市网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查，负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构的监管工作。

（九）实施依法设定的行政许可。指导师市文化体育广电旅游市场综合执法，组织查处文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办大案要案，维护市场秩序。

（十）统筹规划师市群众体育发展，负责推进全民健身计划，实施国家体育锻炼标准和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展，培养优势体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划师市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织、协调、监督师市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）负责对师市各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对师市网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查师市广播电视节目内容和质量，协调组织和推动师市广播电视精品创作生产。指导监督师市广播电视广告播放，负责对师市辖区接收境外卫星电视节目秩序的监管。负责推进师市广播电视与新媒体技术新业态融合发展，协同推进广电网、电信网、互联网三网融合。

（十二）负责对师市广播电视节目传输、监测和安全播出进行监督指导，推进师市应急广播体系建设。指导协调师市广播电视系统安全保卫工作。

（十三）统筹师市文物工作。负责师市文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十四）负责师市非物质文化遗产保护和研究。推动师市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十五）指导管理师市文化体育广电和旅游的对外交流合作、宣传、推广，组织文化体育广电和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

（十六）指导师市文化、体育、广播电视、旅游行业人才队伍建设。

(十七)对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规情况进行检查监督；指导所属事业单位业务和党建、纪检监察工作。

(十八)承办师市党委、师市交办的其他事项。

1.3 编制依据

1.3.1 政策法规

- (1) 国务院《“十四五”旅游业发展规划》
- (2) 国务院办公厅《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》
- (3) 文化和旅游部印发《国内旅游提升计划（2023—2025 年）》
- (4) 《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
- (5) 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
- (6) 《新疆生产建设兵团向南发展规划纲要》
- (7) 《兵团“十四五”旅游业发展规划》
- (8) 《新疆维吾尔自治区文化和旅游发展第十四个五年规划》
- (9) 《新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市全域旅游发展规划（2019—2035 年）》
- (10) 新疆维吾尔自治区政府办公厅《关于促进交通运输与旅游产业融合发展的指导意见》
- (11) 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅《关于自治区贯彻落实“关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施”的实施方案》
- (12) 《第一师阿拉尔市国土空间总体规划（2021—2035 年）》

1.3.2 业务标准与规范

- (1) 《全国一体化政务大数据体系建设指南》
- (2) 《面向智慧城市的物联技术应用指南》（GB/T 36620-2018）
- (3) 《智慧城市 公共信息与服务支撑平台 第 1 部分：总体要求》（GB/T 36622.1-2018）
- (4) 《智慧城市 公共信息与服务支撑平台 第 2 部分：目录管理与服务要求》（GB/T 36622.2-2018）
- (5) 《智慧城市 数据融合 第 1 部分：概念模型》（GB/T 36625.1-2018）
- (6) 《智慧城市 数据融合 第 2 部分：数据编码规范》（GB/T 36625.2-2018）

- (7) 《智慧城市 顶层设计指南》(GB/T 36333-2018)
- (8) 《信息安全技术 大数据服务安全能力要求》 (GB/T 35274-2017)
- (9) 《信息技术 大数据 术语》(GB/T 35295-2017)
- (10) 《信息技术 大数据 技术参考模型》(GB/T 35589-2017)

1.3.3 技术标准与规范

- (1) 《计算机软件可靠性和可维护性管理》 (GB / T14394-2008)
- (2) 《软件工程产品质量第 1 部分：质量模型》(GB/T16260.1-2006)
- (3) 《软件工程产品质量第 2 部分：外部度量》(GB/T16260.2-2006)
- (4) 《软件工程产品质量第 3 部分：内部度量》(GB/T16260.3-2006)
- (5) 《软件工程产品质量第 4 部分：使用质量的度量》(GB / T16260.4-2006)
- (6) 《GB/T18491.1-2001 的符合性评价》
- (7) 《软件工程产品评价第 1 部分：概述》(GB/T18905.1 -2002)
- (8) 《软件工程产品评价第 2 部分：策划和管理》(GB / T18905.2-2009)
- (9) 《软件工程产品评价第 3 部分：开发者用的过程》(GB/T18905.3 -2002)
- (10) 《软件工程产品评价第 4 部分：需方用的过程》(GB/T18905.4-2002)
- (11) 《软件工程产品评价第 5 部分：评价者用的过程》(GB / T18905.5 -2002)
- (12) 《软件工程产品评价第 6 部分：评价模块的文档编制》(GB/T18905.6-2002)
- (13) 《软件工程软件测量过程》(GB/T20917-2007)
- (14) 《软件工程软件产品质量要求与评价 (souaRE) souaRE 指南》(GB/T25000.1-2010)
- (15) 《(COTS) 软件产品的质量要求和测试细则》(GB/T25000.5 12010)
- (16) 《信息技术软件生存周期过程》(GB / T 8566-2007)
- (17) 《计算机软件文档编制规范》(GB / T 8567-2006)
- (18) 《计算机软件需求规格说明规范》(GB / T 9385-2008)
- (19) 《计算机软件测试文档编制规范》(GB / T 9386-2008)
- (20) 《计算机软件测试规范》(GB / T 15532-2008)
- (21) 《软件文档管理指南》(GB / T 16680-1996)
- (22) 《信息技术软件生存周期过程指南》(GB / Z 18493-2001)
- (23) 《软件工程开发方法元模型》(GB / T 26239-2010)

(24) 《信息技术 软件重用 互操作重用库的操作概念》(GB / Z 26247-2010)

1.4 主要结论和建议

通过对建设背景和必要性分析、项目建设方案、投资估算等分析,认为项目符合国家、兵团政策要求、符合浙江省援疆精神方针、符合发展新疆全域自驾游服务体系建设的实际需要,项目建设非常必要。项目定位谋划清晰,项目投资资金来源有保证,项目效益落实有保障。

开展新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究,可以为全疆自驾游发展提供指导,完善旅游服务基础设施,提升新疆旅游产业服务水平和整体形象,引领全疆自驾游产业朝向规范化、品牌化方面迈进。新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目的建设能为新疆自驾游市场打造强大的数据支持系统,借助高效数据管理与便捷租车服务,有效提升游客体验,增强地区旅游业整体竞争力。建设新疆全域自驾游运营中心,打造一带一路全疆自驾游运营中枢,作为全疆自驾游服务的智慧大脑与调度核心,对自驾游服务体系建设项目十分重要,同时丰富阿拉尔市城市文旅产业链的发展,持续强化阿拉尔市作为南疆兵团中心城市地位。新疆全域自驾游运营中心改造项目(临时业务用房)一是可以满足日常工作需求,保障自驾游服务体系的正常运营,二是未来可以提升运营效率,加强战略管理能力,助推援疆工作开展。新疆全域自驾游精细化管理只要是为自驾游营地建设做好旅游规划考察工作,旨在通过科学规划、规范服务和技术赋能,在保障游客体验与安全的同时,实现生态保护、产业融合与区域可持续发展,最终将新疆打造为世界级自驾游目的地,为新疆文旅产业发展、专业人才培养建言献策,长期性、系统化地推进新疆全域自驾游服务体系建设项目。

建议项目单位牵头,成立工作专班,综合协调和推进相关事项,协调其他部门做好项目的建设和衔接工作。项目单位在项目批准后要尽快做好项目前期准备工作,及时组织实施,使项目早日发挥效益。建立新疆全域自驾游数据目录,明确各类数据资源的来源、格式、更新频率等信息,制定统一的数据标准和接入规范,制定通用组件目录编制规范,强化顶层设计与统筹规划,推动国产化技术的应用,建立健全运维与安全保障机制,加强培训与知识转移工作。新疆全域自驾游运营中心改造项目(临时业务用房)需要明确实施步骤及资金支付流程,希望建立简单明晰的沟通渠道,实现高效管理建设。精细化管理项目内容比较宽泛,在实际操作前应由相关上级单位提前指导审核实操内容是否符合项目建设要求,避免后期意见不统一。

2 项目建设背景和必要性

2.1 项目建设背景

(1) 国家有部署：对口援疆和兵团向南是实现新疆社会稳定和长治久安的战略之举。对口援疆是中央从党和国家事业发展全局出发作出的重要战略决策，是新时代党的治疆方略的重要内容。自 2023 年第九次全国对口支援新疆工作会议提出对口援疆是国家战略，必须坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆。要持续深入推进以就业为导向的产业援疆，加快构建体现新疆特色优势的现代化产业体系，推动新疆经济高质量发展。会议召开以来，各项援疆工作扎实推进。2024 年 2 月，中办印发《关于新时代高质量开展对口支援新疆工作的意见》，强调对口支援新疆是新疆工作的重要组成部分，是实现新疆社会稳定和长治久安的战略举措。兵团是新疆经济社会发展重要力量，在整个新疆大棋局中，南疆是新疆工作的重点难点，兵团南疆师团产业基础薄弱、工业化水平低，经济总量占兵团经济总量的比重低。加快推进兵团向南发展，促进兵地融合发展是以习近平总书记为核心的党中央做出的重大战略部署，是促进区域协调发展、稳疆兴疆的当务之急，更是战略之举。

(2) 新疆有需求：打造全国旅游业高质量发展特色样板和世界重要旅游目的地。新时代新阶段是新疆推动高质量发展、迈向长治久安的关键时期。2024 年 5 月，新疆维吾尔自治区旅游发展大会深入学习贯彻习近平总书记在全国旅游发展大会关于旅游工作的重要指示精神，牢牢把握发展机遇，谋划推进旅游兴疆战略，充分释放旅游优势潜力，提出努力打造“全国旅游业高质量发展的特色样板和世界重要旅游目的地”，为加快旅游强国建设贡献新疆力量。新疆将旅游产业作为支柱产业之一，大力实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，不断铸牢中华民族共同体意识。发展旅游业是扎实推进新时代新阶段对口援疆工作重要抓手。浙江省贯彻落实新时代党的治疆方略，坚决扛起对口援疆的政治责任，探索放大产业援疆在经济效益、社会效益、生态效益的辐射带动作用，推进自驾游服务体系建设项目“大有可为”。

(3) 浙江有行动：政企协力，多方参与，探索建立“组团式”产业援疆新模式。浙江省政府领导高度重视，浙江省发改委（省对口办）组织筹划新疆全域自驾游服务体系建设项目，浙商浙企发挥各自优势，“组团式”走出去，共同参与该项目建设，探索产业援疆的新实践、新思路和新模式。浙江省发改委（省对口办）牵头多次召开协调推进会议，

了解企业参与意愿，组织成立项目工作小组，多次组织赴疆对接，与自治区、兵团取得共识，全力保障新疆全域自驾游服务体系建设项目有序推进。

2.2 规划政策符合性

2.2.1 国家层面

(1) 2020 年，国务院《“十四五”旅游业发展规划》中提到，要显著提升旅游创新能力，加强智慧旅游特征和产业链现代化水平。同年，国家旅游局等 11 部委联合印发的《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》提到，发挥自驾车旅居车旅游的带动作用，使之成为引领旅游供给侧结构性改革，推动我国旅游产业向中高端迈进的重要载体。

(2) 2023 年，国务院办公厅在《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》的通知提到，发展生态旅游产品，依法依规合理利用国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、沙漠公园、地质公园等自然生态资源，积极开发森林康养、生态观光、自然教育等生态旅游产品，推出一批特色生态旅游线路。同年，文化和旅游部印发《国内旅游提升计划（2023—2025 年）》中提到，创新旅游产品体系，推出更多满足市场需要、富有特色的旅游产品、旅游线路，开发体验性、互动性强的旅游项目。

2.2.2 新疆层面

(1) 《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，围绕“旅游兴疆”战略，以兵地融合为主线，优化旅游产业布局，推动兵团旅游业高质量发展，力争到 2025 年接待境内外旅游人数突破 6000 万人次。

(2) 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出深入实施旅游兴疆战略，明确了“十四五”时期旅游产业的发展任务，包括提升旅游承载能力、优化旅游产业布局、扩大旅游产品供给、打造旅游特色品牌、推进旅游重点工程建设等。

(3) 《兵团“十四五”旅游业发展规划》指出，“十四五”时期，兵团要以旅游供给侧结构性改革为抓手，深入实施旅游兴疆战略，深化兵地融合发展，优化旅游产业布局，扩大军垦文化影响力，以兵团文旅集团为龙头，培育旅游新业态，着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游业体系，把旅游业打造成展现兵团形象的重要名片、壮大兵团综合实力的强力引擎、富民兴疆的重要产业，为更好履行兵团职责使命、服务新疆工作总目标、建设新时代中国特色社会主义新疆作出新的更大贡献。

(4) 《新疆维吾尔自治区文化和旅游发展第十四个五年规划》提出深入开展文化润疆工程，全面推进旅游兴疆战略，推动文化和旅游深度融合，多层次、多方位、立体式讲好新疆故事，叫响“新疆是个好地方”，把旅游业培育成为富民兴疆的龙头产业，实现文化和旅游高质量发展，把新疆建设成为世界重要旅游目的地，扩大新疆文化和旅游对外影响力。

(5) 2021 年，新疆维吾尔自治区政府办公厅在《关于促进交通运输与旅游产业融合发展的指导意见》的通知中提到，加大对长途自驾游、边境游等具有新疆特色的“交通+旅游”产品开发推广力度，以新消费引领新供给，以转型发展激发新动能，增强“交通+旅游”有效供给，提升服务品质。

(6) 2024 年，新疆维吾尔自治区文化和旅游厅出台《关于自治区贯彻落实“关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施”的实施方案》，聚焦实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，加大优质旅游产品和服务供给。

2.2.3 第一师阿拉尔市层面

(1) 《新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市全域旅游发展规划（2019—2035 年）》

总体定位：依托塔里木河、塔克拉玛干沙漠和古今丝绸之路等高品质旅游资源，以打造大项目大景区为手段，以屯垦文化为核心，以人口聚集为目标，以旅游目的地建设为重要实践，把阿拉尔打造为中国旅游名城和新疆旅游发展新地标，成为兵团向南发展的旅游集散中心和旅游交通枢纽。

产业定位：应把旅游业作为优先发展产业进行培育，使旅游业逐渐成为第一师阿拉尔国民经济的战略性支柱产业。通过创建自己独特的吸引力，以及打造相关的国家 5A 级景区、国家级旅游度假区、国家生态旅游示范区等品牌建设，并举办相关产业节庆，将旅游业发展成为第一师阿拉尔市对外展示的形象窗口。

发展目标：新疆旅游发展新地标（新疆层级）、兵团南疆旅游集散中心和旅游交通枢纽（兵团层级）

(2) 《第一师阿拉尔市国土空间总体规划（2021—2035 年）》

总体定位：加快南疆创业创新中心、南疆维稳战略中枢、综合交通枢纽中心、科研教育和文化旅游中心建设，不断完善城市职能，提升城市能级，增强阿拉尔市在南疆地区的辐射带动能力，建成南疆兵团推进新型城镇化、新型工业化的主力军和国防战略物资储备保障基地，南疆兵团维稳战略中枢和主中心城市。

规划目标：近期至 2025 年，积极将阿拉尔市建设成为南疆兵团主中心城市、南疆新型城镇化的主力军，辐射南疆兵团重要交通枢纽和物流大通道。远期至 2035 年，将阿拉尔市建成南疆区域中心城市、全方位对外开放前沿窗口、南疆新型城镇化的主力军、南疆中华文化传播高地、南疆绿色幸福城市，打造我国西部具有影响力的“丝路多彩明珠、军垦文化名城”。

中心城区发展：中心集聚、拥河发展。中心集聚，加快城市聚能提效，促进中心功能提升和城市空间集聚，强化产城融合、教城融合，提高城市空间组织效能，提升城市服务能级和辐射影响力；拥河发展，沿岸布局生态、景观、文旅、科创等特色功能，突显塔河魅力价值，增强城市人口吸引力。

空间结构：规划形成“一带一核双轴多组团”的城市空间结构。其中，“一带”指依托塔里木河形成的城市魅力带。重点引导生态观光、文化旅游、商业娱乐、科技创新等特色功能集聚，沿线预留高端功能集聚的发展空间，为未来拥河发展创造有利条件。

2.2.4 小 结

新疆正致力于打造全国旅游业高质量发展的特色样板和世界重要旅游目的地。新时代新阶段是新疆推动高质量发展、迈向长治久安的关键时期。为此，自驾游服务体系的建设，将有力地支撑新疆旅游产业的健康发展，响应文化润疆工程和旅游兴疆战略，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，不断铸牢中华民族共同体意识。选择阿拉尔建设新疆全域自驾游服务体系运营中心，符合兵团向南发展战略，也符合第一师阿拉尔市国土空间规划等相关规划的定位要求。数字化手段的引入，符合“智慧+文旅”新消费，有助于打造现代旅游产业体系。

2.3 项目建设必要性

2.3.1 完善设施建设，提升全域旅游服务水平

通过自驾车旅游服务体系的建设，可以促进新疆旅游向“全域、全季、全民、全业态、全要素”升级，串联整合分散的景区景点资源，完善自驾游旅游基础设施，提升服务能力水平。同时创新地运用最新的数字化手段增强游客体验，形成全域主题精品自驾游线，是“旅游兴疆”的有力支撑。

2.3.2 平衡供需，提升用户体验

解决季节性风险。通过构建智能化的全域自驾游数据资源平台，可以更好地预测旺季的需求高峰，并提前做好资源调配准备，如增加租车车辆、优化住宿分配等，减少旺

季价格暴涨和服务短缺的问题。同时，在淡季通过营销活动吸引游客，提高资源利用率，避免资源浪费。缓解空间不平衡。利用大数据和云计算技术，实现对全疆范围内旅游资源的精准匹配，为用户提供最优路线规划建议，解决因地域广阔造成的资源配置难题。针对异地还车需求，平台可以通过数据分析优化调车路径，降低运营成本。

2.3.3 规范市场秩序，保障消费者权益

促进行业整合。建立统一标准的自驾游线上租车服务应用有助于规范行业行为，提高服务质量，减少不正当竞争现象的发生。对于服务质量高、信誉良好的企业给予更多曝光机会和支持，引导整个行业向更加健康的方向发展。增强信息透明度。通过平台公开透明的价格体系和服务评价系统，帮助消费者做出更明智的选择，避免遭遇隐形收费等问题，保护消费者合法权益。

2.3.4 带动产业升级，促进经济高质量发展

旅游业作为新兴产业，已经成为全球经济增长的重要动力之一。据统计数据显示，旅游业对全球 GDP 的贡献率逐年上升，在中国，旅游业对国民经济的综合贡献超过 10%。自驾车旅游服务涵盖“食住行游购娱”，对投资、消费和就业都有很大的促进作用，不仅带来直接的旅游收入，还能带动餐饮、住宿、交通、零售、能源、信息等相关产业发展，推动新疆产业结构优化升级和经济高质量发展。

2.3.5 推动乡村振兴，扩大就业实现富民兴疆

旅游业是富民产业。自驾游线路经过偏远乡村地区，在乡村设立服务网点，可以盘活沿乡村旅游点，增加客流量。农民可以在此提供住宿、餐饮、农产品销售等服务，自驾游服务设施建设为乡村地区提供了直接的收入来源，为当地居民创造更多的就业机会，同时可以带动乡村地区的交通、通讯、水利、电力等基础设施的改善，旅游业还可以促进农产品加工业、手工艺品制作等乡村第二、第三产业的兴起和发展，提升乡村的经济发展水平，实现旅游扶贫，富民兴疆。

2.3.6 促进文化交流，增进民族团结社会稳定

自驾车旅游服务网点不仅是旅游活动也是文化交流的平台。游客可以近距离地接触不同民族的生活方式、文化传统和风俗习惯，参与各种民族活动，如节庆、舞蹈、音乐等，从而深入体验不同民族的文化魅力，从而增进对新疆各民族的了解和尊重。这种亲身体验有助于打破对不同民族的刻板印象和误解，这种文化交流有助于增进各民族之间的友谊和团结，促进文化的多样性和包容性，对于民族团结和社会和谐也有积极的作用。

2.3.7 促进阿拉尔市经济发展

阿拉尔及其周边地区拥有丰富的旅游资源和潜在的经济活力，但受限于服务体系的不完善，还未能充分挖掘其旅游和经济潜力。该项目的实施将带动相关产业链的发展，如餐饮、住宿、车辆服务等，形成产业集群效应。作为自驾游的核心枢纽，阿拉尔还将成为吸引外部投资的重要窗口，带动地区内外的资本流动，进一步促进两地及其周边地区经济的繁荣和增长。同时，项目也将创造大量的就业机会，提高地区居民的就业率和收入水平。通过专业的培训和技能提升，还将培养出一批高素质、专业化的文旅行业从业人员，为地区旅游产业的长期发展奠定人才基础。

2.3.8 提升阿拉尔市旅游形象与品牌影响力

新疆目前在全国和国际旅游市场上的知名度和品牌价值还有待提升，建立阿拉尔运营中心将为地区旅游形象 IP 塑造和品牌建设提供有力支持。通过整合和优化旅游资源、打造特色自驾游线路和活动、提高旅游产品的品质和创新性，进而塑造地区旅游品牌的影响力，提升新疆旅游的吸引力和竞争力。

2.3.9 整合资源，提升运营效率

运营中心作为项目管理团队的核心基地，是项目的运营中心，同时也是内外部信息交流的重要枢纽。运营中心承担制定运营策略，监督项目进展，协调资源分配，与合作方、政府部门、媒体、公众沟通等关键职责。该项目实施可以有效整合资源，提高运营效率，确保新疆全域自驾游服务体系项目的顺利推进和高效运作，并进一步提升项目的品牌形象和公众认知度。

3 项目需求分析与产出方案

3.1 需求分析

3.1.1 新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究

3.1.1.1 市场发展趋势

(1) 旅游市场复苏迅速，成为重要支柱产业

根据数据显示，近年来，新疆旅游业不仅在旅游接待量上取得了显著的增长，在经济贡献方面也逐年提升，旅游业已成为新疆的重要支柱产业之一。2022 年全区接待旅游人数 1.22 亿人次，实现旅游收入 907.57 亿元。随着疫情防控政策的改变，2023 年新疆旅游市场复苏迅速，2023 年新疆累计接待游客超过 2.6 亿人次，比 2022 年全年翻一番，同比增长 101.38%。游客多来自较远的中、东部省份，人均消费水平从高端逐渐走向大众化。按八成游客采用自驾游方式推算，未来每年自驾游游客超过 2 亿人次。

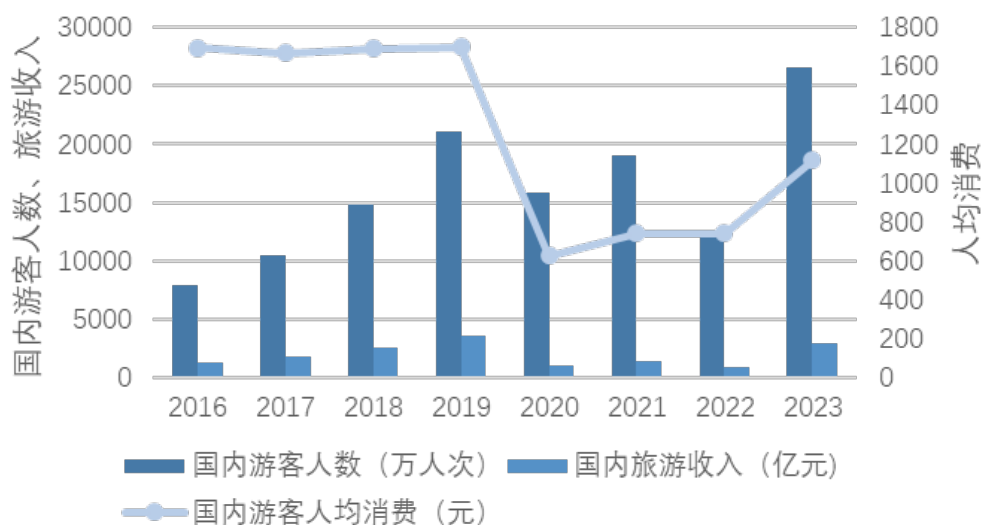


图 3.1-1 新疆国内旅游主要经济指标

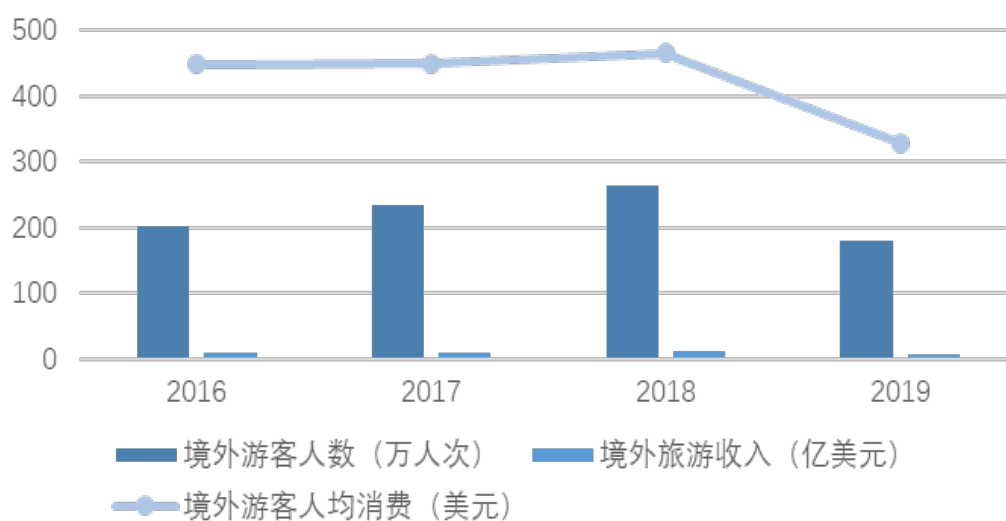


图 3.1-2 新疆入境旅游主要经济指标

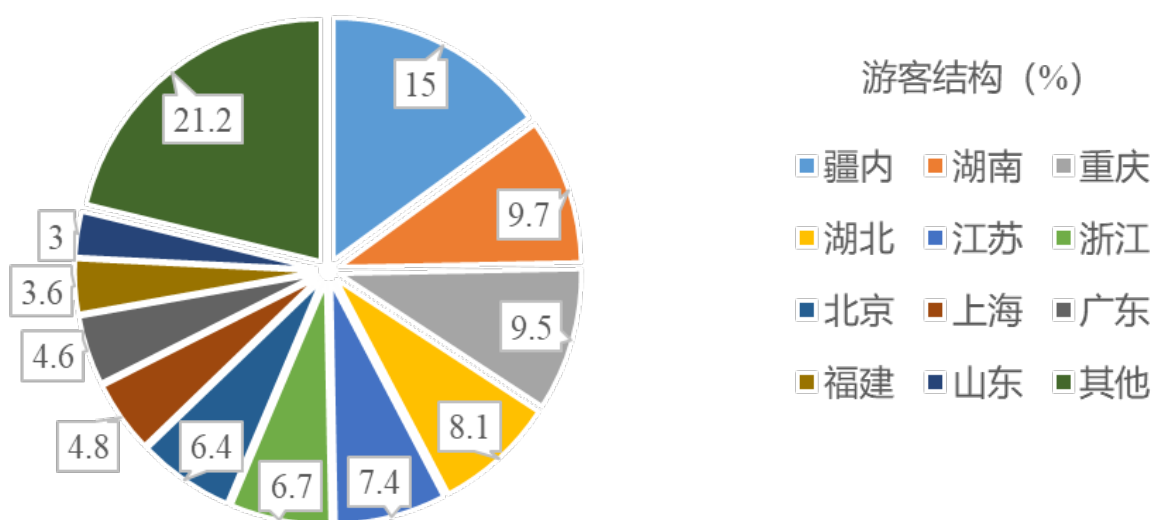


图 3.1-3 新疆游客结构

(2) 自驾游将成为旅游主流形式

2023 年，随着国内旅游市场复苏回暖迅速，自驾游呈“井喷式”增长。从出行数据上看，旅游需求全面释放，自驾游出行意愿强烈。据中国旅游车船协会发布的《中国自驾车、旅居车与露营旅游发展报告（2020—2021）》显示，2020 年全国自驾游占国内出游的比重为 77.8%，全年自驾游规模已经达到 22.4 亿人次。在自驾游热门省份中，云南、海南、新疆、贵州、湖北等省份在 2022 年“自驾游”热门目的地居于榜单高位。

(3) 自驾车旅游市场国际化水平不断提升

新疆周边邻国多，边境线长，跨境自驾旅游的市场潜力巨大。自治区政府今年下发了关于进一步做好入境旅游服务方面的相关文件，全面优化出入境旅游服务，打造跨境旅游合作区和边境旅游的试验区，推动新疆出入境旅游的快速发展。同时，新疆开展了一系列重点节庆和旅游推广活动，培育了一批市场化节庆活动品牌，并高规格地召开自治区旅游发展大会、中国自驾产业高质量发展论坛等活动。政策支持和活动举办将不断提高新疆旅游品牌在国际自驾旅游市场的影响力，吸引更多境外游客，有助于将新疆打造为面向中亚的自驾出境旅游枢纽。

(4) 旺季拉长、淡季不淡的态势已经形成

新疆自驾游、冰雪游、特种游等旅游新业态进入到全国第一方阵，红色游、酒庄游、研学游、民族文化和出境游也迅速发展。旅游业态产品在不断丰富的时候，旅游精品建设也实现了新的突破。新疆现有 2 条冰雪旅游线路入选全国十大冰雪旅游精品线路，并拥有各类滑雪场 101 家，排在全国首位。在优惠、产品、线路的多重刺激下，无论是淡季还是旺季，都将会有更多自驾游客选择新疆作为旅游目的地。

(5) 自驾游服务配套不断完善

新疆将自驾旅游作为旅游发展的重要内容之一，不断建立健全自驾旅游服务体系，完善自驾旅游基础配套设施建设，培育“交通+旅游”新风尚。新疆推进房车营地、房车停靠点建设，打造“自驾车旅游集散中心”，实施绿色出行“续航工程”，推进全区国省干线高速公路 86 处服务区充电基础设施建设，实现国省干线高速公路服务区充电基础设施网络全覆盖；出台一系列自驾游政策，鼓励更多的游客选择自驾游模式，例如，新疆旅游部门推出了电子地图，包括行车路线、景点介绍、美食推荐等信息，帮助游客更好地规划自驾游线路；加快推进“快进、慢游”路网建设，建成 G335 线塔岔口-托里-巴克图口岸段等 5 条通达旅游景区、“慢游”风景道公路项目，不断提升高速公路、国省道与重点景区的交通通达性，已建成 10 条较成熟的精品自驾旅游线路。2024 年，新疆将继续加大项目建设力度，积极打造通行便利的旅游公路网，计划实现 22 个公路项目的建成通车。新疆还将加强自驾游服务设施建设，包括增设休息区、充电设施、停车场、厕所、餐厅等服务设施，为自驾游游客提供更好的旅游体验。

(6) 自驾游得到政策支持

从顶层设计的角度来看，新疆“十四五”文化和旅游发展规划将深度发展自驾游作为积极培育的十大特色旅游业态之首，并作为一个专题列入其中。规划对自驾景区、自驾

营地、风景道、跨省自驾线路的发展做出专门部署，计划打造品质优良的特色精品旅游线路和风景道体系。新疆自治区方面已联合西藏自治区等文旅部门成立了 G219 旅游联盟、独库公路营销联盟、S101 线天山地理画廊旅游推广联盟等，通过强化部门联动和区域协作，加强旅游资源整合和基础设施建设，并开展独库公路通车节等主题活动，积极推动旅游和公路交通的融合、协调和健康发展，明确提出要将新疆打造为世界级的自驾旅游胜地。

3.1.1.2 市场规模预测

(1) 区域市场

根据客源地的统计，划分相应的区域市场。

一级市场：主要为新疆本地客群、西北五省城市客群、以浙江为核心的 19 个对口援疆省市客群，巩固已有市场的基础。新疆本地客群包括新疆维吾尔自治区下辖的 14 个地级市、地区和自治州，新疆生产建设兵团下辖 14 个师。西北五省城市客群包括陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区五个省、自治区的城市居民客群。以浙江为核心的 19 个对口援疆省市客群包括北京市、天津市、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、深圳市的客群。

二级市场：主要为环渤海、长三角、珠三角、中部城市圈、川渝城市圈等国内经济发达地区客群，挖掘强消费能力区域市场的价值。

三级市场：国内其他市场以及以中亚五国为主的入境客源市场，拓展机会市场的潜力。一方面，将继续全面提升国内旅游市场的覆盖面和深度；另一方面，将大力发展入境旅游，吸引更多国际游客，特别是来自“一带一路”沿线国家和地区的客群。

(2) 专项人群市场

根据客群特征和对产品需求特点，划分专项市场。

家庭亲子客群：暑期旅游市场的绝对主力，家庭亲子客群主要由父母和未成年子女组成，父母年龄多在 30-50 岁之间，子女年龄跨度较大，但主要集中在学龄前和小学阶段。家庭亲子客群通常具有较强的消费能力，愿意为高品质的旅游体验和服务买单，服务场所需提供完善的儿童游乐设施和服务。研学游、亲子游是家庭亲子客群的首选。

商务会议客群：地域分布广泛，男性比例略高于女性，年龄主要集中在 20 岁至 45 岁之间，学历与职业水平高、收入水平高。除了参加会议外，参会者还希望借此机会游

览新疆的自然风光和人文景观，体验当地的文化和美食，对住宿、餐饮和旅游服务有较高要求，并期望通过会议结识更多合作伙伴。

露营爱好者客群：性别比例相对均衡，年龄跨度较大，从年轻人到中老年人群都有广泛参与。年轻人追求冒险和新鲜体验，中老年人则更注重休闲和放松。露营爱好者对露营活动的兴趣多样化，包括传统的野营、房车露营、帐篷露营以及豪华露营等。每种露营方式都有其独特的魅力和市场需求。露营爱好者更注重旅游过程中的体验和感受，他们愿意花费时间和精力去探索和发现新疆的自然美景和人文风情。露营地点偏好具有独特自然景观和人文氛围的地点，如草原、湖泊、雪山以及古道、民族村落等。对露营装备的需求多样化，包括帐篷、睡袋、炉具、照明设备等基本装备，以及户外桌椅、烧烤架、音响等娱乐休闲装备。在露营期间喜欢参与各种户外活动，如徒步、骑行、攀岩、钓鱼等。露营活动也是露营爱好者社交的重要平台。露营爱好者在选择露营地点和进行露营活动时，非常注重安全问题。

摄影爱好者客群：摄影爱好者客群的年龄跨度较大，但主要集中在中青年群体，尤其是 36-55 岁的中产阶层，男性摄影爱好者相对较多。摄影爱好者客群的技能水平参差不齐，包括专业摄影师、摄影专业学生以及摄影入门者等，喜好深度游、与摄影同好结伴而行，以便更好地捕捉和记录新疆的自然风光和人文景观，分享摄影心得和拍摄技巧。最热衷的拍摄主题包括壮丽的山川、湖泊、草原、沙漠和民族村落、历史遗迹、民俗活动等。通常选择在 5 月到 6 月和 9 月到 10 月这两个黄金季节来新疆拍摄。摄影爱好者对旅游服务的要求较高，他们希望获得专业的摄影指导和建议，以及便捷的交通、住宿和餐饮服务，还会选择参加专业的摄影旅游团。

越野车爱好者客群：以年轻人为主，他们通常拥有充沛的精力和冒险精神，追求刺激和挑战。性别方面，男性玩家占据主导地位。他们通常具备一定的驾驶技能和越野知识，能够应对复杂的路况和突发情况。越野车玩家注重装备的选择和车辆的维护，通常会选择性能优越、适应性强、安全性高的越野车辆，还会配备专业的越野装备，确保越野过程中的安全和舒适。越野车玩家在选择越野路线时，更倾向于选择具有挑战性和独特性的路线。新疆的沙漠、戈壁、草原等自然景观为越野车玩家提供了丰富的越野路线选择。越野车玩家注重旅游过程中的体验和感受，他们喜欢与志同道合的朋友一起驾驶越野车探索新疆的美景，分享越野带来的快乐和成就感，通常会选择自助游或包车游等出游方式，具有强烈的社交需求，参与越野车俱乐部或社交媒体平台活动。

(1) 车辆投放规模测算

按照“新疆维吾尔自治区旅游产业发展领导小组3月份会议”提出2024年自治区旅游接待人数达到3亿人次，(<https://www.mct.gov.cn/preview/whzx/qgwhxxlb/xj/202403/t20240325951842.htm>)，同时按照《新疆维吾尔自治区加快推动旅游业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》，提出到2026年，旅游接待总人次达到3.5亿人次，每年增长10%以上，插值计算得到2025年接待人数3.24亿人次，2026年以后接待人数按照下列公式计算，得到2027年至2035年自治区年游客量。

当年自治区年游客量=去年自治区年游客量×(1+10%)

兵团2023年游客量为3635万人次。根据《兵团“十四五”旅游业发展规划》提出，力争到2025年，兵团接待游客总人数突破6000万人次，年均增长20%以上，插值计算得到2024年游客量为4670万人次，2026年及以后接待人数按照下列公式计算，得到2026年至2035年兵团年游客量。

当年兵团年游客量=去年兵团年游客量×(1+20%)

根据市场调研情况，按八成游客采用自驾游方式推算

全疆年自驾游客量=(自治区年游客量+兵团年游客量)×80%

再按照自驾游客中按30%游客采用租车自驾游方式，计算得到：

全疆年租车自驾游客量=全疆年自驾游客量×30%。

考虑全疆市场提供租车自驾服务的市场主体众多，本服务体系从零开始建设，市场占有率逐渐上升，按照5%、10%、15%、20%、30%、40%历年递增，最后稳定在40%计算，得到：

本体系市场规模=全疆年租车自驾游客量×市场占有率

最后，考虑5人一车，平均7天旅游线路计算：

车辆投放数量=(本体系市场规模/365)÷5×7，得到历年预测车辆投放数，如下表所示：

到 2035 年车辆投放数量预测表

表 3.1-1

发展阶段	自治区年游客量 (万人次)	兵团年游客量 (万人次)	全疆年自驾游游客量 (万人次)	全疆年租车自驾游游客量 (万人次)	本体系市场规模 (万人次)	车辆投放数量 (万辆)
2022 年	12230	1921	/	/	/	/
2023 年	26544	3635	24143	7243	/	/
2024 年	30000	4670	27736	8321	416	1.6
2025 年	32404	6000	30723	9217	922	3.5
2026 年	35000	7200	33760	10128	1519	5.8
2027 年	38500	8640	37712	11314	2263	8.7
2028 年	42350	10368	42174	12652	3796	14.6
2029 年	46585	12442	47221	14166	5667	21.7
2030 年	51244	14930	52939	15882	6353	24.4
2031 年	56368	17916	59427	17828	7131	27.4
2032 年	62005	21499	66803	20041	8016	30.7
2033 年	68205	25799	75203	22561	9024	34.6
2034 年	75026	30959	84787	25436	10174	39.0
2035 年	82528	37150	95743	28723	11489	44.1

3.1.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目

3.1.2.1 与政务职能相关的社会问题和政务目标分析

3.1.2.1.1 社会问题

(1) **数字化转型挑战：**新疆的自驾游行业虽然拥有丰富的自然资源和巨大的市场潜力，但目前缺乏一个统一的数据平台来整合和管理自驾游相关数据。这导致资源分配不均、信息孤岛现象严重，影响了游客体验和行业效率。

(2) **服务接入不便：**对于广大游客而言，现有的租车及还车流程复杂，缺乏便捷的在线服务平台，这限制了自驾游的便利性和吸引力。

(3) **数据标准不统一：**由于缺少统一的数据处理和接入标准，各地的数据系统互不兼容，难以实现数据的有效共享和应用，进而影响政策制定和服务优化。

3.1.2.1.2 政务目标分析

本项目旨在通过构建新疆全域自驾游数据资源平台及开发线上租车小程序，实现以下政务目标：

(1) **推动产业升级：**通过建立统一的数据资源平台，促进自驾游产业链的信息互联互通，提高资源配置效率，从而推动整个自驾游产业的数字化转型和升级。

(2) **优化公共服务：**通过线上租车小程序的开发和部署，提供一站式的租车、支付、查询和服务评价功能，极大提升游客的使用便利性和满意度，优化公共服务体验。

(3) **数据驱动决策：**建立统一的数据标准和接入规范，使得政府及相关机构能够基于准确、全面的数据进行更有效的政策制定和资源调配，实现数据驱动的决策支持。

(4) **促进区域合作：**项目的实施将促进新疆各地市文旅、交通等部门之间的政策支持与合作，共同打造互联互通、高效便捷的自驾游服务体系，推动区域经济一体化发展。

3.1.2.2 业务功能、业务流程和业务量分析

3.1.2.2.1 业务功能分析

新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用项目旨在整合和优化自驾游相关服务，提高旅游体验。该平台将提供以下主要业务功能：

(1) **数据集成：**统一收集和管理自驾游相关的公共数据、运营数据和物联数据，为各参与方提供标准化的数据接入和共享机制。

(2) **在线租车服务：**通过线上小程序实现车辆的实时预订、支付、订单管理和服务评价，简化租车流程，提升用户便利性。

(3) 信息推送与通知：向游客推送最新的旅行资讯、路况更新和紧急通知，确保旅途中的信息通畅。

(4) 旅游辅助服务：集成旅游路线推荐、天气预报、景点介绍等辅助功能，丰富游客的旅游体验。

3.1.2.2.2 业务流程分析

3.1.2.2.2.1 公告展示类应用流程

- (1) 管理端发布重要通知或旅游相关信息。
- (2) 信息通过数据资源平台自动同步至小程序及其他显示终端。
- (3) 游客在小程序上接收并查阅这些信息，增强信息的透明度和及时性。

3.1.2.2.2.2 事件处理类应用流程

- (1) 游客或管理者通过小程序报告旅途中的特殊事件如交通事故、路线封闭等。
- (2) 平台自动将事件分配给相关部门处理，并跟踪处理进度。
- (3) 事件解决后，系统记录处理结果，并向报告者反馈处理情况，实现闭环管理。

3.1.2.2.2.3 服务预约类应用流程

- (1) 游客通过小程序预约租车和其他旅游相关服务（如导游、住宿预定等）。
- (2) 服务提供商收到预约请求后，确认服务细节并通过平台回复游客。
- (3) 游客按预定时间享受服务，并通过小程序完成支付和评价过程。

3.1.2.2.2.4 商业经营类流程

- (1) 商家可在平台上发布自家产品信息，如特色民宿、当地美食、手工艺品等。
- (2) 游客可通过小程序浏览、选择并预定产品。
- (3) 商家根据预定情况准备产品，并在游客到访时提供服务或商品，促进地方经济发展。

3.1.2.2.3 业务量分析

本项目预计处理大量数据交换和服务请求，包括：

1. 结构化数据：如用户信息、订单数据、支付信息等。
2. 非结构化数据：如用户上传的图片、视频、服务评价等。
3. 实时数据处理：如实时路况更新、即时天气信息等。
4. 大数据分析：聚合分析用户行为、旅游偏好、路线热度等，用于改善服务质量与市场推广策略。

3.1.2.3 信息传输量和存储量分析与预测

3.1.2.3.1 数据传输量分析与预测

新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用的实施，将大幅提升数据的交换和处理需求。考虑到自驾游服务的实时性要求，系统需要高效处理来自不同用户和车辆的大量数据。预计日均数据处理请求将达到数千次，每次操作平均数据流量为 1.5 MB。因此，系统的日常数据传输量预计在几十 GB 规模。针对高峰期，如旅游旺季或节假日，数据流量可能呈指数增长，预计峰值日传输量可超过百 GB。

3.1.2.3.2 信息存储量分析与预测

新疆全域自驾游数据资源平台将汇聚包括公共数据、运营数据及物联数据等在内的多源数据。初步预估，平台初期数据存储需求约为 10TB，以满足各类数据的整合与分析需求。随着服务范围扩展及数据类型的增加，预计未来五年内数据存储需求将以年均 20% 的速度增长。因此，项目计划采用可扩展的存储解决方案，确保数据的安全存储及高效访问，同时考虑未来向云存储迁移的可能性以应对不断增长的数据需求。

3.1.2.4 数据结构与信息资源共享需求分析

3.1.2.4.1 数据安全及备份恢复需求分析

新疆全域自驾游数据资源平台的建设，不仅需要关注数据的集成和共享，还必须确保数据的安全性和可靠性。在面对各种潜在的风险时，如自然灾害、技术故障或人为错误，数据备份和恢复策略显得尤为重要。本项目将采用先进的数据存储技术和自动化的备份系统，确保关键数据能够在 4 小时内完成备份，并在发生故障时迅速恢复到最近的安全点。对于核心业务数据，将实施 RTO（恢复时间目标）为 4 小时的策略，而对于非核心业务数据，则将 RTO 延长至 24 小时，以优化资源分配和成本效益。

此外，考虑到数据量的增长和访问需求的提升，将部署可扩展的存储解决方案，包括但不限于使用大容量磁盘阵列和高性能的存储网络，以支持未来的数据增长和更快速的数据处理需求。

3.1.2.4.2 数据结构分析

新疆全域自驾游数据资源平台的核心是其数据结构的设计和实施。该平台将处理包括车辆信息、用户信息、路线规划、实时交通状况等在内的多种结构化数据。这些数据将通过标准化的数据模型进行组织，确保数据的一致性和可用性。目标是构建一个灵活且可扩展的数据架构，能够适应不断变化的业务需求和技术发展。

所有数据项将被赋予固有键值，以便快速检索和更新。例如，每辆车的信息将通过其唯一识别码进行索引，从而使得租赁过程、维护记录 and 用户反馈等信息都能被有效关联和快速访问。

3.1.2.4.3 信息资源共享需求分析

虽然当前的项目重点在于建立一个稳定和可靠的数据资源平台以及提供线上租车服务，但未来可能会涉及到与其他政府机构、旅游服务提供商以及第三方合作伙伴之间的信息资源共享。因此，本项目在设计之初就考虑了数据共享的可能性和接口预留。将制定一套详细的数据共享协议，明确数据共享的条件、范围和流程。同时，为了保护用户隐私和数据安全，任何形式的数据传输都将采用加密技术，并确保所有数据共享行为均符合相关法律法规的要求。

3.1.2.5 性能需求

为了确保新疆自驾游应用系统的性能满足实际需求，需要从多个角度来定义和设计系统的性能需求。

1. 系统响应时间

目标响应时间：对于大多数用户操作（如查询、预订等），响应时间应不超过 2 秒；对于涉及复杂计算或大量数据处理的操作，响应时间不应超过 5 秒。

超时处理：对于长时间未响应的情况，应有超时机制，并向用户提示超时信息。

2. 并发用户数

并发用户数：系统应能同时支持至少 1000 个并发用户进行操作，高峰期能够动态扩展到支持更多用户。

压力测试：通过模拟并发用户访问，验证系统在高并发情况下的表现。

3. 吞吐量

吞吐量：系统每分钟能够处理的请求数量，至少应达到 1000 次请求/分钟。

优化措施：通过缓存、负载均衡、数据库优化等手段提高吞吐量。

4. 系统稳定性

无故障运行时间：系统应在连续运行时间内保持稳定，无重大故障，至少达到 99.9% 的可用性。

故障恢复：具备快速故障恢复机制，确保在出现故障时能够在短时间内恢复正常运行。

5. 数据处理能力

数据存储容量：系统应能处理和存储大量的用户数据、车辆数据、订单数据等，至少支持 TB 级别的数据存储。

数据处理速度：对于批量数据处理操作（如导出报表、数据分析等），应在合理的时间内完成，一般不超过 30 分钟。

6. 资源利用率

CPU 利用率：在高负载情况下，CPU 利用率应低于 80%，避免过度占用导致性能下降。

内存利用率：内存利用率应控制在合理范围内，避免内存溢出等问题。

磁盘 IO：磁盘读写速率应满足业务需求，避免因磁盘 IO 瓶颈导致性能下降。

7. 安全性

数据加密：敏感数据（如用户密码、身份证信息等）在存储和传输过程中均需加密处理。

防攻击机制：具备防止 SQL 注入、XSS 攻击等常见安全漏洞的机制。

8. 可扩展性

水平扩展：系统设计应支持横向扩展，即通过增加服务器数量来提升处理能力。

垂直扩展：支持垂直扩展，即通过升级单台服务器的硬件配置来提升性能。

9. 容灾能力

数据备份：定期备份重要数据，并确保备份数据的完整性和可用性。

异地灾备：在不同地理位置部署灾备系统，确保在主站点发生故障时，灾备系统可以无缝切换。

10. 用户体验

页面加载时间：首页和其他关键页面的加载时间应尽量短，一般不超过 3 秒。

界面响应性：用户操作界面应迅速响应，提高用户体验。

11. 监控与报警

实时监控：实现对系统性能指标的实时监控，如 CPU 使用率、内存使用率、磁盘 IO 等。

自动报警：当监控指标超出预设阈值时，系统应自动发送报警通知，以便及时处理。

3.1.3 新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计

3.1.3.1 建设新疆自驾游服务体系运营中枢的需求

新疆方面高度重视文旅产业发展，并将自驾游作为旅游业发展的重点方向。无论是自治区还是兵团，都已加强了相关政策的制定和实施。作为浙江省援建项目，运营中心建设得到了浙江省和新疆地方政府的大力支持。运营中心是全疆自驾游服务的智慧大脑与调度核心，整合全疆丰富的旅游资源与交通网络，提升新疆自驾游行业的整体形象，引领全疆自驾游产业朝向规范化、品牌化方面迈进。

3.1.3.2 建设阿拉尔主城区文旅服务新地标的的需求

阿拉尔市位于南疆之心、塔河之源、沙漠之门，有“筑一城而控八方”的区位优势，已经建成了东进库尔勒、西出喀什、南下和田、北上伊犁的交通路网体系。2023 年实现生产总值 422.35 亿元，是南疆兵团综合实力最强、人口体量最大、基础条件最好的师市。阿拉尔文化旅游资源富集，有单体文旅资源 317 个（9 大类），A 级旅游景区 6 家。去年接待国内游客 476.37 万人次，实现旅游收入 24.72 亿元，旅客接待量排兵团前三，南疆兵团第一。在该背景下，阿拉尔市亟需整合文旅资源，打造一师文旅服务新地标，促进一师文旅资源的深度开发与协同发展。

3.1.3.3 建设兵团级城市服务设施的需求

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出了兵团向南发展战略部署，提出了打造阿拉尔市南疆兵团中心城市。阿拉尔既是丝绸之路经济带和中巴经济走廊的重要节点，也是兵团在南疆地区履行维稳戍边职责使命的重要力量。深化兵团向南发展战略实施，需要不断补足兵团级城市功能，持续强化阿拉尔市作为南疆兵团中心城市地位。

3.1.4 新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）

由于筹备时间紧张，运营中心难以在短时间内找到合适的修建场地，而现代农业高技能人才公用实训基地现有建筑空置，楼内具备水、电等基础设施，可以通过简单改造暂时充当运营中心临时业务用房，不仅可以节省建设成本，也可以缩减建设周期，以便项目早日投入日常运营。

3.1.5 新疆全域自驾游精细化管理项目

（1）市场需求：随着人们生活水平的提高和旅游观念的转变，自驾游成为热门旅游方式。新疆拥有丰富的自然和文化旅游资源，对自驾游爱好者吸引力巨大。研究需精准把握游客对自驾游线路规划、景点导览、住宿餐饮、安全保障等方面的需求，以便构建

完善服务体系。

(2) 资源整合需求：新疆旅游资源分散，需整合各类旅游资源，包括景区景点、交通设施、住宿餐饮等，打破地域和行业壁垒，实现资源共享与协同发展，为游客提供一站式服务。

(3) 标准制定需求：目前新疆自驾游服务缺乏统一标准，服务质量参差不齐。需研究制定涵盖自驾基地、营地、驿站等的建设标准，以及服务规范和质量评价标准，提升服务的规范化和专业化水平。

(4) 数据管理需求：新疆自驾游涉及大量数据，如游客信息、车辆信息、景点信息、路况信息等。需要建立数据资源平台，实现对这些数据的高效采集、存储、分析和管理的，为旅游决策和服务优化提供数据支持。

(5) 线上租车功能需求：为满足游客便捷租车需求，线上租车应用需具备丰富功能。游客服务端应提供行程规划与地图集成，方便游客规划路线；车辆预订、订单追踪、车辆归还功能，让租车流程清晰透明；智慧导航引导游客顺利抵达目的地；应急报警服务保障游客安全；服务评价功能收集游客反馈。运营管理端要实现用户管理、车辆管理、订单与支付管理、路线规划与导航管理、保险服务管理、客户服务与支持以及数据分析与报表功能，提高运营管理效率。

(6) 信息共享需求：数据资源平台和线上租车应用应与其他旅游相关平台和系统实现信息共享，如景区票务系统、酒店预订系统、交通管理系统等，实现数据互联互通，为游客提供更全面的服务。

3.2 建设内容和规模

3.2.1 新疆全域自驾游服务体系建设总体研究

研究新疆全域自驾游服务体系的发展基础、市场前景、建设目标、体系构成、建设内容、空间布局、线路组织、支持政策等，研究自驾基地、自驾营地、自驾驿站、自驾停取点等各级服务网点建设标准，研究阿克苏和阿拉尔市近期示范点选址和规划，指导项目下一步建设运营，并形成一份研究总报告和两份专题报告。具体内容如下：

总报告：新疆全域自驾游服务体系建设总体研究

1. 项目背景和建设意义

介绍该项目的政策背景，探讨建设新疆全域自驾游服务体系对新疆的重要性和长远影响，重点强调其在提升旅游业竞争力、推动地区经济发展、助力乡村振兴、促进文化

交流方面的关键作用。

2. 新疆全域自驾游服务体系发展基础和趋势研究

立足阿拉尔、面向全疆，研究评估新疆作为自驾车旅游目的地的发展优势，分析新疆自驾车旅游市场及相关服务配套产业的发展现状和难点。研判新疆自驾游市场的未来发展趋势和需求变化，着重关注“人、车、站”等要素的需求。

3. 国内外相关案例研究

分析国内外较为成功的自驾车旅游服务体系和设施建设的案例，总结可应用于新疆的自驾车旅游服务体系的功能、规模、布局和运营经验。

4. 新疆全域自驾游服务体系的功能定位研究

以阿拉尔为重点，提出新疆全域自驾游服务体系的建设思路和发展定位，明确近期和中远期的分阶段建设目标。分析该体系需要提供的服务功能板块，研究如何通过数字化平台提升服务体验。

5. 新疆全域自驾游服务体系的空间布局研究

以阿拉尔为重点，提出新疆全域自驾游服务体系的功能等级结构，针对不同能级服务网点，聚焦自驾群体的“吃、住、行、游、购、娱”等需求，分析各级服务网点提供的服务内容和配套设施。结合旅游资源分布、交通干线分布等，提出各级服务网点的空间布局。

6. 新疆全域自驾游服务体系的近期建设内容研究

以阿拉尔为重点，综合考虑各个服务网点开发条件，研究提出近期建设的目标、重点基地、营地、驿站、重点线路和车辆投放计划、信息化平台建设计划等。

7. 新疆全域自驾游服务体系的政策保障研究

从车辆运行、文旅开发、信息化平台建设等角度，提出项目建设所需政策保障内容。

专题 1：新疆全域自驾游服务网点建设标准

研究制定自驾基地、营地、驿站、停取点等各级服务网点的建设标准，包括但不限于选址、建设规模、从用地规模、视觉设计、功能体系、设施设备标准化等方面的要求。

专题 2：新疆全域自驾游近期示范点选址和规划研究

在阿克苏地区和阿拉尔市境内进行 1 个基地、1-2 个营地、1-2 个驿站近期示范点选址和规划研究，确定示范点的选址和规划定位、发展方向，指导下一步示范建设落地。

3.2.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目

1. 研究新疆全域自驾游数据的资源现状，研究全域自驾游数据目录编写方案，研究全域自驾游数据标准和接入标准规范，设计数据资源体系建设方案，开发新疆全域自驾游数据资源平台，提供统一用户认证、数据管理、数据采集和数据活化功能；

2. 开发自驾游线上租车应用，游客服务端提供行程规划与地图集成、车辆预订、订单追踪、车辆归还、智慧导航、应急报警服务和服务评价功能，运营管理端提供用户管理、车辆管理、订单与支付管理、路线规划与导航管理、保险服务管理、客户服务与支持以及数据分析与报表功能。

详情建设内容如下：

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
1	新疆全域自驾游数据资源运营平台	服务域	统一用户认证	用户认证	通过统一用户服务实现用户的统一注册、认证。
2				实名认证	支持通过用户录入的姓名、身份证的信息进行实名认证。
3				驾照认证	支持通过姓名、手机号、证件信息、身份类型、与驾驶证、行驶证进行绑定关联，完成身份的认证。
4		数据域	基础数据主题库	用户数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与用户相关的数据，如个人信息、账户信息、认证信息。
5				车辆数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与车辆相关的数据，如车辆信息、维护记录、库存状态。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
6				订单数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与订单相关的数据，如订单详情、支付信息、订单状态。
7				监管数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与监管备案相关的数据，如用户备案、订单备案、价格备案。
8				服务数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与服务相关的数据，如客户服务评价、用车指南。

9				公共数据域	设计数据主体域数据结构，应包含来自监管部门的公共数据，如交通规则、路况信息。
10				应急数据域	设计数据主体域数据结构，应包含与应急响应相关的数据，如紧急联系人信息、事故报告。
11			数据管理	基础数据域管理	自驾游服务体系中人员、车辆、订单、保险等基础数据域的管理，包含数据查询、增加、修改、删除功能。
12				标签数据管理	自驾游服务体系中人员、车辆、订单、保险等基础数据域的标签数据管理，包含标签查询、增加、修改、删除功能。
13			数据接口	用户备案接口	向监管部门报告用户的注册信息，如姓名、身份证号码、联系方式。
14				订单备案接口	提交用户的订单信息至监管部门，如订单号、租赁时间、车型、费用。
15				价格备案接口	定期向监管部门报告车辆租赁的价格策略，如基础费用、保险费用、额外服务费用。
16				车辆备案接口	报告公司的车辆库存信息，如车辆型号、车牌号、车辆状态（如是否出租中）、保养记录。
17				车辆维护记录接口	提供车辆的维护和保养记录，确保车辆符合安全标准。
18				事故报告接口	发生交通事故时，向监管部门报告事故的具体情况，如事故发生的时间、地点、责任方。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
19				保险理赔接口	当发生保险索赔事件时，向监管部门报告索赔的详细信息。
20				用户评价接口	提交用户的评价信息至监管部门，以便于监管机构评估服务质量。
21				应急响应接口	在发生紧急情况时，向监管部门报告应急响应措施和处理结果。
22				数据统计接口	定期向监管部门提交运营数据统计报告，如租赁次数、收入总额、客户满意度等指标。
23				违规处理接口	向监管部门报告违规行为以及相应的处理措施。
24			数据服务	数据调研服务	评估现有数据的质量，了解数据的完整性、准确性、一致性问题。服务内容包含： 1.数据质量评估：手动检查数据样本，识别潜在的数据质量问题。 2.数据源识别：与业务部门合作，确定数据的来源和用途。 3.数据格式审查：检查数据格式是否符合预期的标准和规范。 4.数据内容分析：分析数据的内容，确保其符合业务逻辑和规则。 5.数据关联性验证：验证不同数据集之间的关联性和一致性。
25				数据编目服务	服务内容包含： 1.元数据收集：手动收集数据集的元数据信息，如数据来源、数据定义、更新频率。 2.数据描述编写：编写清晰的数据描述文档，解释数据的意义和用途。 3.数据分类：根据数据的重要性、敏感度等因素对数据进行分类。 4.标签添加：为数据集添加标签，使其更容易搜索和查找。
26				数据治理服务	服务内容包含： 1.数据标准制定：设定数据质量标准，如数据格式、命名约定。 2.数据审计：定期进行数据审计，检查数据是否符合既定标准。 3.数据清洗：手动清理不一致或错误的数 据。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
27		组件域	数据采集	工作台	待进行的任务、快捷操作、在线时间、工作动态的工作页面。支持快捷访问常用功能。可以对已派发的任务以及待上报任务进行进度的实时监控。支持 7 日内的在线趋势图查看
28				数据采集	配置中心页面配置完成之后，会在数据采集模块生成业务上报的页面。数据填报人员可以对负责的相关业务进行数据填报。
29				数据源管理	支撑数据采集模块对于数据的上报，并进行持久化。支持不同数据源的连接。支持自定义最大连接数、最小连接数、初始化连接、空间时间参数。
30				配置中心	包含目录管理、目录配置功能。对数据采集模块的页面结构以及内容进行自定义配置。支持表单、表格的选择。支持新增、删除、编辑、修改、数据导出、数据导入、模板下载、批量删除功能的选择。支持 9 大组件：文本框、多行文本框、日期选择组件、时间选择组件、地图组件、下拉框、文件、图片、视频。
31				模板管理	支持自定义数据填报模板，支持文本框、布尔值、时间类型的选择。是任务派发的前置条件
32				表格填报	数据填报人员可以进行数据的填报工作。支持数据的保存、填报。
33				任务列表	支持任务的派发、派发任务进度的监控、进度催办、数据的查看。模板管理中模板创建完成之后，可以针对部门以及个人进行数据收集任务的派发。支持数据的归档，以便于数据交换工作。
34				消息通知	新任务通知、上级催办通知内容的查看
35				系统日志	系统的使用日志以及用户的操作日志记录呈现

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
36			数据活化引擎	数据活化组件可视化解耦	支持对组件编排解耦过程中用到的基础命令进行预录入，支持增删改查操作。 支持对网页元素进行捕获，需跳转到对应的操作网页根据区域定位到目标元素并获取，支持元素命名，保存和删除等功能。 支持变量设置，将网页、网页元素、数据等设置为变量，供解耦编排调用。 支持组件编排解耦，即通过命令、元素、变量的编排组合，将业务流程解耦为功能组件。 支持运行测试，将编排完成的功能组件，本地模拟调用测试，进行可用性验证。 支持运行日志查看，查看指令的输出内容及其他可能会将运行结果输出到此的内容。 支持组件发布，将运行无误的组件，进行上架发布，供后续审核、调用。 支持组件模板，将常用组件保存为模板。引用模板后，对模板中的元素、变量等进行调整即可完成新组件的编排。
37				组件可视化组装	支持扩展命令，已上架的组件，可添加为扩展命令，供组装使用。 支持将扩展命令与基础命令，通过可视化流程编排，进行组合，形成新的组合组件。 支持将多个扩展命令，通过可视化流程编排，进行组合，形成新的组合组件。
38				组件标签配置	支持组件标签库管理，对标签进行多层级的增删改查。 支持待上架的组件，可进行标签绑定。绑定标签后，可根据标签进行组件的查询，推荐。
39				组件可用性检测	支持配置自检策略配置，设定检测周期、频次、通知用户。 支持自检策略执行，按照配置的策略，系统自动检测组件的运行，出现异常会对指定用户告警。
40				组件检索与推荐	支持组件基础查询，按组件名、组件标签等维度查询。 支持分词查询，将用户输入的查询信息，自动拆分为关键词，再分别按组件名、组件标签进行查询。 支持关联组件推荐，根据查询结果，自动查询引用相关组件的常用组合组件进行推荐。 支持同应用组件推荐，根据查询结果，自动查询从相同应用中解耦出的常用组件进行推荐。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
41				数据活化组件实例化引擎	支持容器化实例引擎，将组件实例以容器方式运行。 支持实例化组件调度集群中心管理服务。 支持资源自动化部署调度服务。 支持实例化组件及资源监控服务。
42	自驾游线上租车应用	游客端功能模块	首页展示	“游遍新疆”社区板块	浏览官方推荐的旅游记录与照片，帮助游客发现隐藏景点，激发旅游需求。
43				搜索关键词	提供搜索关键词功能。
44			精选路线	官方推荐	展示官方推荐路书。
45				路线收藏	收藏感兴趣的路线，方便下次查看。
46			行程规划	旅行路书	创建个性化的旅行指南，包括景点介绍、停留时间和餐饮推荐。
47				行程分享	将行程分享给朋友或家人
48			自驾搭子	搭子广场	1.查看组队信息 2.加入感兴趣的团队
49				发布信息	发布出行信息，如时间、目的地等
50				社交分享	支持微信、QQ、复制链接分享。
51			车辆租赁	车辆预订	列出所有可租车辆的详细信息，包括但不限于车型、价格、可用性、车况。 允许用户按价格、品牌、座位数等条件筛选和排序车辆。
52				车辆归还	提供清晰的归还流程说明，包括检查车辆外观、油量确认等步骤。 用户完成线下归还后，在应用内点击确认归还按钮。 后台审核车辆状态，如有损坏则通知用户。
53			支付功能	支付接口集成	集成主流第三方支付平台。
54				账单生成	自动计算租赁费用，包括基本租金、保险费和其他附加费用。
55				支付确认	发送支付确认通知给用户，并记录交易详情。
56			智慧导航	导航地图	基于当前位置和目的地的路线规划 沿途资源标注（加油站、餐厅、住宿点、景点）

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
57				导航助手	根据预计的驾驶距离和时间,播报沿途资源。
58			周边服务	周边服务	展示基于地理位置的周边信息(景点、住宿、美食)
59			订单查询	订单列表	展示订单列表。
60				订单详情	展示租赁期限、费用明细、取车地点和还车地点等具体信息。
61				历史订单记录	保存用户的所有历史订单,便于查询和统计。
62			应急报警	紧急联系	提供紧急联系电话列表,如客服热线、警察局。
63				一键报警	紧急情况下,用户可以一键触发报警,应用将发送位置信息给指定联系人。
64			服务评价	评价提交	用户可以提交对车辆和服务的评价,包括文字描述、评分和图片。
65				评价展示	显示其他用户的评价,帮助新用户做出决策。
66			用车指南与常见问题解答	用车须知	提供详细的用车指导,包括取车流程、还车注意事项。
67				驾驶规则	列出当地的交通法规和注意事项。
68				常见问题解答	整理用户经常询问的问题及其答案,提高自助服务能力。
69			我的	个人信息	编辑个人基本信息。
70				个人健康卡	编辑或查看个人健康信息,如照片、年龄、姓名、血型、用药禁忌、过敏源。
71				紧急联系人	支持设置3个紧急联系人
72				设置	调整应用的基本设置选项,管理隐私相关设置。
73				关于投标人	查看应用介绍、版本号、联系方式等信息
74		运营管理端功能模块	用户管理	用户资料管理	管理用户的注册信息,包括个人健康卡信息和紧急联系人的验证。
75				用户反馈处理	接收并处理用户的投诉、建议和评价。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
76			内容管理	社区管理	管理“游遍新疆”社区板块的内容，包括旅游记录与照片的审核与发布。
77				关键词管理	维护搜索关键词库，确保关键词的相关性和准确性。
78				路线管理	管理官方推荐路线的信息，包括路线详情、更新与删除操作。
79				活动管理	策划并管理自驾搭子的组队活动信息，包括审核用户发布的组队信息。
80			车辆管理	车辆信息维护	对接第三方分时租赁平台，获取包括车辆的基本信息（型号、颜色、配置等）、可用状态、保养记录。
81				车辆定价策略	对接第三方分时租赁平台，获取不同车型、租赁时长等因素设定的不同租赁价格。
82				车辆位置跟踪	对接第三方分时租赁平台，获取车辆 GPS 位置，以便于调度和管理。
83			订单管理	订单创建与修改	支持订单的创建、修改、取消等操作。
84				订单状态追踪	实时更新订单状态（例如待确认、已确认、已完成等）。
85			客户服务与支持	客服系统	建立在线客服系统，处理用户咨询和投诉。
86				帮助中心	更新和维护常见问题解答，提供用车指南和驾驶规则信息。
87				对接电信定位服务	对接电信定位服务，获取用户当前位置。
88			数据分析与报表	车辆状态与利用率分析	提供车辆状态与利用率数据报表。
89				订单与客户需求分析	提供订单与客户需求分析数据报表。
90				服务质量与客户满意度分析	提供服务质量与客户满意度数据报表。
91				成本与收益分析	提供成本与收益分析数据报表。
92			系统设置与维护	权限管理	设置不同级别的管理员账户及其权限。
93				系统监控	监控系统的运行状态，确保稳定性和安全性。
94				备份与恢复	定期备份重要数据，建立灾难恢复计划。

3.2.3 新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计

根据新疆全域自驾游服务体系中的运营中心功能定位，进行选址研究和场址规划设计，并形成一份规划方案及相关图纸。

(1) 选址研究

1) 根据总体研究确定的新疆全域自驾游服务体系等级体系，确定运营中心的选址要求。

2) 调研第一师阿拉尔市的备选地块，收集相关资料。

3) 对备选地块的区位位置、交通条件、可利用面积、产业协同性等因素进行分析，得出比选意见。

4) 进行综合比选，确定拟建设的地块和范围。

(2) 规划方案研究

1) 基础条件研究。梳理项目背景、现状条件。结合国土空间规划等上位规划要求，分析片区自然环境和历史文化，统筹考虑与周边建成区域的协同关系，明确地块开发的优势和限制条件。

2) 整体发展谋划。贯彻高质量发展要求，衔接新疆建设兵团、阿拉尔市重大发展政策与空间布局思路，明确运营中心的功能定位、建设目标 and 设计原则。综合采用多种办法，确定总体建设规模、各功能区配比等。

3) 功能布局研究。在整体发展谋划的基础上，根据场地现状特点，考虑开发要求，借鉴国内外优秀案例，采用先进理念，提出适合场地、适应未来、特色鲜明的功能布局，明确土地利用与开发强度。

4) 空间形态设计。结合场地与周边建筑、山体、水体等空间关系，基于功能业态，提出科学合理的城市设计空间方案。重点做好重要界面、重要道路沿线、重要公共节点的空间形态考虑，做好环境景观、历史文物等与运营中心开发的有机融合，突显特色空间价值。

5) 建筑概念方案设计。根据项目的特点、要求和目标，对建筑的整体架构和风格提出设计。包括确定设计理念和目标、场地分析和周边环境考虑、功能和空间布局设计、建筑形态和立面设计、景观设计、交通组织等。

3.2.4 新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）

对第一师阿拉尔职业技术学院内现代农业高技能人才公用实训基地 1 楼，3 间业务

用房，面积 93.6 平米，进行改造及设备采购，作为新疆全域自驾游服务体系项目工作专班的临时业务用房，及相关活动保障。

3.2.5 新疆全域自驾游精细化管理项目

3.2.5.1 新疆全域自驾游服务体系总体研究

（1）研究范围：分析自驾游市场前景、空间布局、线路组织、服务网点（营地、驿站、停取点）建设标准。

（2）成果输出：形成 1 份总报告（含政策建议）。

3.2.5.2 新疆全域自驾游数据资源平台及线上租车应用信息化建设总体研究

（1）研究范围：分析游客户端、运营端等行为数据，从行程规划、车辆预订、智慧导航、应急报警、车辆管理、订单支付、保险服务等方面采集及研究相关数据。

（2）成果输出：形成 1 份总报告（含政策建议）。

3.3 项目绩效目标

3.3.1 新疆全域自驾游服务体系建设总体研究

1. 完成 1 份新疆全域自驾游服务体系建设总体研究，作为顶层设计，指导全域自驾游服务体系“一平台+六板块”的建设运营。

2. 完成 1 份指导全域自驾游服务体系中心、基地、营地、驿站等各级服务网点建设的标准文件。

3. 完成 1 份新疆全域自驾游近期示范点选址和规划研究报告，指导项目在阿拉尔市和阿克苏地区率先落地。

3.3.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目

1. 提供数据底座的开放接口与标准化数据服务，吸引更多第三方开发者与企业参与自驾游生态建设，建成后为不少于 1 个自驾游服务应用提供数据服务。

2. 完成并提交 1 份数据资源运营平台建设与管理规范。

3.3.3 新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计

1. 完成 1 份阿拉尔运营中心选址和规划设计报告。

2. 完成 1 份城市规划图集，包括运营中心总体效果图（总体鸟瞰图、重要节点透视图）、城市设计总平面、地块控制导则、功能业态布局图等，充分反映地块开发意图及构思。

3. 完成 1 份建筑设计图集，包括主体建筑地块的总平面图，效果图（鸟瞰图、沿

街透视图)，设计分析图（功能布局图、空间形态分析图、交通分析图、日照分析图等）等，指导项目落地，并作为项目营销、城市推广等的材料。

3.3.4 新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）

计划用半年时间完成运营中心临时业务用房改造，投入使用后基本满足自驾游专班相关工作人员日常业务及项目建设发展需求。

3.3.5 新疆全域自驾游精细化管理项目

（1）新疆全域自驾游服务体系总体研究绩效目标

对新疆全域自驾游服务体系发展基础、市场前景、建设目标、体系构成、建设内容、运营模式、线路组织、支持政策等全方位研究，形成一份高质量研究总报告。

（2）新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设绩效目标

分析游客户端、运营端等行为数据，从行程规划、车辆预订、智慧导航、应急报警、车辆管理、订单支付、保险服务等方面采集及研究相关数据，形成一份高质量研究总报告。

4 项目选址与建设条件

4.1 项目选址

项目实施地点为第一师阿拉尔市。其中新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究的研究范围覆盖新疆自治区、新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）地点位于现代农业高技能人才公用实训基地。

4.2 项目建设条件

4.1.1 区域概况

新疆地处中国西北，位于亚欧大陆腹地，面积 166.49 万平方公里，约占全国陆地总面积的六分之一，陆地边界线长 5700 多公里，约占全国陆地边界线的四分之一，是中国陆地面积最大、交界邻国最多、陆地边界线最长的省级行政区。全区现有 A 级旅游景区 668 家，其中国家 5A 级景区 17 家。那拉提旅游度假区被认定为国家级旅游度假区，乌鲁木齐、石河子、吐鲁番、阿拉尔等 4 市入选国家文化和旅游消费试点城市，昭苏县、博湖县、温泉县等 7 个县市（团场）被认定为国家全域旅游示范区。

兵团第一师阿拉尔市是塔里木河起源地、丝绸之路必经地、昆岗文化发掘地、三五九旅传承地，是丝绸之路经济带核心区（新疆）中线的重要支点，总面积 6923.4 平方公里，下辖 16 个团镇、乡，是南疆兵团综合实力最强、人口体量最大、基础条件最好的师市。

4.1.2 地理位置

阿拉尔，地处天山南麓，塔里木盆地北部，阿克苏河、叶尔羌河、和田河三河交汇之处的塔里木河上游，地理位置位于东经 80°30′至 81°58′，北纬 40°22′至 40°57′之间。

4.1.3 自然条件

阿拉尔市属塔里木河冲积细土平原，沿河岸及冲沟两侧略有抬升，地势由西北向东南倾斜。水资源有阿克苏河、塔里木河及胜利、上游、多浪三大平原水库。

第一师阿拉尔市属暖温带极端大陆性干旱荒漠气候，极端最高气温 35℃（沙井子垦区每隔 5~10 年遇最高温 40℃），极端最低气温-28℃（四团垦区最低气温为-33.2℃）。垦区太阳辐射年均 133.7~146.3 千卡/平方厘米。年均日照 2556.3~2991.8 小时，日照率为 58.69%。垦区雨量稀少，冬季少雪，地表蒸发强烈，年均降水量为 40.1~82.5 毫米，年均蒸发量 1876.6~2558.9 毫米。垦区以灌溉为主，主要利用昆马力克河、哈拉玉尔滚

河、阿克苏河、多浪河以及叶尔羌河、和田河等河水。

4.1.4 社会经济

第一师阿拉尔市 2023 年末总人口 50 万人，实现生产总值 422.35 亿元，约占南疆兵团的 46.67%，是南疆兵团综合实力最强、人口体量最大、基础条件最好的师市。2023 年在师市党委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，市人民政府紧盯高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，较好完成市五届人大三次会议确定的发展任务。实现生产总值 422.35 亿元、增长 7.8%。农业总产值稳居兵团第一。完成固定资产投资 238 亿元，稳居兵团第二，连续 4 年保持两位数增长。社会消费品零售总额 106.7 亿元、增长 12.1%。形成招商引资实物量 121.15 亿元，综合排名兵团第一。一般公共预算收入 19.97 亿元、增长 9.9%。新增“四上企业”111 家、国家高新技术企业 9 家、省级专精特新中小企业和创新型企业 23 家。社会各界对师市发展预期信心十足，城市影响力、知晓度越来越强。

5 项目建设方案

5.1 新疆全域自驾游服务体系建设的总体研究

5.1.1 建设思路

特色引领：充分挖掘和利用新疆独特的自然和人文资源，打造具有新疆特色的自驾游线路和产品，提升新疆自驾游的吸引力和竞争力。

便捷畅游：服务体系应提供便捷的一站式服务，包括导航、路况信息、汽车租赁、住宿餐饮、娱乐服务等，以降低自驾游的复杂性，提升游客的旅游体验。

智慧互联：借助现代信息技术，如移动互联网、大数据、云计算等，实时更新和发布路况信息、天气预报、景区客流量等，使游客能够及时获取所需信息。

绿色环保：坚持绿色发展理念，采用绿色能源，注重旅游服务设施开发与环境保护的协调发展，合理利用旅游资源，保护生态环境，实现可持续发展。

协同合作：加强与其他地区的合作与交流，共享资源和经验，共同推动自驾游产业的繁荣与发展。

5.1.2 发展定位

通过新疆全域自驾车旅游服务体系布局、自驾车旅游配套服务设施建设和信息化平台的完善，树立国内自驾服务新标杆、新示范，建设立足西北，辐射中亚的丝绸之路自驾游首选目的地，打造“天山南北，自在驾游”自驾品牌，推广“自驾新疆”IP，力争成为历史文化的传承者、自驾旅行的引领者、沿线地区的合作者、可持续发展的践行者、国际交流的推动者。

历史文化的传承者：作为古丝绸之路的现代延续，自驾车旅游服务体系将致力于传承和弘扬丝路文化，通过提供丰富的文化体验活动，让游客深入了解丝路的历史、民俗和艺术。

自驾旅行的引领者：提供全方位的自驾旅行服务，包括路线规划、车辆租赁、导游陪同、餐饮住宿、紧急救援等，确保游客的行程安全、舒适和便捷。

沿线地区的合作者：与沿线地方（兵团）建立紧密的合作关系，通过自驾车服务网点的建设，提升区域旅游品牌影响力。同时，通过与当地社区的合作，推动当地经济发展，增加就业机会。

可持续发展的践行者：在自驾车旅游体系建设过程中，注重环境的保护和文化遗产

的保存，实现经济效益与社会效益、环境效益的和谐统一。

国际交流的推动者：作为面向中亚的桥头堡，通过新疆全域自驾游服务体系建设，有助于吸引境外游客，开展与丝路沿线国家和地区的交流与合作，促进不同文化之间的相互了解和尊重。

5.1.3 建设目标

到 2035 年，建设 2 个中心，30 个以上自驾基地，100 个以上自驾营地，1000 个以上自驾驿站，5000 个以上自驾停取点，覆盖新疆全域，投放车辆 40 万辆以上，服务网点建设总投资 200 亿元以上。其中分期目标如下：

(1) 近期（2024-2030 年）

先期启动建设 2 个中心、1 个数字化平台、若干自驾基地、营地、驿站、停取点示范项目，建设服务设施、开拓基础市场、树立旅游形象，并推动后续发展。

(2) 远期（2031-2035 年）

进一步完善其他网点布局，形成“疆内成环，省际辐射”的线路，构架规划科学、主题多样、功能多元、层次分明的服务网络体系。

5.1.4 标识设计

(1) 设计推导

核心图形是一辆越野车，车轮以丝绸流线形式呈现，象征丝绸之路的历史文化与自驾的自由探险精神。

色彩采用大地色系、新疆民族色系、绿洲及异域风情，突显新疆的广阔与生机。

整体设计简洁而充满象征性，代表自驾旅途中的冒险精神和对丝路文化的深度探索。



图 5.1-1 logo 设计思路

(2) logo 色彩及标准字体组合

1) 标准字竖版+slogan 组合

自驾新疆
SILK ROAM
VOYAGE 

自驾新疆
SILK ROAM
VOYAGE 
心无限 行自游

2) 标准字横版+slogan 组合

自驾新疆 SILK ROAM
VOYAGE



自驾新疆 SILK ROAM
VOYAGE



心 无 限 行 自 游

3) logo+标准字竖版组合



自驾新疆 SILK ROAM
VOYAGE



4) logo+标准字竖版+slogan 组合



自驾新疆 SILK ROAM
VOYAGE



心 无 限 行 自 游

5) logo+标准字横版组合



6) logo+标准字横版+slogan 组合



(3) logo 应用



图 5.1-2 logo 在各种商品上的应用效果

5.1.5 功能体系：一平台+六板块

以“行”为核心，延伸自驾旅游服务“吃、住、游、购、娱”等其他需求，利用数字化手段赋能旅游产业发展，建设“一平台+六板块”服务体系。积极引入浙江特色，搭

健全方位的旅游服务内容业态，采用统一品牌，统一 logo，一站式运营，完整打造自驾车旅游服务全生态圈。



图 5.1-3 自驾游服务全生态圈图

5.1.6 功能业态：六板块

(1) 行：汽车服务、供能服务

发展不同车型（油车、电车、SUV、房车、有无驾驶员等）的分时租赁业务，对车辆进行统一涂装，建立统一租赁平台。完善自驾租赁服务系统与重要交通枢纽（机场、火车站）的便捷中转、换乘服务。建设一批智能无人停车场，根据服务网点等级配备汽车保养维修、安全救援等服务。引入 FM93 等媒体，丰富车载媒体服务，增加驾驶乐趣。在部分内部道路路段开展无限速驾驶体验、无人驾驶体验活动等。



图 5.1-4 汽车服务示意图

新疆清洁能源丰富，装机规模大，2022 年清洁能源发电量 1022.44 亿千瓦时，但消纳能力不足，最近连续两年没有完成国家下达的可再生能源电力最低总量消纳责任权重。通过项目建设，可以促进能源就地消纳。按照一定标准，建设集加油、充电、加氢、加注甲醇于一体的综合性能源站，为新能源汽车发展提供完善的基础设施条件和应用场景，打造绿色低碳的自驾旅游服务示范区。



图 5.1-5 功能服务示意图

(2) 食：餐饮服务

依托本地资源建设烹饪技术学院及高等院校，培养专业厨师团队。在挖掘新疆特色美食的基础上，汇集全国最全菜系，丰富餐饮品类，并建立起一批特色餐饮街区或小吃街，以聚集各地美食文化，满足不同游客的口味需求，进一步增强吸引力。借鉴浙江“百县千碗”工程的成功经验，在新疆打造展示和推广传统特色美食文化的活动，例如菜肴品鉴、厨艺大赛、美食文化展示等。根据新疆地广人稀的特点，利用数字化手段发展无人餐厅和机器人餐厅，推出“远程订购、随到随取”的智能预定取餐等服务，提升新疆自驾游客的餐饮服务体验。



图 5.1-6 餐饮服务示意图

(3) 住：住宿服务

引导浙江旅游产业投资运营，打造一批富有新疆特色的民宿、酒店、自驾营地等，配建个性化服务。依托新疆草原、峡谷等自然条件，建设特色的帐篷、木屋等营地；发扬民族民俗文化，开发具有浓郁地方特色的住宿建筑设施，如喀什高台民居、吐鲁番土拱穹窿、维吾尔民居、哈萨克毡房、蒙古包；利用沿线乡村居民点，改造和提升一批民宿和酒店，盘活资产，带动乡村经济发展。注入现代化管理理念和服务设施，推动住宿业智能化和生态化发展，通过引入智能科技，如智能家居系统、自助入住机、智能机器人等，为游客提供便捷、舒适的住宿体验。



图 5.1-7 住宿服务示意图

(4) 游：导游服务

发挥旅行社的运营和引流作用，积极对接国内国际资源，宣传和推广自驾游产品。提升导游员、讲解员专业能力，通过专业技能培训和认证，为游客提供丰富且专业的导游（导航员）服务。推出定制化导游服务，协助游客进行游线策划定制、旅游产品预定等，游客可根据自身喜好和需求进行选择。结合自驾车租赁，配置 AI 智能语音服务，自动介绍沿途景点，提供旅行建议。定期对接组织如车友会等团队开展自驾、越野、有奖打卡等户外主题活动。对接全国各地的企事业单位疗休养活动，开发完善自驾游相关产品。



图 5.1-8 导游服务示意图

(5) 购：商品购物

利用义新欧专列和浙江物流企业优势，完善物流仓储设施，提升物流效率。结合体验型营地建设，发展新鲜瓜果采摘，发展“后备箱经济”。打造新疆土特产、非遗文创等商品的统一品牌，在营地和驿站开展特色产品展销活动，展现地方特色民族文化，实现“新疆卖全国、浙商服务世界”。借助互联网和移动支付等数字化营销手段，建立在线购物平台或电子商务渠道，提供便捷的购物体验，让游客即使离开新疆也能轻松购买到正宗的新疆特色商品。



图 5.1-9 商品购物示意图

(6) 娱：休闲娱乐

依托旅游资源，在服务网点植入文化、休闲、娱乐等特色活动，丰富自驾旅休闲业态。结合自驾营地、乡村驿站，开展滑草、滑沙、骑马、垂钓、烧烤、采摘、攀岩、水上娱乐、汽车影院等休闲娱乐项目，并引入文化艺术交流活动，如民族舞蹈表演、传统乐器演奏、民族服饰秀等，邀请当地艺术家或表演团体进行演出展示，为游客带来精彩的文化盛宴。在合适的地理地貌环境，建立一批汽车主题乐园，组织低空旅游观光、沙漠越野拉力赛、汽车竞速、飞行汽车体验等户外运动。

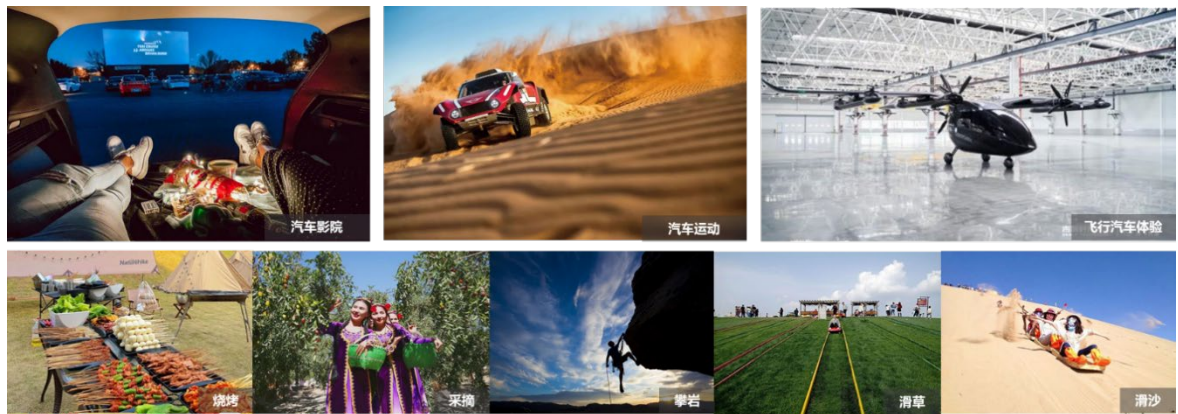


图 5.1-10 休闲娱乐示意图

5.1.7 数字赋能：一平台

5.1.7.1 建设思路

以“行”为核心，将数字化技术深度融入自驾游服务的每个环节。通过构建“一平台+六板块”体系，打通线上线下资源与服务，实现自驾游全过程的智能化、信息化、便

捷化，全面提升游客的体验和管理服务的效率。围绕自驾游中的“食、住、行、游、购、娱”六大需求，通过数字化手段打通整个服务链条，实现服务的无缝衔接和多层次优化。



图 5.1-11 数字化建设总体思路

5.1.7.2 业务总体框架

(1) 系统模块

指挥中心：实时监控车辆运行状态、景区情况，提供应急救援、流量预警等功能。

运营中心：支持线路管理、运营分析、产品研发等功能，实现旅游资源的高效运营。

客户服务中心：提供一站式服务，涵盖导游服务、投诉处理、在线咨询等内容。

订单中心：集成租车服务、票务管理、酒店预订等功能。

(2) 应用功能体系

流量预警、应急救援、视频监控、数据分析、指挥调度、事件处置、车辆管理、人员管理、线路管理、费用管理、运营分析、产品研发、呼叫中心、客诉处理、客群分析、社群运营、行业数据、满意度评价、网站、APP、小程序、OTA 接口、合作商接口、自媒体等全链条应用体系。



图 5.1-12 新疆全域自驾游服务体系数字化架构图

5.1.7.3 建设内容

(1) 智慧旅游数据资源库建设（一库汇聚资源）

智慧旅游数据资源库的建设是整个数字化平台的基础，通过整合全疆旅游资源，将分散在各地的文旅、交通、气象、景区、住宿等多维度数据汇聚到一个统一的数据资源库中。通过这一数据资源库的建设，能够实现对旅游相关数据的深度挖掘和智能分析，推动旅游服务的智能化、精准化。

(2) 全疆自驾游感知运营中枢（一图感知全域）

自驾游感知运营中枢通过搭建一个基于大数据的智慧驾驶舱，实时监控自驾游的运行状态，并具备全时态的应急指挥调度功能。该系统可以通过集成各类物联网感知设备，确保自驾游线路、景区、服务网点的实时数据流通。

(3) 游客“一站式”智慧服务端建设（一机畅游全疆）

“一站式”移动端服务体系是提升游客自驾游体验的关键工具，旨在为游客提供从出发到旅程结束的全流程数字化服务，涵盖“食、住、行、娱、购、游、保、咨”等全链条资源，确保游客的需求能够在一个平台上得到满足。

(4) 线上自驾游服务产业生态联盟（一标规范行业）

构建自驾游服务产业生态联盟，旨在通过行业标准化管理和规范服务，提升自驾游市场的服务品质，促进全行业的可持续发展。

(5) “自驾新疆”营销推广平台（一IP拉通运营）

“自驾新疆”作为一个旅游品牌IP，将通过全链路传播和创新旅游玩法，吸引更多游客，并通过内容营销加持平台流量，提升品牌知名度。

(6) 智慧旅游数据要素运营（数据转化价值）

通过数据要素的运营，推动旅游服务创新和商业模式的迭代升级。大数据分析不仅是旅游管理的工具，还能够为企业和服务商创造新的商业机会。

5.1.7.4 创新亮点

(1) 精品路线推荐

官方发布的路书以其详实的数据和专业的视角提供了可靠的信息来源，增强了用户对平台的信任。路书中的具体行程信息（如天数、里程、驾驶时长等）帮助用户有效规划旅行，节省准备时间，提高旅行效率。

(2) 车辆便捷租赁

充分考虑游客对安全、便捷的行车体验的诉求，发展不同车型（油车、电车、SUV、房车、有无驾驶员等）的分时租赁业务，统一涂装，建立统一租赁平台，为游客提供丰富的车辆选择、便捷的路线规划、精准的导航信息和及时的应急服务，全面提升新疆自驾游服务体验。

(3) AI智慧导航

结合地理位置信息服务与旅游信息推荐，为用户提供从当前位置到达目的地的最佳路线规划，并提供途中必要的服务点信息。根据用户的驾驶习惯和历史数据，预测可能的服务需求，并提前做好提醒。

(4) 游客及车辆应急服务管理

平台通过具备中国电信天通卫星通话功能的手机，在应急调度平台上提供车辆位置、行车轨迹、文字及语音通信等技术。为方便紧急救援和应急管理，平台还提供管控、监测、分析、响应为一体的功能。实现移动互联安全的“可视化”、“可量化”、“可感知”、“可追溯”。

5.1.8 等级结构

新疆全域自驾游服务体系是具有等级的，每个级别的站点能级、功能有所不同，有的以管理为主，有的以服务为主；有的服务功能综合，有的服务功能简单。据此设置“中心-基地-营地-驿站-停取点”五级体系，分级建设。

(1) 中心

中心是新疆全域自驾游服务体系中以管理运营为主要职能的网点，设置两个中心。运营中心设置在阿拉尔，是自驾游服务体系总的管理、决策、培训、信息平台运营和车辆调度中心。服务中心设置在乌鲁木齐，作为全疆的车辆服务和旅游服务接待中心。主要配套设施包括运营中心办公楼、旅游服务中心、车辆服务中心、烹饪学校等。

(2) 基地

基地是新疆全域自驾游服务体系中设置在城市里以交通换乘和车辆服务为主要职能的网点。基地设置在各地、州中心城市，可结合机场、火车站、高速公路出入口等重要节点，是为自驾旅游提供首站服务的场所。可提供汽车租赁、维修保养、餐饮住宿购物、导游服务、综合补能等服务。主要配套设施包括出入口、停车场、旅游服务综合体、酒店住宿区、车辆服务中心等。

(3) 营地

营地是新疆全域自驾游服务体系中以住宿、体验为主要职能的网点。设置在重点景区、重点乡镇附近或风景道沿线，以主题营地等形式，打造主题各异、体验丰富的自驾营地。可提供车辆服务、综合补能、主题娱乐、特色餐饮住宿、特产展销等。主要配套设施包括服务中心、服务保障区、自驾车和房车宿营区、废弃物收纳与处理区、车辆服务中心、特色功能区等。

(4) 驿站

驿站是新疆全域自驾游服务体系中以休憩、补能为主要职能的网点。设置结合自驾游线沿途加油站、服务区等。可提供综合补能、休憩、购物、信息咨询等服务。主要配套设施包括服务功能类设施、配套功能类设施、特色功能类设施三类。

(5) 停取点

停取点是新疆全域自驾游服务体系中以自助租还车为主要职能的网点。设置结合酒店、民宿、车站、重要公共设施等。可提供车辆便捷存放、提取服务等。主要配套设施包括办公门店、停车场。

5.1.9 总体空间结构

根据新疆旅游资源分布、综合交通布局等现状和未来规划情况，推导形成两核、两带、三圈的空间总体结构。

(1) 现状旅游、交通分布情况

根据新疆自然保护地现状图，新疆主要的国家级、自治区级风景区主要分布在天山沿线。

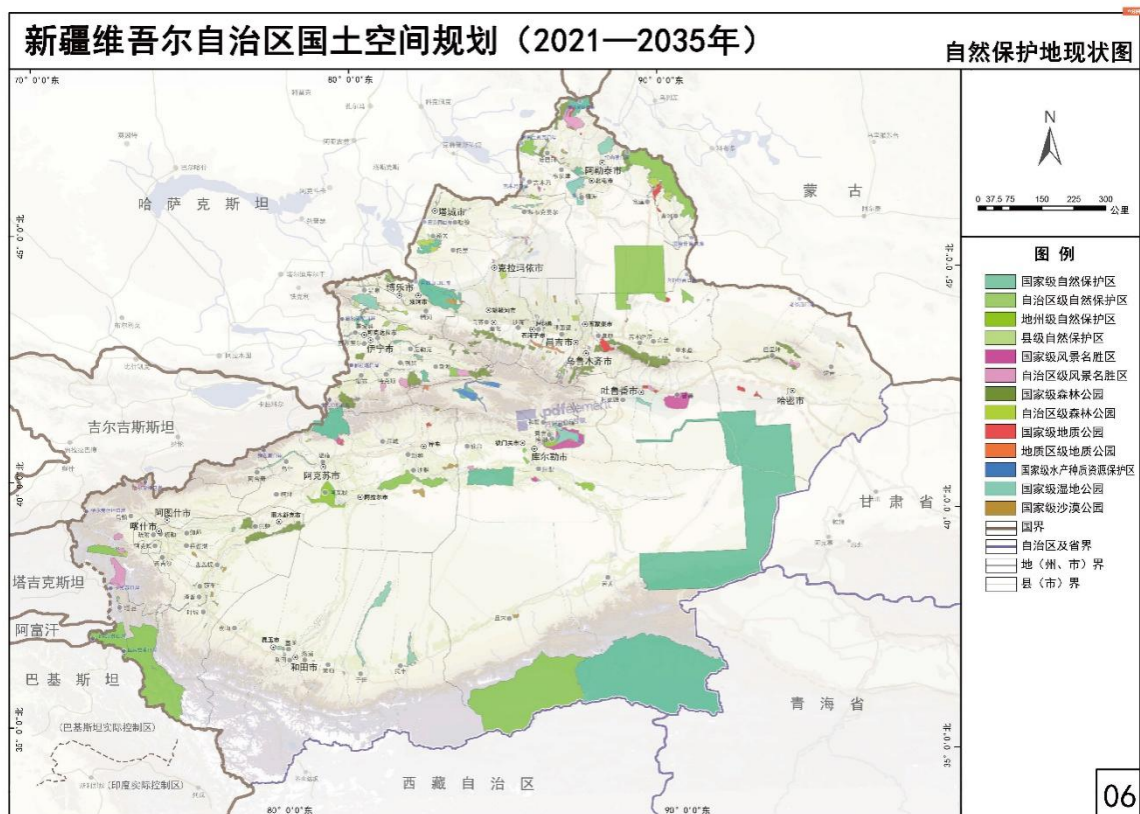


图 5.1-13 新疆自然保护地现状图

根据新疆历史文化保护现状图，新疆主要的世界文化遗产点、世界文化遗产廊道、国家级、自治区级历史文化名城等集中分布在丝绸之路、环塔里木和环准噶尔地带。

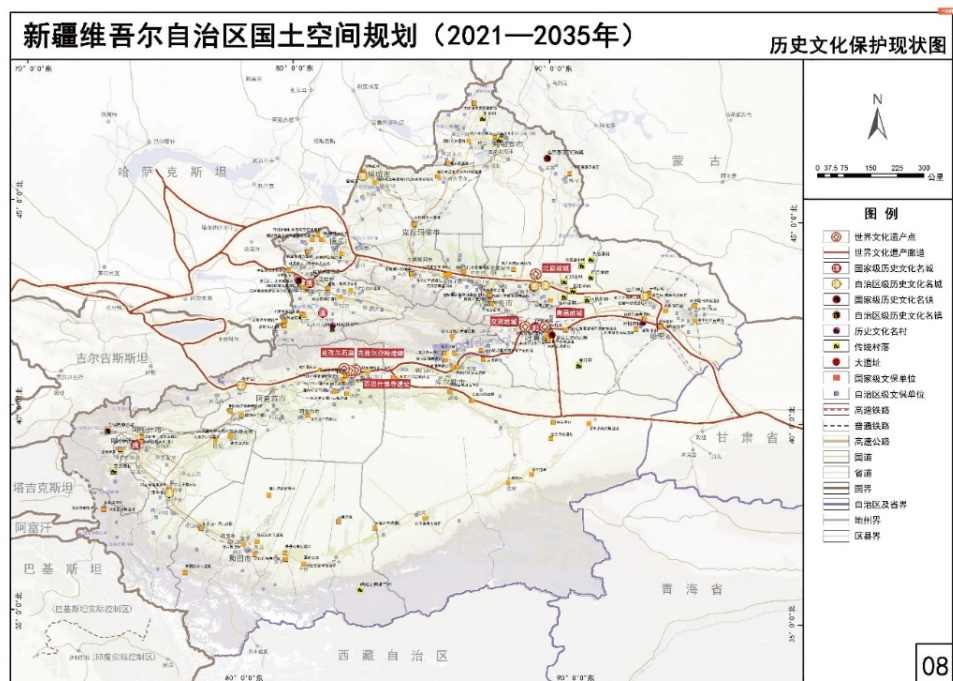


图 5.1-14 历史文化保护现状图

根据新疆综合交通现状图，新疆现有两个枢纽机场，其余为疆内机场和支线机场，现状高速、国道、省道也主要分布在在天山沿线、环塔里木和环准噶尔地带。

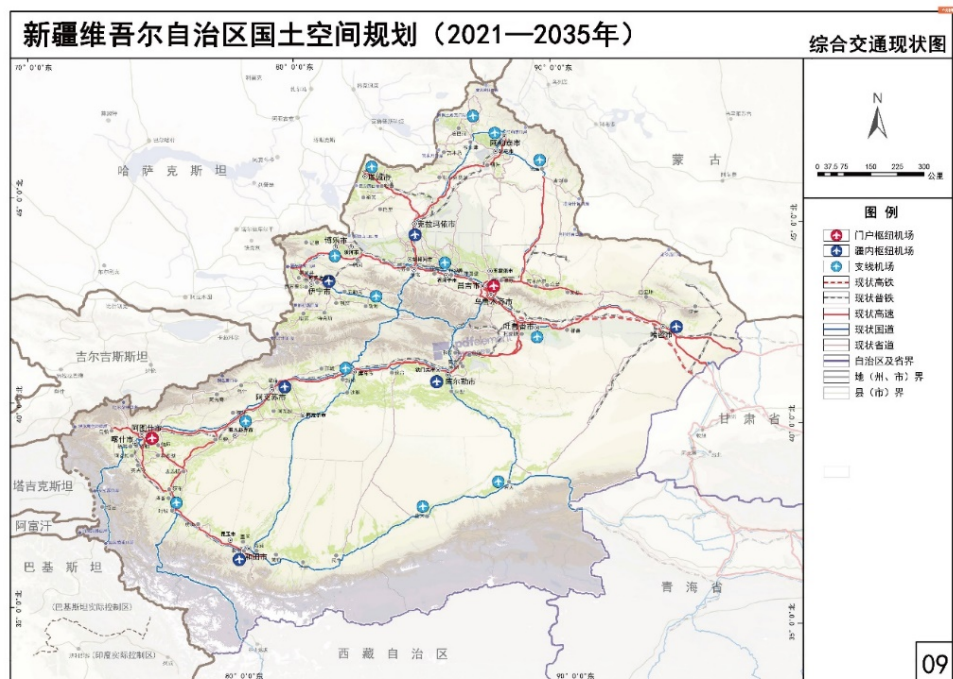


图 5.1-15 新疆综合交通现状图

(3) 空间总体结构

综合以上分析，提出“两核、两带、三圈”空间总体结构。其中：两核为阿拉尔运营中心、乌鲁木齐服务中心；两带为天山北麓自驾带、边境旅游自驾带；三圈为环准噶尔自驾圈、环天山自驾圈、环塔里木自驾圈。



图 5.1-18 总体空间结构图

5.1.10 线路及服务网点布局

依据空间总体结构图，根据提出的“中心-基地-营地-驿站-停取点”五级体系服务网点的选址要求，落实主要风景道、基地、营地的空间布局。

依托 G312、G315、G219、G218、G314、独库公路等经典自驾游路线，重点完善沿线配套服务，打造辐射中亚、享誉国际的自驾旅游目的地。共建设 1 个总部 1 个副中心，30 个以上自驾基地，100 个以上个自驾营地，1000 个以上自驾驿站，5000 个以上自驾停取点。

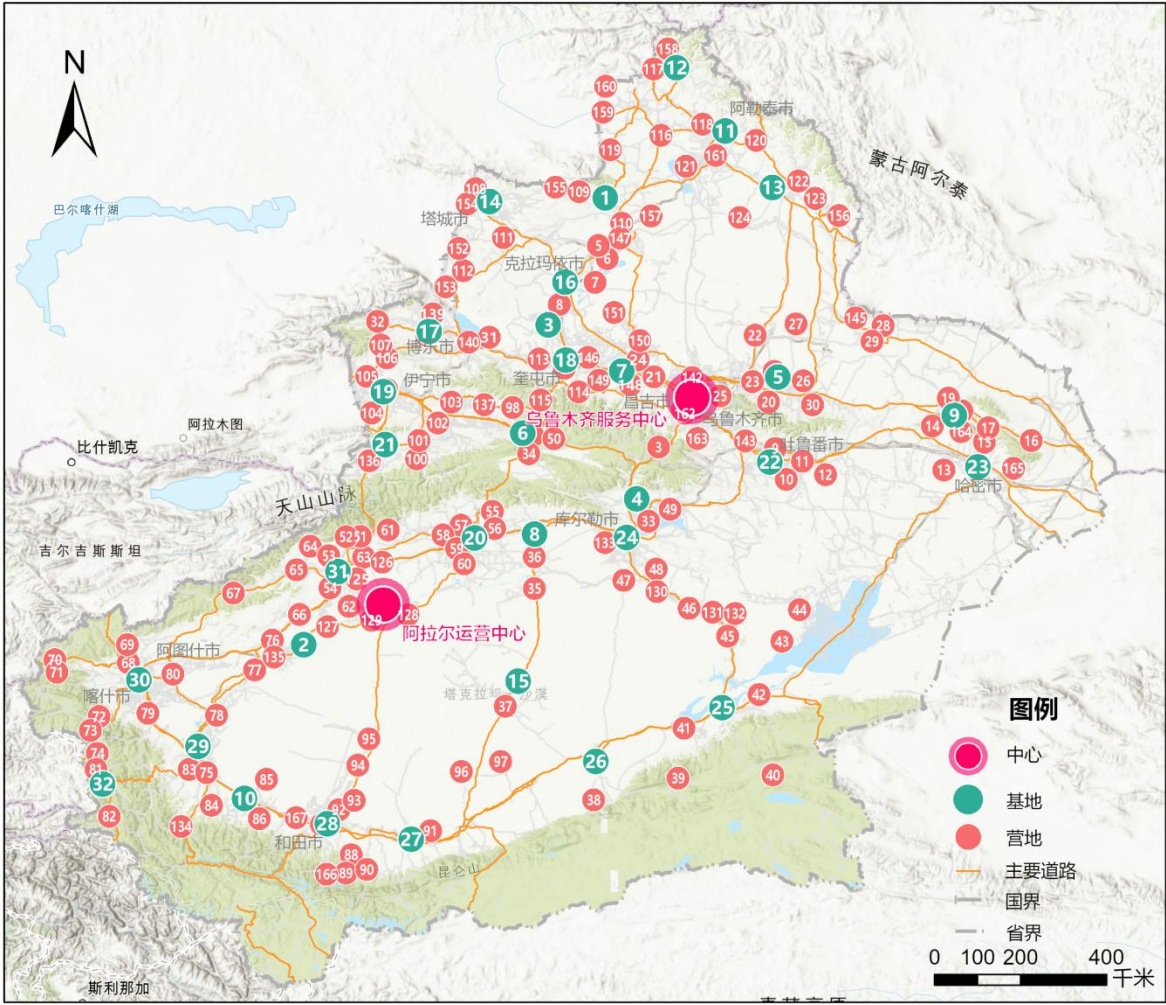


图 5.1-19 自驾线路及服务网点布局示意图

5.1.10.1 主要风景道

规划主要风景道有 G219、S101 国防公路、独库公路、塔克拉玛干沙漠公路、塔县盘龙古道、伊昭公路、温昭公路等。

规划主要风景道

表 5.1-1

序号	主要风景道	线 路 走 向
1	天山世界遗产廊道	是新疆三条山脉中的脊梁，是河西走廊的延续，是丝绸古道衔接欧亚大陆的关键地段。
2	独库公路风景道	纵贯天山南北，南端连接库车市，全长 563 公里。
3	阿尔泰山千里画廊	从阿勒泰地区吉木乃县、哈巴河县，直到该地区最东部的青河县，逢山必有岩画。2000 公里。
4	塔莎古道（帕米尔风景道）	塔莎古道是塔什库尔干到莎车县的一条捷径。200 多公里。
5	草原丹霞旅游风景道	S101 百里丹霞旅游风景道，全长 146 公里，东起昌吉市硫磺沟镇头屯河桥，西至玛纳斯县清水河乡红坑村。
6	昌吉东三县南山伴行公路风景道	分为两部分全线约 434 公里。东部南山伴行公路横穿木垒、奇台、吉木萨尔。西部南山伴行公路东接乌鲁木齐市苏州路西延，跨越昌吉市、呼图壁县、玛纳斯县。
7	塔河胡杨风景道	位于新疆轮台县南沙漠公路 70 公里处，从塔里木河由西向东贯穿。
8	塔克拉玛干沙漠风景道	全长 424.77 公里的道路，南北贯穿塔克拉玛干沙漠。
9	G219 新藏线风景道	起点位于新疆叶城县，终点则是西藏拉孜县，全长 2140 公里。
10	天马文化旅游风景道	位于伊犁哈萨克自治州昭苏县的天马大道上。这条旅游线路主要通过昭苏天马文化园，是一个集合了众多元素的旅游景区。
11	东天山风景道	从乌鲁木齐到哈密的一条旅游线。哈密东天山景区距离哈密市 70 公里
12	S315 唐布拉百里画廊	位于新疆伊犁州尼勒克县，从乌斯拉台镇附近，沿 S315 省道、喀什河谷向东一路展开，直到乔尔玛，长 100 多公里，人称百里长卷、天然画廊，所以又叫唐布拉百里画廊。
13	G219 塔城边境风景道	位于阿勒泰与伊宁之间的 G219 塔城段，全长 520 公里，经塔城地区和布克赛尔县、额敏县、塔城市、裕民县四地，是中国“一带一路”以及北疆经济带上重要的节点。
14	340 开都河风景道	位于和静县。从额勒到特乌鲁再到巴音乌鲁 100 多公里河流都在山间平原和盆地中穿行。

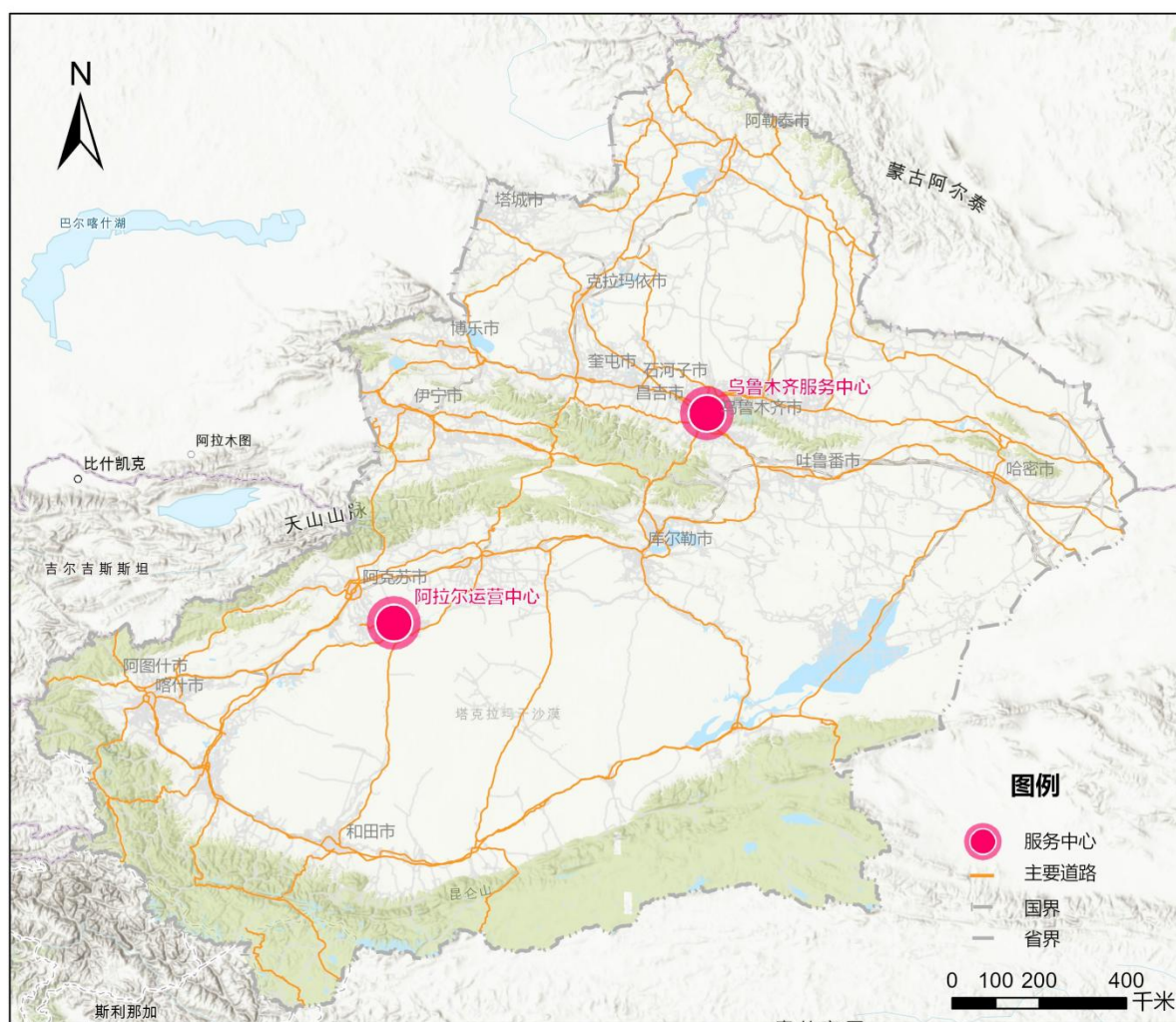


图 5.1-20 主要自驾线路布局示意图

5.1.10.2 自驾基地布局

自驾基地布局在除阿拉尔和乌鲁木齐外的其他 32 个建有机场的城市。

规划自驾基地列表

表 5.1-2

序号	自驾基地	序号	自驾基地
1	和布克赛尔基地	17	博乐基地
2	图木舒克基地	18	奎屯基地
3	乌苏基地	19	伊宁基地
4	和静基地	20	库车基地
5	准东基地	21	昭苏基地
6	那拉提基地	22	吐鲁番基地
7	石河子基地	23	哈密基地
8	轮台基地	24	库尔勒基地
9	巴里坤基地	25	若羌基地
10	皮山基地	26	且末基地
11	阿勒泰基地	27	于田基地
12	喀纳斯基地	28	和田基地
13	富蕴基地	29	莎车基地
14	塔城基地	30	喀什基地
15	塔冲基地	31	阿克苏基地
16	克拉玛依基地	32	塔什库尔干基地

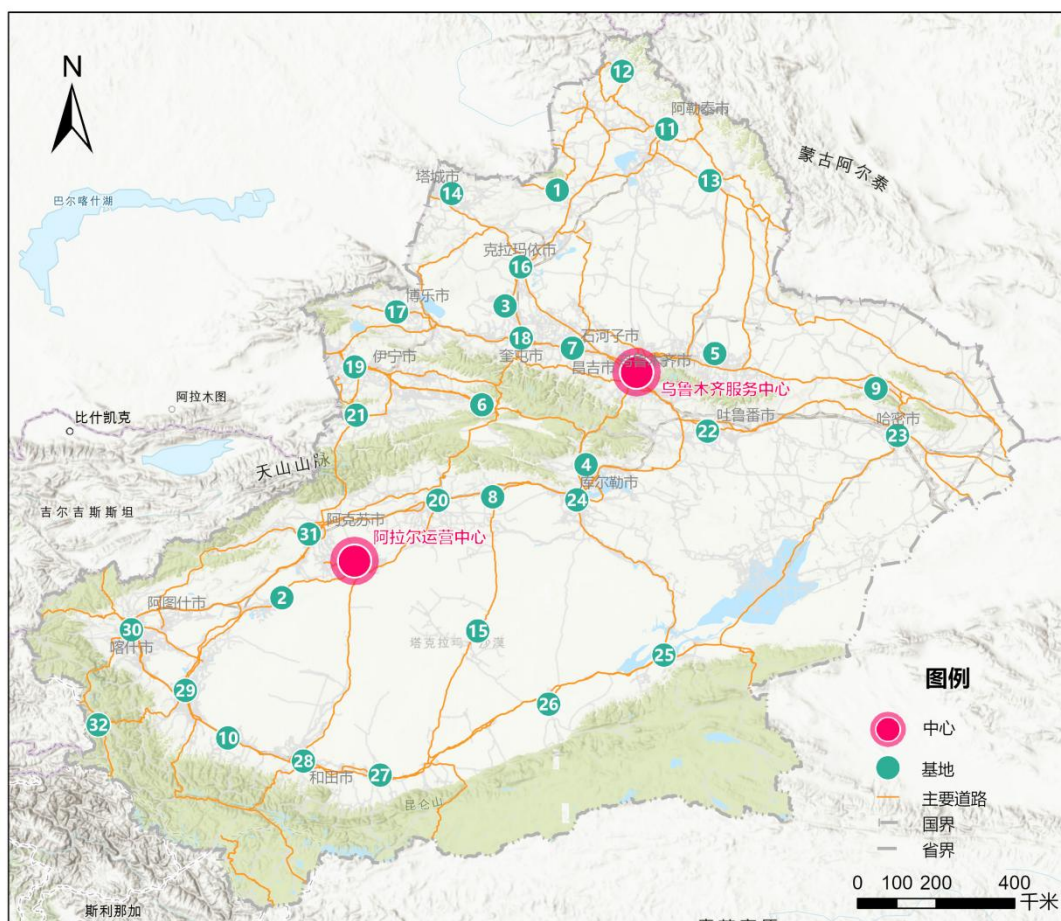


图 5.1-21 自驾基地布局示意图

5.1.10.3 自驾营地布局

自驾营地布局在著名的风景区附近 50 公里以内、主要风景道沿线。主要有布尔津、白巴哈、独库公路国际自驾车营地、温泉、百里丹霞、托木尔、沙漠之门等自驾营地。

规划自驾营地列表（自治区）

表 5.1-3

序号	所属地、州、市	营 地
1	乌鲁木齐市	燕景神木源
2	乌鲁木齐市	亚洲地理中心
3	乌鲁木齐市	一号冰川
4	克拉玛依市	独库公路国际自驾车营地
5	克拉玛依市	乌尔禾国际房车露营公园
6	克拉玛依市	艾里克湖
7	克拉玛依市	彩石滩
8	克拉玛依市	黑油山
9	吐鲁番市	葡萄沟
10	吐鲁番市	高昌故城
11	吐鲁番市	火焰山
12	吐鲁番市	鄯善库木塔格沙漠
13	哈密市	五保魔鬼城
14	哈密市	西黑沟
15	哈密市	白石头
16	哈密市	喀尔力克山
17	哈密市	鸣沙山
18	哈密市	大河唐城
19	哈密市	怪石山
20	昌吉回族自治州	吉木萨尔桦树园子
21	昌吉回族自治州	呼图壁大唐西域酒庄
22	昌吉回族自治州	五彩湾
23	昌吉回族自治州	北庭故城
24	昌吉回族自治州	百里丹霞野奢营地
25	昌吉回族自治州	天池

规划自驾营地列表（自治区）

续表 5.1-3

序号	所属地、州、市	营 地
26	昌吉回族自治区	奇台
27	昌吉回族自治区	奇台魔鬼城
28	昌吉回族自治区	原始胡杨林
29	昌吉回族自治区	木垒胡杨林
30	昌吉回族自治区	四道沟遗址
31	博尔塔拉蒙古自治州	敖包
32	博尔塔拉蒙古自治州	温泉
33	巴音郭楞蒙古自治州	博斯腾湖
34	巴音郭楞蒙古自治州	飞驰巴音自驾营地
35	巴音郭楞蒙古自治州	胡杨林风景名胜区
36	巴音郭楞蒙古自治州	轮台
37	巴音郭楞蒙古自治州	塔中
38	巴音郭楞蒙古自治州	且末古岩画
39	巴音郭楞蒙古自治州	苏拉木塔格山
40	巴音郭楞蒙古自治州	库木库里高原沙漠
41	巴音郭楞蒙古自治州	瓦石峡遗址
42	巴音郭楞蒙古自治州	米兰遗址
43	巴音郭楞蒙古自治州	海头遗址
44	巴音郭楞蒙古自治州	楼兰古城
45	巴音郭楞蒙古自治州	塔河绿色走廊
46	巴音郭楞蒙古自治州	大西海子水库
47	巴音郭楞蒙古自治州	罗布人村寨
48	巴音郭楞蒙古自治州	孔雀河烽燧群
49	巴音郭楞蒙古自治州	金沙滩
50	巴音郭楞蒙古自治州	巩乃斯林场龙顺庄园

规划自驾营地列表（自治区）

续表 5.1-3

序号	所属地、州、市	营 地
51	阿克苏地区	温宿博孜墩
52	阿克苏地区	温宿塔村
53	阿克苏地区	吐木秀克镇
54	阿克苏地区	月亮泊
55	阿克苏地区	天山龙池
56	阿克苏地区	森木塞木千佛洞
57	阿克苏地区	苏巴什古城
58	阿克苏地区	克孜尔千佛洞
59	阿克苏地区	新和
60	阿克苏地区	塔河公园
61	阿克苏地区	老虎台国际狩猎场
62	阿克苏地区	阿瓦提民俗村
63	阿克苏地区	温宿大峡谷
64	阿克苏地区	神木园
65	阿克苏地区	燕子山蚌壳化石
66	阿克苏地区	奇兰烽燧
67	克孜勒苏柯尔克孜自治州	托什干草原
68	克孜勒苏柯尔克孜自治州	阿图什
69	克孜勒苏柯尔克孜自治州	五彩河
70	克孜勒苏柯尔克孜自治州	乌恰化石群
71	克孜勒苏柯尔克孜自治州	马伦年勒湖
72	克孜勒苏柯尔克孜自治州	盖孜驿站
73	克孜勒苏柯尔克孜自治州	喀拉库勒湖
74	克孜勒苏柯尔克孜自治州	慕士塔格峰
75	喀什地区	叶城营地

规划自驾营地列表（自治区）

续表 5.1-3

序号	所属地、州、市	营 地
76	喀什地区	唐王城
77	喀什地区	夏玛勒胡杨林
78	喀什地区	麦盖提农民画
79	喀什地区	英吉沙
80	喀什地区	伽师
81	喀什地区	石头城遗址
82	喀什地区	公主堡
83	喀什地区	金胡杨
84	喀什地区	克里阳古道
85	和田地区	皮山
86	和田地区	桑株古道
87	和田地区	约特干故城
88	和田地区	鲁普火山
89	和田地区	阿什库勒湖
90	和田地区	喀拉塔什火山群
91	和田地区	于田
92	和田地区	热瓦克佛寺遗址
93	和田地区	丹丹乌里克
94	和田地区	和田河漂流河段
95	和田地区	麻扎塔格
96	和田地区	尼雅遗址
97	和田地区	安迪尔古城遗址
98	伊犁哈萨克自治州	唐布拉克
99	伊犁哈萨克自治州	新源欣驿自驾车营地
100	伊犁哈萨克自治州	科桑溶洞国家森林公园

规划自驾营地列表（自治区）

续表 5.1-3

序号	所属地、州、市	营 地
101	伊犁哈萨克自治州	特克斯
102	伊犁哈萨克自治州	巩留
103	伊犁哈萨克自治州	尼勒克
104	伊犁哈萨克自治州	察布查尔
105	伊犁哈萨克自治州	霍城福寿山
106	伊犁哈萨克自治州	果子沟
107	伊犁哈萨克自治州	赛里木湖西海神木星空房车营地
108	塔城地区	伟人山
109	塔城地区	阿吾斯奇草原
110	塔城地区	准噶尔热气泉
111	塔城地区	老风口
112	塔城地区	巴尔鲁克山
113	塔城地区	乌苏
114	塔城地区	温泉
115	塔城地区	哈希勒根隧道
116	阿勒泰地区	布尔津喀纳斯白桦林野奢营地
117	阿勒泰地区	白哈巴
118	阿勒泰地区	切木尔切克石人
119	阿勒泰地区	北沙窝
120	阿勒泰地区	蝴蝶沟
121	阿勒泰地区	乌伦古湖黄金海岸景区
122	阿勒泰地区	可可苏里花海帐篷营地
123	阿勒泰地区	大地震断层
124	阿勒泰地区	杜热瀑布

规划自驾营地列表（兵团）

续表 5.1-3

序号	所属师市	营 地
125	兵团一师	塔克拉玛干沙漠之门
126	兵团一师	睡胡杨谷
127	兵团一师	沙井子营地
128	兵团一师	昆岗越野营地
129	兵团一师	塔河源营地
130	兵团二师	罗布湖营地
131	兵团二师	乌鲁克营地
132	兵团二师	马鹿营地
133	兵团二师	铁门关营地
134	兵团三师	二牧场营地
135	兵团三师	永安坝营地
136	兵团四师	格登碑营地
137	兵团四师	雪山沟营地
138	兵团四师	可克达拉薰衣草营地
139	兵团五师	怪石峪
140	兵团五师	艾比湖营地
141	兵团五师	双河营地
142	兵团六师	五家渠
143	兵团六师	一万泉营地
144	兵团六师	红旗营地
145	兵团六师	北塔山营地
146	兵团七师	胡杨河营地
147	兵团七师	老二连营地
148	兵团八师	西部风情营地
149	兵团八师	白杨沟营地

规划自驾营地列表（兵团）

续表 5.1-3

序号	所属师市	营 地
150	兵团八师	呼克营地
151	兵团八师	驼铃梦坡营地
152	兵团九师	山花河谷营地
153	兵团九师	都拉抬营地
154	兵团九师	巴克图营地
155	兵团九师	巴依木札营地
156	兵团十师	三道海子营地
157	兵团十师	彩玉营地
158	兵团十师	贾登峪营地
159	兵团十师	额尔齐斯河营地
160	兵团十师	白沙湖营地
161	兵团十师	西海营地
162	兵团十二师	烽火台小镇营地
163	兵团十二师	南山营地
164	兵团十三师	红山营地
165	兵团十三师	黄田营地
166	兵团十四师	一牧场营地
167	兵团十四师	昆玉营地

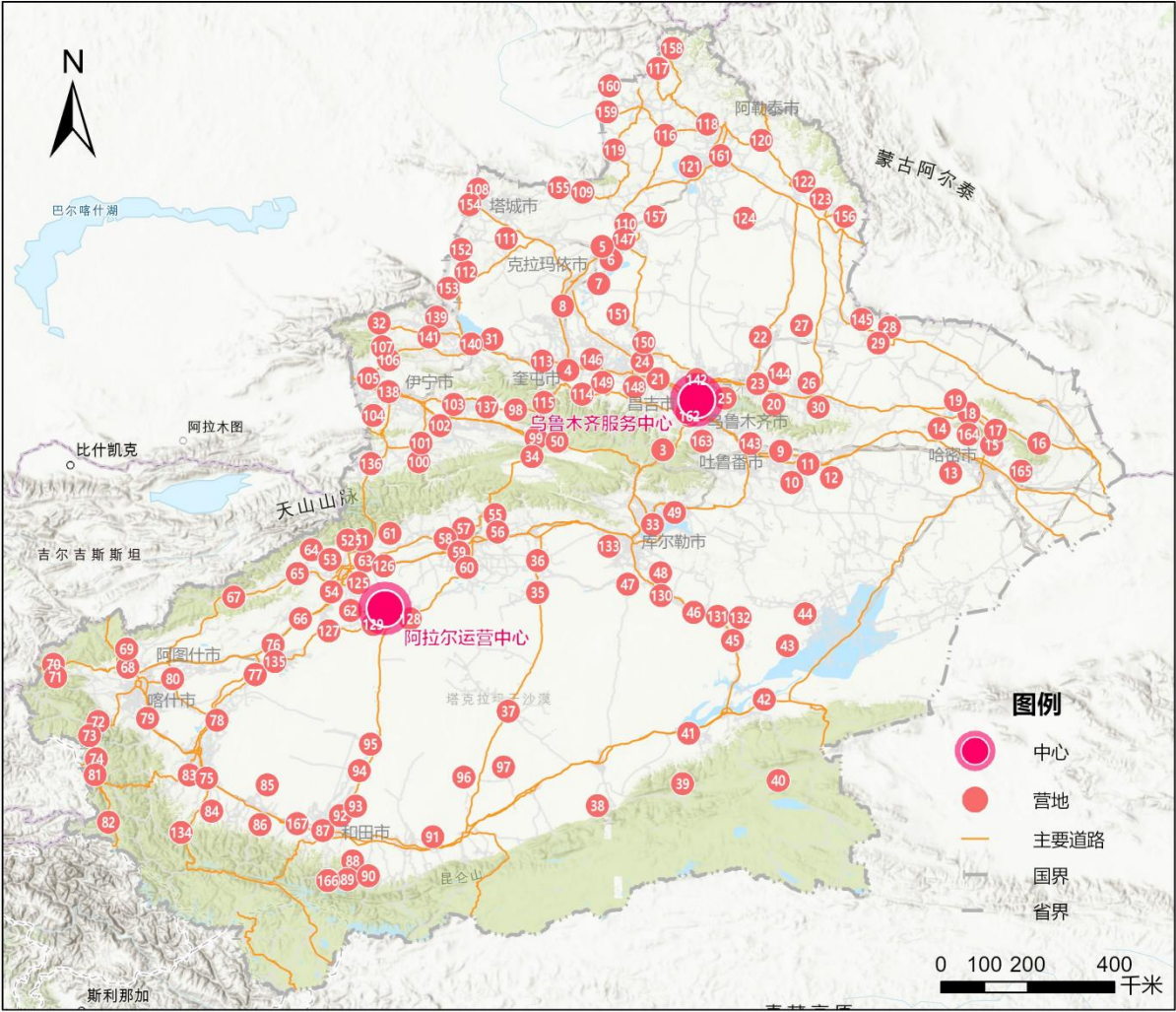


图 5.1-22 自驾营地布局示意图

5.1.11 线路组织

5.1.11.1 线路组织需求

大众旅游需求：大众旅游目标是游历新疆之美。通过丰富的产品组合（国家公园+小镇+农业区+旅游景区）和多样的游憩方式（低空飞行+骑马、骆驼+徒步），串联线路式自驾旅游生活。

专项旅游需求：专项旅游需求目标是体验、探访新疆之奇。通过聚焦参与项目（专业设备供给+专业人士服务）、高端体验方式（国际化团队客源+品质化体验需求），构建基营式自驾游生活构建。

5.1.11.2 主要线路

综合大众旅游和专项旅游需求，以大众旅游为主，专项旅游为辅，打造疆内旅游、

国内跨区域旅游、国际跨区域旅游不同线路。疆内旅游规划八条线路，分别为天山廊道世界遗产旅游线、“新疆缩影”自驾旅游线、喀什民俗文化旅游热线、阿克苏世界遗产旅游热线、丝路南道自驾旅游线、环准噶尔生态旅游线、沿边边境旅游线、品味屯垦自驾旅游线。国内跨区域旅游规划四条线路，分别为新疆-甘肃游线、新疆-青海游线、新疆-西藏游线、新疆-内蒙古游线。国际跨区域旅游规划两条线路。分别为丝绸之路中道国际旅游热线、环阿尔泰山国际生态旅游热线。

(1) 天山廊道世界遗产旅游线（15 天）

天山廊道世界遗产自驾游线网点列表

表 5.1-4

序号	途径基地	序号	途径营地	序号	途径营地
5	准东基地	1	燕景神木源	100	科桑溶洞国家森林公园
6	那拉提基地	2	亚洲地理中心	101	特克斯
7	石河子基地	4	独库公路国际自驾车营地	102	巩留
9	巴里坤基地	9	葡萄沟	103	尼勒克
17	博乐基地	10	高昌故城	104	察布查尔
18	奎屯基地	11	火焰山	105	霍城福寿山
19	伊宁基地	12	鄯善库木塔格沙漠	106	果子沟
21	昭苏基地	14	西黑沟	107	赛里木湖西海神木星空房车营地
22	吐鲁番基地	15	白石头	113	乌苏
23	哈密基地	17	鸣沙山	114	温泉
		18	大河唐城	136	格登碑营地
		19	怪石山	137	雪山沟营地
		20	吉木萨尔桦树园子	138	可克达拉薰衣草营地
		21	呼图壁大唐西域酒庄	139	怪石峪
		23	北庭故城	140	艾比湖营地
		24	百里丹霞野奢营地	141	双河营地
		25	天池	142	五家渠

天山廊道世界遗产自驾游线网点列表

续表 5.1-4

序号	途径基地	序号	途径营地	序号	途径营地
		26	奇台	143	一万泉营地
		30	四道沟遗址	144	红旗营地
		31	敖包	146	胡杨河营地
		32	温泉	148	西部风情营地
		34	飞驰巴音自驾营地	149	白杨沟营地
		50	巩乃斯林场龙顺庄园	162	烽火台小镇营地
		98	唐布拉	163	南山营地
		99	新源欣驿自驾车营地	164	红山营地
				165	黄田营地

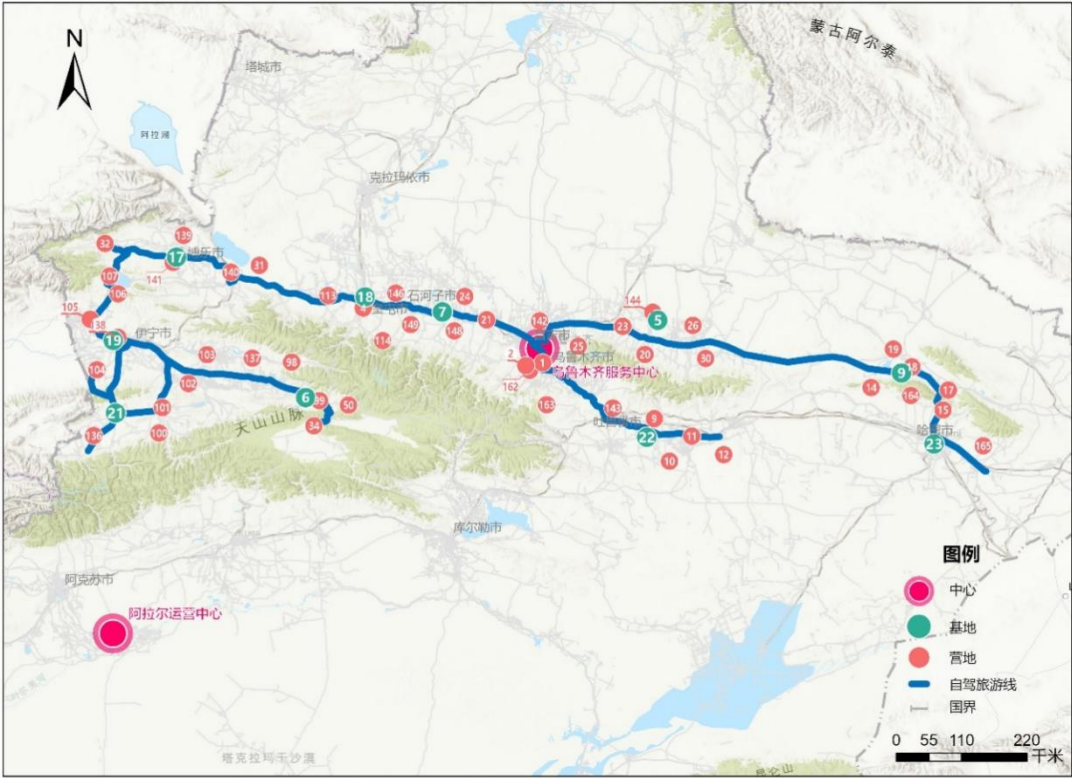


图 5.1-23 天山廊道世界遗产自驾游线示意图

(2) “新疆缩影”自驾旅游线（12 天）

“新疆缩影”自驾游线网点列表

表 5.1-5

序号	途径基地	序号	途径营地	序号	途径营地
1	和布克赛尔基地	5	乌尔禾国际房车露营公园	104	察布查尔
6	那拉提基地	6	艾里克湖	105	霍城福寿山
8	轮台基地	7	彩石滩	106	果子沟
12	喀纳斯基地	8	黑油山	107	赛里木湖西海神木星空房车营地
16	克拉玛依基地	31	敖包	110	准噶尔热气泉
17	博乐基地	33	博斯腾湖	111	老风口
19	伊宁基地	34	飞驰巴音自驾营地	112	巴尔鲁克山
20	库车基地	36	轮台	116	布尔津喀纳斯白桦林野奢营地
24	库尔勒基地	45	塔河绿色走廊	117	白哈巴
25	若羌基地	46	大西海子水库	130	罗布湖营地
		47	罗布人村寨	131	乌鲁克营地
		48	孔雀河烽燧群	132	马鹿营地
		50	巩乃斯林场龙顺庄园	133	铁门关营地
		55	天山龙池	137	雪山沟营地
		56	森木塞木千佛洞	138	可克达拉薰衣草营地
		57	苏巴什古城	139	怪石峪
		58	克孜尔千佛洞	140	艾比湖营地
		59	新和	141	双河营地
		60	塔河公园	147	老二连营地
		98	唐布拉克	152	山花河谷营地
		99	新源欣驿自驾车营地	153	都拉抬营地
		102	巩留	157	彩玉营地
		103	尼勒克	158	贾登峪营地

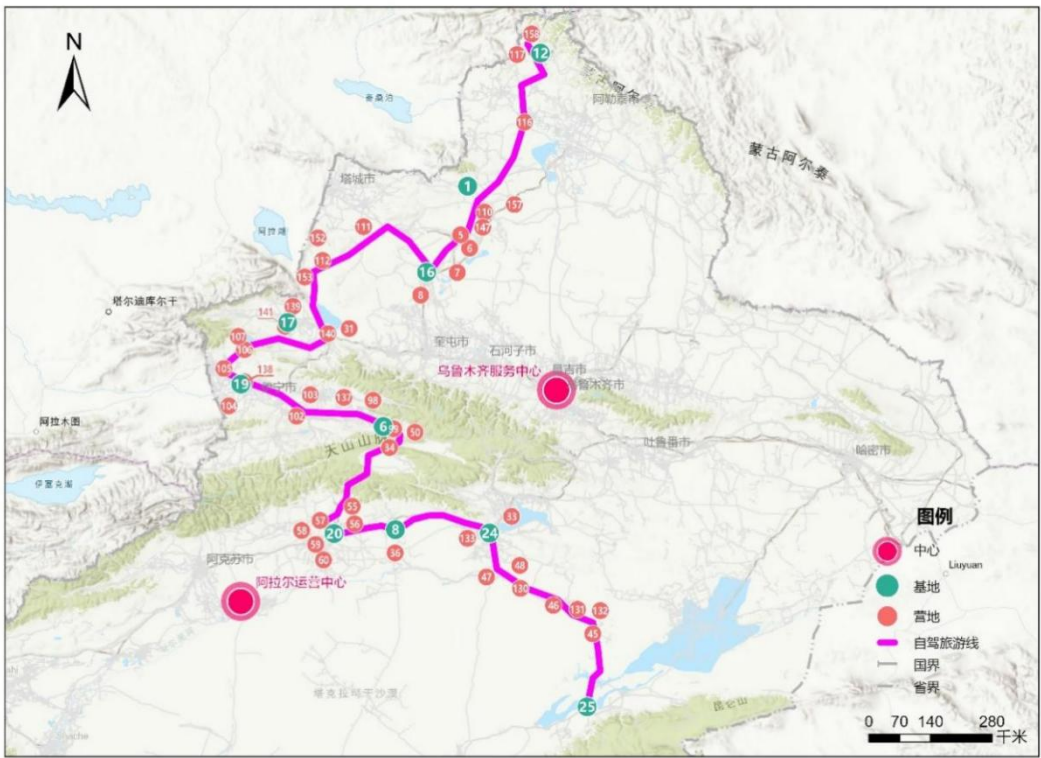


图 5.1-24 “新疆缩影” 自驾游线示意图

(3) 喀什民俗文化线（7 天）

喀什民俗文化自驾游线网点列表

表 5.1-6

序号	途径基地	序号	途径营地	序号	途径营地
2	图木舒克基地	62	阿瓦提民俗村	77	夏玛勒胡杨林
29	莎车基地	66	奇兰烽燧	78	麦盖提农民画
30	喀什基地	68	阿图什	79	英吉沙
32	塔什库尔干基地	69	五彩河	80	伽师
		70	乌恰化石群	81	石头城遗址
		71	马伦年勒湖	83	金胡杨
		72	盖孜驿站	127	沙井子营地
		73	喀拉库勒湖	128	昆岗越野营地
		74	慕士塔格峰	129	塔河源营地
		75	叶城营地	135	永安坝营地
		76	唐王城		

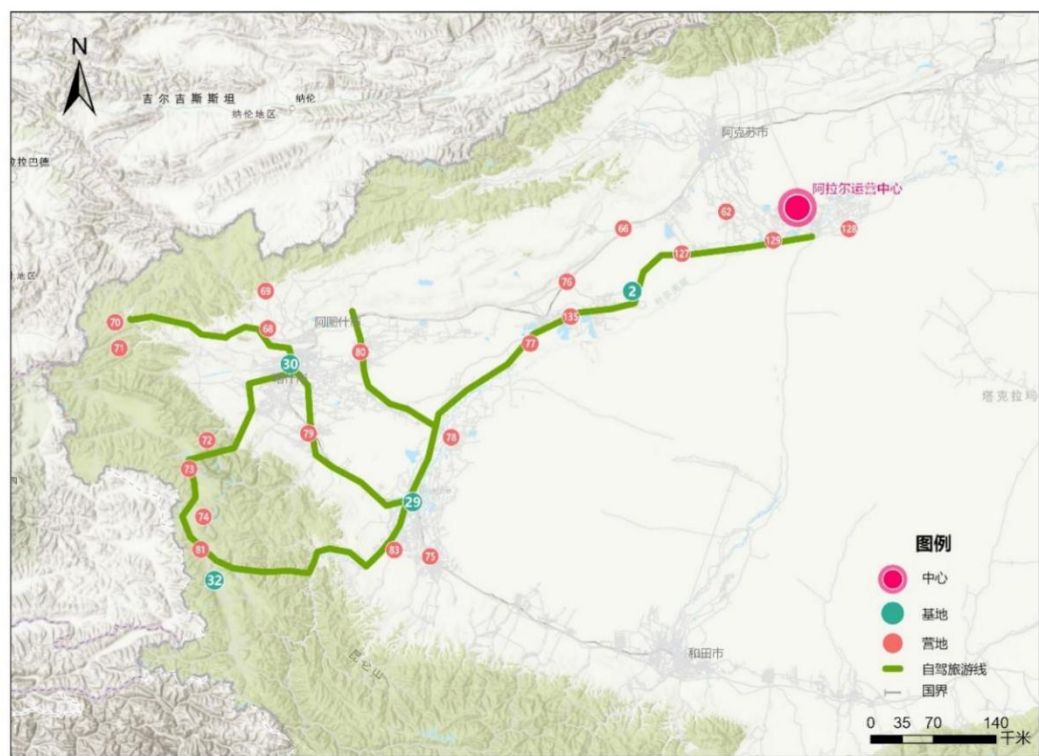


图 5.1-25 喀什民俗文化自驾游线示意图

(4) 阿克苏世界遗产线（5 天）

阿克苏世界遗产自驾游线网点列表

表 5.1-7

序号	途径基地	序号	途径营地	序号	途径营地
20	库车基地	51	温宿博孜墩景区	63	温宿大峡谷
31	阿克苏基地	52	温宿塔村	64	神木园
		53	吐木秀克镇	65	燕子山蚌壳化石
		54	月亮泊	66	奇兰烽燧
		56	森木塞木千佛洞	76	唐王城
		57	苏巴什古城	125	塔克拉玛干沙漠之门
		58	克孜尔千佛洞	126	睡胡杨谷
		59	新和	127	沙井子营地
		60	塔河公园	128	昆岗越野营地
		61	老虎台国际狩猎场	129	塔河源营地
		62	阿瓦提民俗村	135	永安坝营地

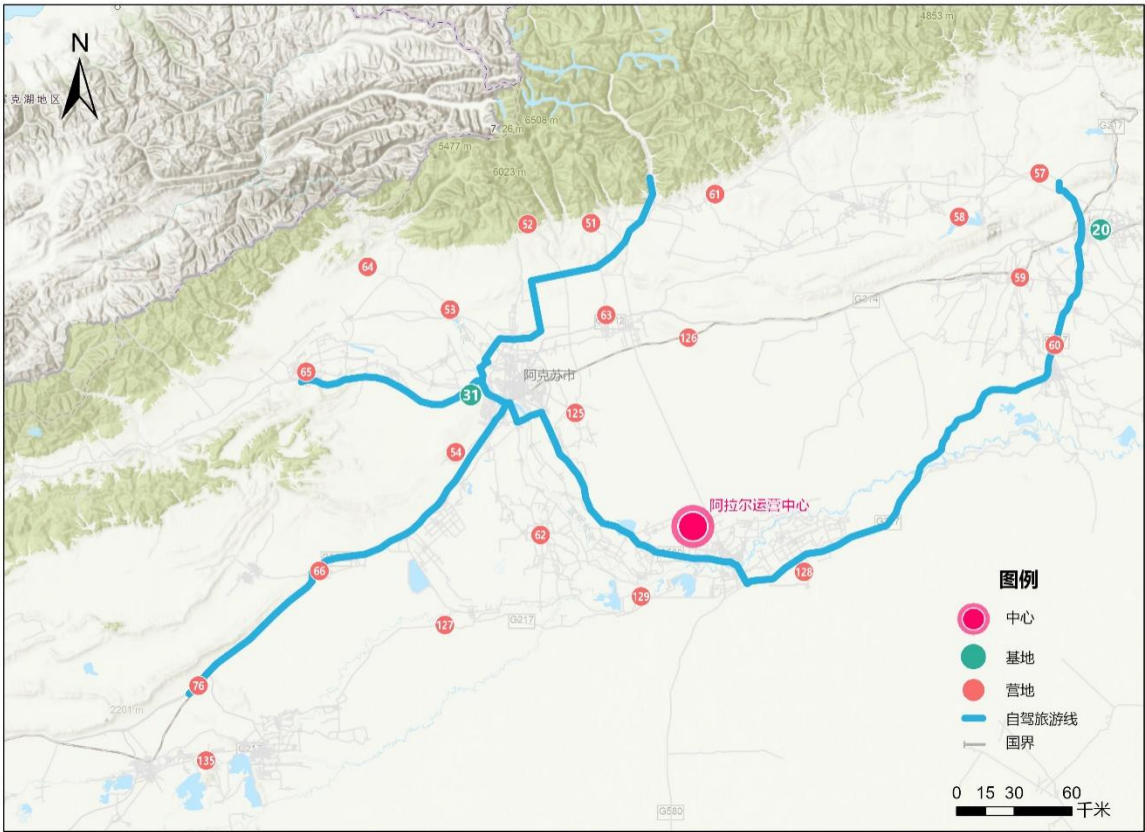


图 5.1-26 阿克苏世界遗产自驾游线示意图

(5) 丝路南道自驾旅游线（10 天）

丝路南道自驾游线网点列表

表 5.1-8

序号	途径基地	序号	自驾营地	序号	自驾营地
10	皮山基地	33	博斯腾湖	86	桑株古道
24	库尔勒基地	37	塔中	87	约特干故城
25	若羌基地	41	瓦石峡遗址	88	鲁普火山
26	且末基地	42	米兰遗址	89	阿什库勒湖
27	于田基地	45	塔河绿色走廊	90	喀拉塔什火山群
28	和田基地	46	大西海子水库	91	于田
29	莎车基地	47	罗布人村寨	92	热瓦克佛寺遗址
		48	孔雀河烽燧群	96	尼雅遗址
		75	叶城营地	97	安迪尔古城遗址

丝路南道自驾游线网点列表

续表 5.1-8

序号	途径基地	序号	自驾营地	序号	自驾营地
		78	麦盖提农民画	130	罗布湖营地
		79	英吉沙	131	乌鲁克营地
		80	伽师	132	马鹿营地
		83	金胡杨	133	铁门关营地
		84	克里阳古道	167	昆玉营地
		85	皮山		

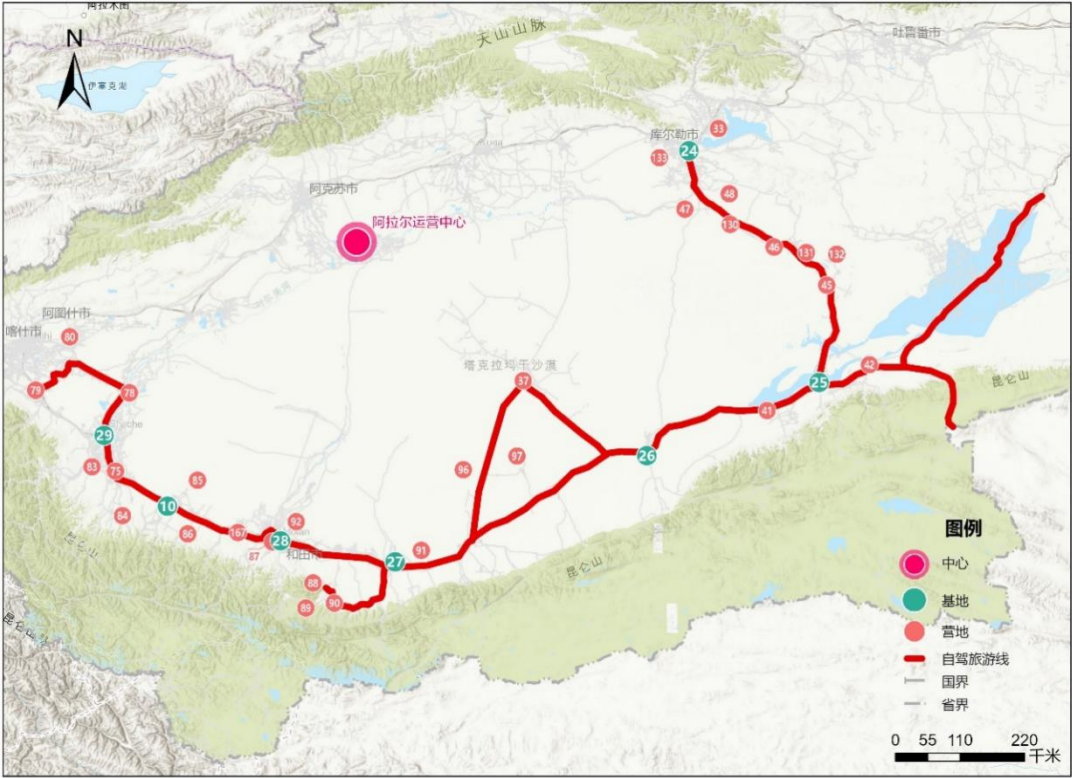


图 5.1-27 丝路南道自驾游线示意图

(6) 环准噶尔生态旅游线（10 天）

环准噶尔自驾游线网点列表

表 5.1-9

序号	途径基地	序号	途径营地	序号	途径营地
7	石河子基地	1	燕景神木源	116	布尔津喀纳斯白桦林野奢营地
11	阿勒泰基地	2	亚洲地理中心	118	切木尔切克石人
13	富蕴基地	4	独库公路国际自驾车营地	120	蝴蝶沟
16	克拉玛依基地	5	乌尔禾国际房车露营公园	121	乌伦古湖黄金海岸景区
18	奎屯基地	6	艾里克湖	122	可可苏里花海帐篷营地
		7	彩石滩	123	大地震断层
		8	黑油山	142	五家渠
		20	吉木萨尔桦树园子	144	红旗营地
		21	呼图壁大唐西域酒庄	146	胡杨河营地
		22	五彩湾	147	老二连营地
		23	北庭故城	148	西部风情营地
		24	百里丹霞野奢营地	149	白杨沟营地
		25	天池	156	三道海子营地
		27	奇台魔鬼城	157	彩玉营地
		110	准噶尔热气泉	161	西海营地
		113	乌苏	162	烽火台小镇营地
		114	温泉		

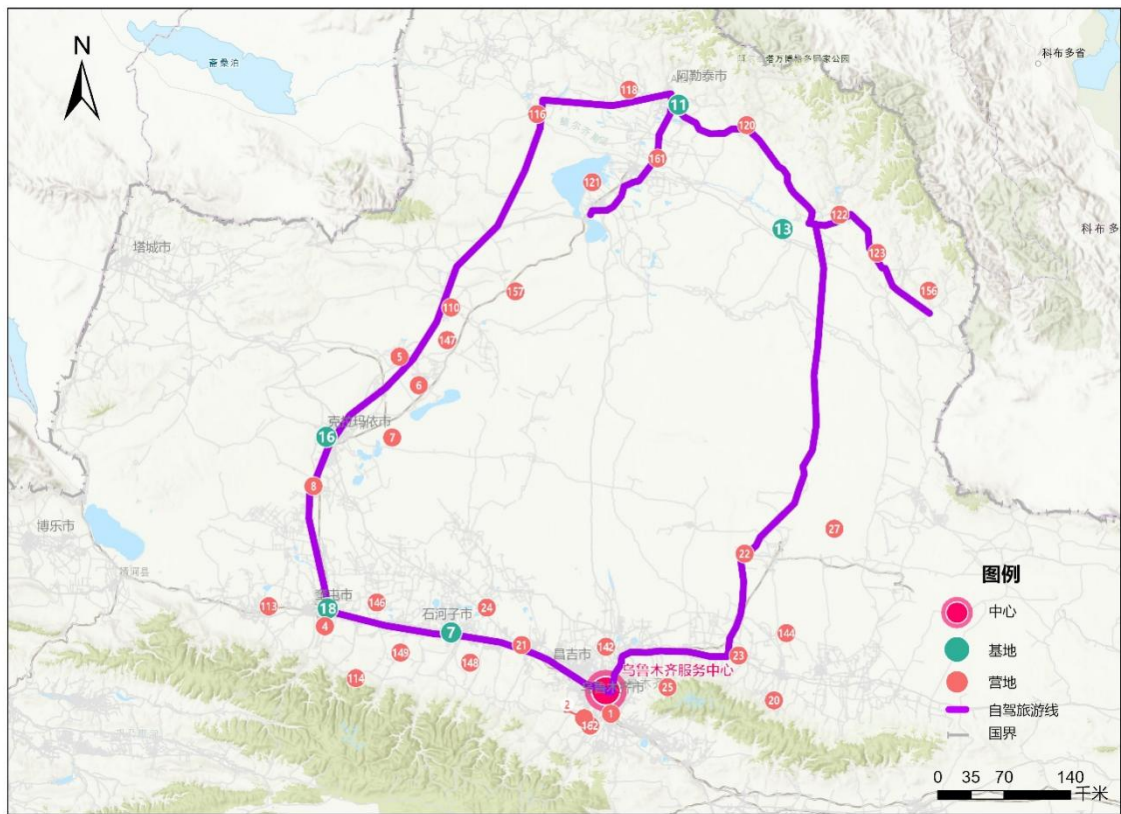


图 5.1-28 环准噶尔自驾游线示意图

(7) 沿边边境旅游线（10 天）

沿边边境自驾游线网点列表

表 5.1-10

序号	途径基地	序号	途径营地	序号	途径营地
1	和布克赛尔基地	31	敖包	136	格登碑营地
12	喀纳斯基地	32	温泉	138	可克达拉薰衣草营地
14	塔城基地	104	察布查尔	139	怪石峪
17	博乐基地	105	霍城福寿山	140	艾比湖营地
19	伊宁基地	106	果子沟	141	双河营地
21	昭苏基地	107	赛里木湖西海神木星空房车营地	152	山花河谷营地
		108	伟人山	153	都拉抬营地
		109	阿吾斯奇草原	154	巴克图营地

沿边边境自驾游线网点列表

续表 5.1-10

序号	途径基地	序号	途径营地	序号	途径营地
		111	老风口	155	巴依木札营地
		112	巴尔鲁克山	158	贾登峪营地
		116	布尔津喀纳斯白桦林野奢营地	159	额尔齐斯河营地
		117	白哈巴	160	白沙湖营地
		119	北沙窝		

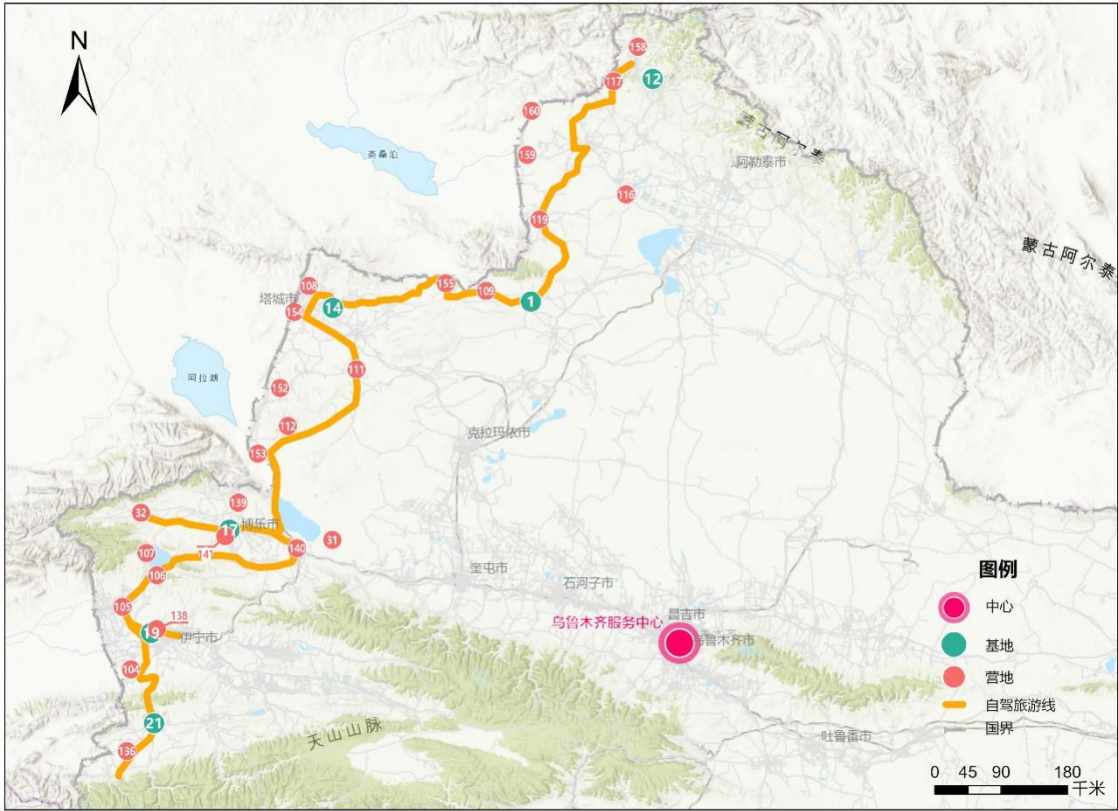


图 5.1-29 沿边边境自驾游线示意图

(8) 品味屯垦自驾旅游线（9 天）

品味屯垦自驾游线网点列表

表 5.1-11

序号	途径基地	序号	途径营地	序号	途径营地
4	和静基地	1	博斯腾湖	75	热瓦克佛寺遗址
8	轮台基地	2	天山龙池	76	丹丹乌里克
10	皮山基地	25	森木塞木千佛洞	77	金沙滩
20	库车基地	33	苏巴什古城	78	五家渠
24	库尔勒基地	36	克孜尔千佛洞	83	天池
28	和田基地	49	新和	84	沙井子营地
29	莎车基地	51	塔河公园	85	铁门关营地
31	阿克苏基地	52	轮台	86	永安坝营地
		53	老虎台国际狩猎场	87	一万泉营地
		54	阿瓦提民俗村	92	烽火台小镇营地
		55	温宿大峡谷	93	南山营地
		56	神木园	125	昆玉营地
		57	燕子山蚌壳化石	126	塔克拉玛干沙漠之门
		58	奇兰烽燧	127	睡胡杨谷
		59	唐王城	133	燕景神木源
		60	夏玛勒胡杨林	135	叶城营地
		61	麦盖提农民画	142	亚洲地理中心
		62	金胡杨	143	温宿博孜墩景区
		63	克里阳古道	162	温宿塔村
		64	皮山	163	吐木秀克镇
		65	桑株古道	167	月亮泊
		66	约特干故城		

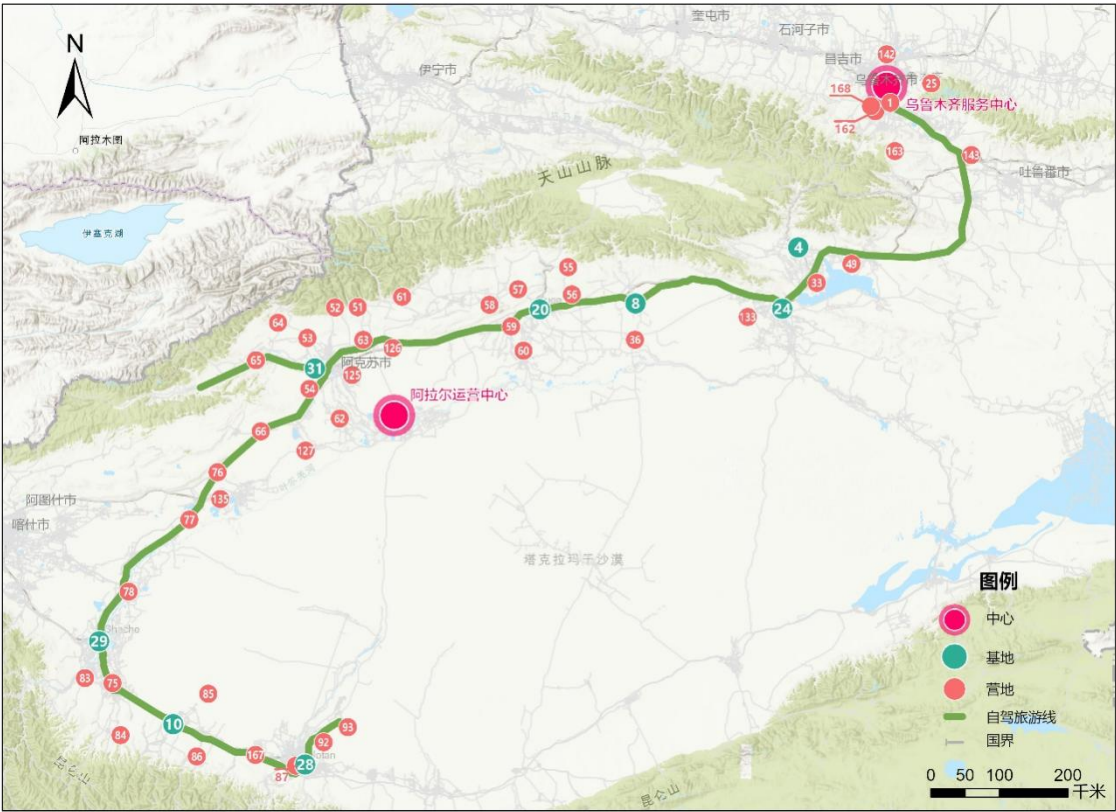


图 5.1-30 品味屯垦自驾游线示意图

(9) 国内跨区域游线(>30 天)



图 5.1-31 国内跨区域游线示意图

(10) 国际游线 (>60 天)

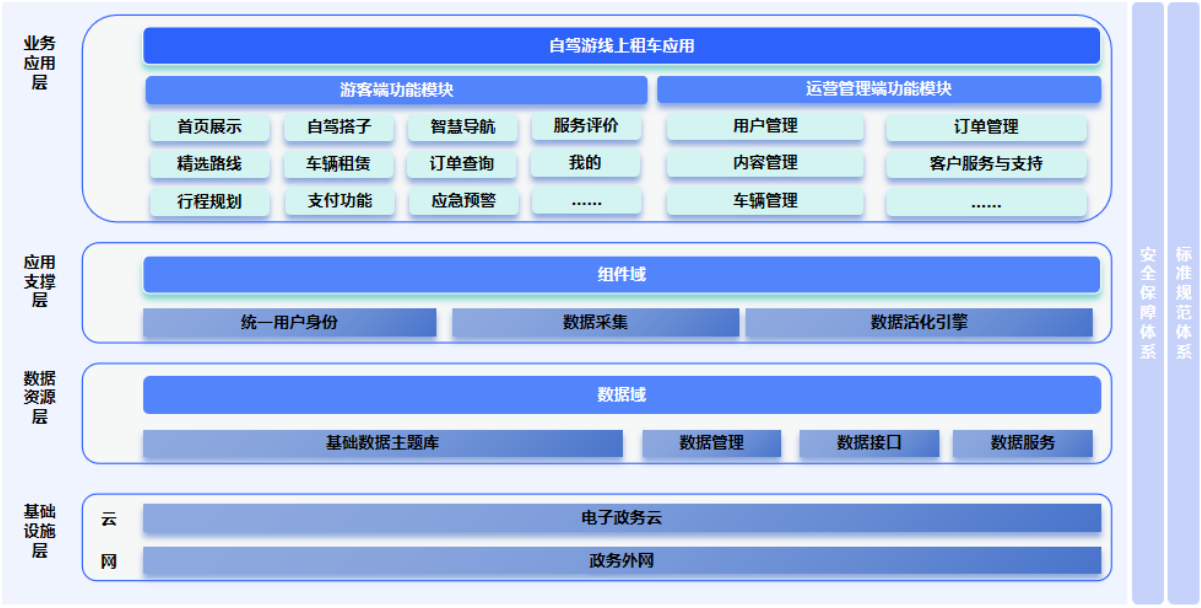


图 5.1-32 国际游线示意图

5.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目

5.2.1 系统总体架构

5.2.1.1 系统架构



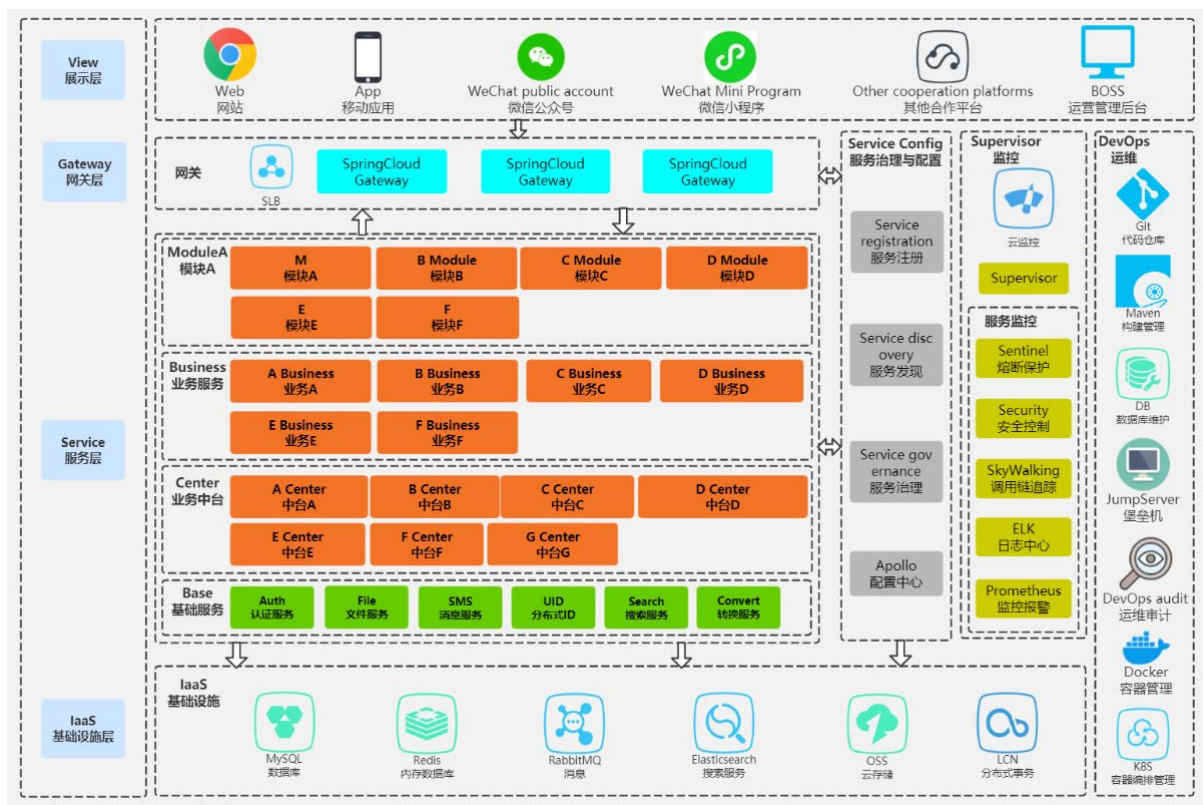
基础设施层：利用新疆生产建设兵团第一师政务云平台，所需服务器、网络等基础设施资源。

数据资源层：通过建设数据域，将基础数据数据主题库围绕用户、车辆、订单、服务、监管等多个维度进行数据治理，将治理完成的数据按照业务的需求进行数据编目；建设数据管理、数据接口、数据服务，对关系型数据库相关基础数据进行数据查询、统计分析、数据更新等场景提供技术支撑能力。

应用支撑层：通过建设统一用户认证服务、数据采集、数据活化引擎等支撑能力，为本次新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设提供应用支持服务。

业务应用层：开发自驾游线上租车应用，游客服务端提供行程规划与地图集成、车辆预订、订单追踪、车辆归还、智慧导航、应急报警服务和服务评价功能， 运营管理端提供用户管理、车辆管理、订单与支付管理、路线规划与导航管理、保险服务管理、客户服务与支持以及数据分析与报表功能。

5.2.1.2 技术架构



构建新疆全域自驾游业务系统的技术架构需要考虑到系统的高可用性、扩展性、安全性以及维护的便捷性等多个因素。

5.2.1.2.1 前端技术架构

5.2.1.2.1.1 前端框架

React/Vue/Angular: 选择一个流行的前端框架来快速构建用户界面。

状态管理: 使用 **Redux** 或 **Vuex** 进行复杂状态管理。

样式: 采用 **CSS Modules** 或 **Stylus** 等技术提高样式的复用性和可维护性。

5.2.1.2.1.2 构建工具

Webpack/Gulp/Rollup: 用于前端资源的打包和优化。

5.2.1.2.1.3 用户体验

懒加载: 实现页面的加载, 提高首屏加载速度。

响应式设计: 确保应用在各种设备上都能良好显示。

5.2.1.2.1.4 动态化与国际化

国际化: 支持多语言切换, 方便不同语言环境下的用户使用。

动态化配置: 通过后端 **API** 动态加载配置信息, 减少前端的硬编码。

5.2.1.2.2 后端技术架构

5.2.1.2.2.1 微服务架构

Spring Boot/Django/Express: 选择一个成熟的微服务框架来构建后端服务。

API Gateway: 使用 Zuul 或 Kong 作为 API 网关，集中处理跨域、鉴权、路由等功能。

5.2.1.2.2.2 服务注册与发现

Eureka/Consul/Zookeeper: 用于服务的注册与发现，实现服务间的自动发现和调用。

5.2.1.2.2.3 分布式配置中心

Spring Cloud Config/Consul: 实现配置的集中管理和动态刷新。

5.2.1.2.2.4 分布式跟踪

Zipkin/SkyWalking: 实现分布式事务跟踪，便于问题排查。

5.2.1.2.2.5 消息队列

RabbitMQ/Kafka: 用于异步消息处理，提高系统的响应速度和容错能力。

5.2.1.2.3 数据库与缓存

5.2.1.2.3.1 关系型数据库

MySQL/PostgreSQL: 存储用户信息、订单信息等结构化数据。

5.2.1.2.3.2 非关系型数据库

MongoDB/Redis: 用于存储非结构化数据或作为高速缓存。

5.2.1.2.3.3 数据库中间件

MyCAT/ShardingSphere: 实现数据库的读写分离、分库分表，提高数据库的处理能力。

5.2.1.2.4 服务器部署

Docker/Kubernetes: 使用容器化技术，简化部署流程，提高资源利用率。

负载均衡: 通过 Nginx/Haproxy 等工具实现负载均衡，分散访问压力。

5.2.1.2.5 安全性

认证与授权: OAuth2/JWT: 实现统一的身份认证和权限管理。

数据加密: SSL/TLS: 使用 HTTPS 加密数据传输，保障数据安全。

审计日志: ELK Stack: 收集并分析操作日志，用于安全事件的追踪和分析。

5.2.1.2.6 持续集成/持续部署 (CI/CD)

版本控制：Git/GitLab：用于代码版本控制和代码审查。

自动化构建与测试：Jenkins/Travis CI/GitLab CI：实现自动化构建、测试和部署。

部署流水线：Ansible/Kubernetes：用于自动化部署，简化运维工作。

5.2.1.2.7 监控与告警

系统监控：Prometheus/Grafana/New Relic：用于监控系统性能指标，如 CPU 使用率、内存使用率、磁盘 IO 等。

告警机制：Alertmanager/PagerDuty：当监控指标超出预设阈值时，自动发送告警通知。

5.2.1.3 数据架构

5.2.1.3.1 数据存储层

5.2.1.3.1.1 关系型数据库

用户信息表：存储用户基本信息，如用户名、密码哈希值、手机号、邮箱、注册时间等。

订单信息表：记录订单详情，包括订单 ID、用户 ID、产品 ID、下单时间、支付状态、订单金额等。

产品信息表：保存自驾游产品信息，如产品 ID、名称、描述、价格、库存状态、图片 URL 等。

活动信息表：记录营销活动数据，如活动 ID、活动名称、开始时间、结束时间、参与条件、优惠内容等。

财务信息表：存储财务记录，包括交易 ID、用户 ID、交易金额、交易类型（充值、退款等）、交易时间等。

5.2.1.3.1.2 非关系型数据库

MongoDB：用于存储结构化程度较低的数据，如用户评论、旅行日志、图片标签等。

Redis：作为高速缓存，存储热点数据，如热门景点信息、高频查询结果等。

文件存储

对象存储服务：如阿里云 OSS，用于保存用户上传的照片、视频、PDF 文档等大文件。

文档存储：如 Google Drive、OneDrive 等云服务，用于存储旅游手册、电子地图等文档。

5.2.1.3.2 数据处理层

2.1 数据同步与 ETL

数据同步：使用 Apache Kafka 或 RabbitMQ 进行实时数据同步，确保数据的及时更新。

ETL 流程：使用 Apache Airflow 或 Luigi 等工具定义 ETL 任务，将原始数据转化为可供分析使用的格式。

2.2 数据仓库

Hadoop HDFS：作为底层存储，存放海量数据。

Hive：用于数据仓库的查询和分析。

Presto：实现快速的数据查询，适用于即席查询。

2.3 数据分析

离线批处理：使用 Apache Spark 或 MapReduce 进行大规模数据的离线处理，生成汇总报表。

实时流处理：使用 Apache Flink 处理实时数据流，如实时统计在线用户数、实时异常检测等。

5.2.1.3.3 数据服务层

5.2.1.3.3.1 API Gateway

统一接口：通过 API Gateway（如 Kong、Apigee）提供统一的数据访问入口。

身份验证：集成 OAuth2 或 JWT 进行身份验证，确保 API 的安全调用。

5.2.1.3.3.2 数据服务

搜索服务：使用 Elasticsearch 提供全文检索功能，支持关键词搜索景点、线路等。

推荐服务：基于用户行为数据，使用协同过滤算法或深度学习模型实现个性化推荐。

支付服务：对接第三方支付平台（如支付宝、微信支付），提供安全支付接口。

5.2.1.3.4 数据安全层

数据加密

传输加密：使用 SSL/TLS 协议加密数据在传输过程中的安全性。

存储加密：对敏感数据（如密码、银行卡号）进行加密存储，防止数据泄露。

访问控制

RBAC（基于角色的访问控制）：根据用户角色分配相应的数据访问权限。

细粒度权限：对特定数据项设置访问限制，如只读、可编辑等。

审计日志

操作记录：记录所有对数据的操作行为，包括登录、查询、修改等。

安全审计：定期进行安全审计，检查是否有违规访问或潜在的安全隐患。

5.2.1.3.5 数据展示层

数据可视化

仪表板：使用 Tableau、Power BI 等工具创建数据仪表板，展示关键业务指标。

报告生成：定期自动生成业务分析报告，帮助管理层决策。

用户交互

前端展示：使用 React 或 Vue.js 等前端框架开发用户界面，展示数据和服务。

移动应用：开发 iOS 和 Android 平台的应用程序，让用户可以通过手机随时随地访问数据。

5.2.1.3.6 数据治理

数据质量管理

数据校验：设置数据校验规则，确保数据的完整性和准确性。

数据清洗：定期进行数据清洗，移除无效或错误的数据记录。

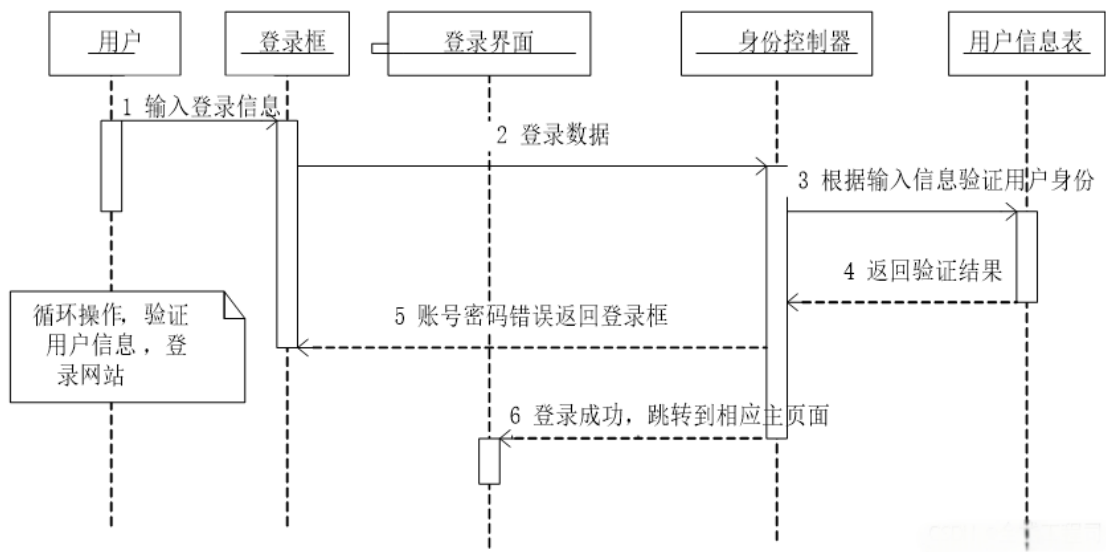
数据生命周期管理

数据归档：对不再频繁访问的历史数据进行归档处理，减轻在线存储负担。

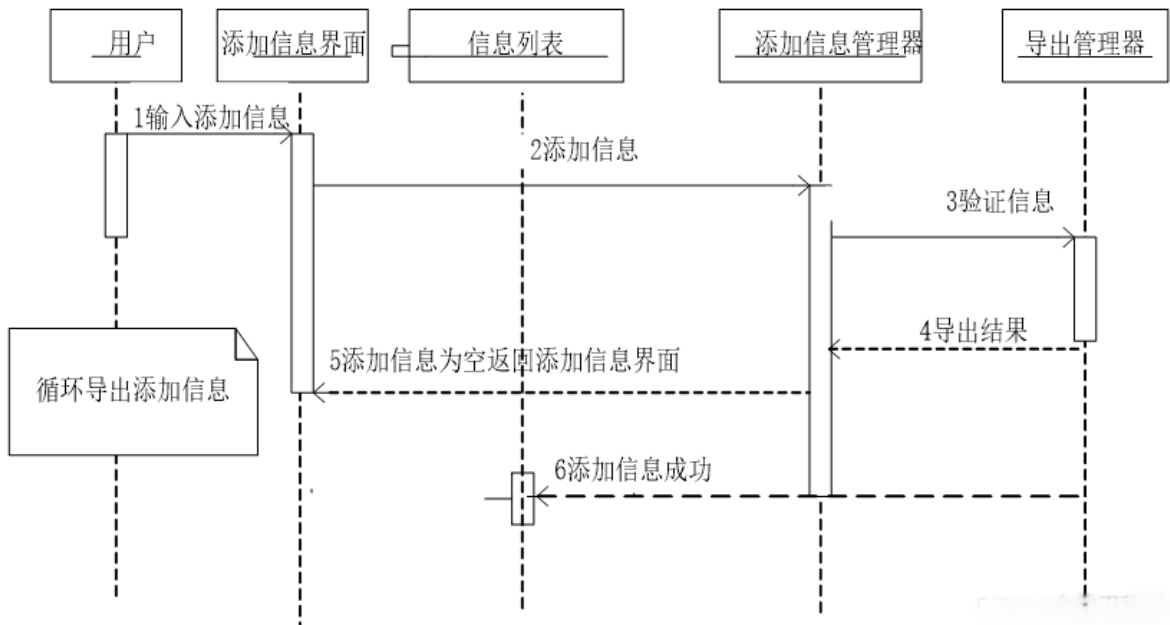
数据销毁：按照法律法规的要求，在适当时候销毁不再需要的数据。

5.2.1.4 业务流程

登录模块主要满足管理员以及用户的权限登录。



管理员以及用户登录后均可进行添加信息操作。



1. 用户注册与登录

用户进入网站或 APP。

用户填写注册信息（姓名、手机号码、邮箱、密码等）。

用户提交注册请求。

系统验证信息并发送验证码至用户手机或邮箱。

用户输入验证码完成验证。

用户登录系统。

2. 浏览与搜索

用户登录后浏览主页或进入搜索页面。

用户输入关键词或选择筛选条件（如目的地、预算、时间等）。

系统返回匹配的自驾游产品列表。

3. 产品详情查看

用户点击感兴趣的产品，进入产品详情页。

展示产品详细信息（行程安排、费用说明、注意事项等）。

用户可以查看用户评价、图片、视频等。

4. 下单与支付

用户选择合适的产品，点击“立即购买”或“加入购物车”。

进入订单确认页面，核对订单信息（行程、人数、总价等）。

用户选择支付方式（在线支付、银行转账等）。

用户完成支付流程。

5. 订单管理

用户可以在“我的订单”页面查看订单状态（待支付、已支付、已完成等）。

用户可以取消订单或申请退款。

系统处理用户的订单请求。

6. 出行准备

用户下载电子票证、确认出行须知。

用户根据系统提供的路线规划、天气预报、必备物品清单等信息准备出行。

7. 行程中服务

用户在行程中可以使用 APP 获取实时位置信息、导航指引。

用户可以查看周边景点、餐饮、住宿信息。

用户可以在线求助（如紧急救援、车辆维修等）。

8. 旅行结束后

用户返回后可以对产品进行评价、上传旅行照片。

用户可以分享旅行经验到社交平台。

系统根据用户反馈优化产品和服务。

5.2.2 子系统建设方案

5.2.2.1 服务域

5.2.2.1.1 统一用户认证

统一用户认证是指在一个组织内，通过一个集中的认证平台来管理所有用户的身份验证过程。

5.2.2.1.1.1 用户认证

通过统一用户服务实现用户的统一注册、认证。通过统一用户服务实现用户的统一注册和认证。

- 用户注册：收集基本信息如用户名、密码、邮箱等。
- 用户登录：验证用户名和密码是否匹配。
- 密码找回：通过邮箱或手机验证码找回密码。
- 多因素认证（MFA）：支持短信验证码、邮箱验证码等第二层验证。

表结构设计：

用户表（Users）

- id：主键，唯一标识用户。
- username：用户名。
- password_hash：加密后的密码。
- email：邮箱地址。
- phone：手机号码。
- is_active：用户账号是否激活。
- created_at：创建时间戳。
- updated_at：更新时间戳。

5.2.2.1.1.2 实名认证

支持通过用户录入的姓名、身份证的信息进行实人认证。实名认证是指用户在注册或使用某些服务时，需要提供真实的身份信息来验证其身份的真实性。

1. 用户提交姓名和身份证信息。
2. 系统对接第三方服务（如公安部门的公民身份信息系统）进行实名验证。
3. 认证成功后，记录用户的实名状态。

表结构设计：

实名信息表（RealNameInfo）

- id：主键。

- user_id: 关联用户 ID。
- name: 用户姓名。
- id_number: 身份证号码。
- is_verified: 是否已经通过实名认证。
- created_at: 创建时间戳。
- updated_at: 更新时间戳。

5.2.2.1.1.3 驾照认证

支持通过姓名、手机号、证件信息、身份类型、与驾驶证、行驶证进行绑定关联，完成身份的认证。

用户提交姓名、手机号、驾驶证号、行驶证信息。

系统对接驾照验证服务提供商进行验证。

认证成功后，记录用户的驾照状态。

表结构设计：

驾照信息表（LicenseInfo）

- id: 主键。
- user_id: 关联用户 ID。
- name: 用户姓名。
- phone: 手机号码。
- license_number: 驾驶证号码。
- vehicle_number: 行驶证号码。
- is_verified: 是否已经通过驾照认证。
- created_at: 创建时间戳。
- updated_at: 更新时间戳。

5.2.2.2 数据域

5.2.2.2.1 基础数据主题库

5.2.2.2.1.1 用户数据域

设计数据主体域数据结构，应包含所有与用户相关的数据，如个人信息、账户信息、认证信息。

表结构设计：

User（用户数据）

- id: 用户 ID
- username: 用户名
- password_hash: 加密后的密码
- email: 邮箱地址
- phone: 手机号码
- registration_date: 注册日期
- last_login: 最后登录时间
- status: 用户状态（激活/非激活）
- role: 用户角色（普通用户/管理员等）
- Profile
- user_id: 用户 ID
- first_name: 名字
- last_name: 姓氏
- dob: 出生日期
- gender: 性别
- address: 地址
- photo: 用户头像路径
- Authentication
- user_id: 用户 ID
- auth_provider: 认证提供者（如微信、支付宝）
- auth_token: 认证令牌
- token_expiry: 令牌过期时间
- Verification
- user_id: 用户 ID
- verification_type: 认证类型（实名认证/驾照认证）
- status: 认证状态
- verified_at: 认证时间

5.2.2.2.1.2 车辆数据域

设计数据主体域数据结构，应包含所有与车辆相关的数据，如车辆信息、维护记录、

库存状态。

表结构设计：

Vehicle（车辆数据）

- id: 车辆 ID
- make: 制造商
- model: 型号
- year: 生产年份
- color: 颜色
- vin: 车辆识别号
- status: 车辆状态（可用/维修中/已预订等）
- MaintenanceRecord
- vehicle_id: 车辆 ID
- service_date: 维护日期
- service_type: 维护类型
- cost: 成本
- notes: 备注
- Inventory
- vehicle_id: 车辆 ID
- quantity: 库存量
- location: 存放位置

5.2.2.2.1.3 订单数据域

设计数据主体域数据结构，应包含所有与订单相关的数据，如订单详情、支付信息、订单状态。

表结构设计：

Order（订单数据）

- id: 订单 ID
- user_id: 用户 ID
- vehicle_id: 车辆 ID
- order_date: 下单日期

- status: 订单状态（待支付/已完成/取消等）
- Payment（交易数据）
- order_id: 订单 ID
- amount: 金额
- payment_method: 支付方式
- transaction_id: 交易 ID
- payment_status: 支付状态

5.2.2.2.1.4 监管数据域

设计数据主体域数据结构，应包含所有与监管备案相关的数据，如用户备案、订单备案、价格备案。

表结构设计：

Registration（备案数据）

- user_id: 用户 ID
- registration_type: 备案类型（用户备案/订单备案/价格备案）
- registration_date: 备案日期
- status: 备案状态

5.2.2.2.1.5 服务数据域

设计数据主体域数据结构，应包含所有与服务相关的数据，如客户服务评价、用车指南。

表结构设计：

CustomerReview（评价数据）

- user_id: 用户 ID
- rating: 评分
- comments: 评论
- review_date: 评论日期
- UsageGuide
- id: 指南 ID
- title: 标题
- content: 内容

- version: 版本号

5.2.2.2.1.6 公共数据域

设计数据主体域数据结构，应包含来自监管部门的公共数据，如交通规则、路况信息。

表结构设计：

TrafficRule（交通数据）

- id: 规则 ID
- rule_text: 规则文本
- effective_date: 生效日期
- TrafficCondition
- id: 条件 ID
- location: 地点
- condition: 当前状况
- updated_at: 更新时间

5.2.2.2.1.7 应急数据域

设计数据主体域数据结构，应包含与应急响应相关的数据，如紧急联系人信息、事故报告。

表结构设计：

EmergencyContact（紧急联系数据）

- user_id: 用户 ID
- contact_name: 联系人名字
- contact_phone: 联系人电话
- relationship: 关系

IncidentReport（事件报告数据）

- id: 事件报告 ID
- user_id: 用户 ID
- incident_date: 事件发生日期
- description: 描述
- status: 事件状态

5.2.2.2.2 数据管理

5.2.2.2.2.1 基础数据域管理

自驾游服务体系中人员、车辆、订单、保险等基础数据域的管理，包含数据查询、增加、修改、删除功能。

5.2.2.2.2.1.1 人员数据域管理

1. 数据查询

- 查询指定用户的详细信息。
- 分页查询用户列表。
- 按条件筛选用户（如按注册日期、最后登录时间等）。

2. 数据增加

- 添加新用户。
- 批量导入用户数据。

3. 数据修改

- 修改用户的个人信息（如姓名、地址、联系方式等）。
- 更新用户的账户状态（如激活、冻结等）。
- 重置用户的密码。

4. 数据删除

- 删除指定用户。
- 批量删除用户数据。

5.2.2.2.2.1.2 车辆数据域管理

1. 数据查询

- 查询指定车辆的详细信息。
- 分页查询车辆列表。
- 按条件筛选车辆（如按制造商、型号、库存状态等）。

2. 数据增加

- 添加新车。
- 批量导入车辆数据。

3. 数据修改

- 修改车辆信息（如制造商、型号、颜色等）。

- 更新车辆状态（如可用、维修中、已预订等）。
- 更新车辆的维护记录。

4. 数据删除

- 删除指定车辆。
- 批量删除车辆数据。

5.2.2.2.2.1.3 订单数据域管理

1. 数据查询

- 查询指定订单的详细信息。
- 分页查询订单列表。
- 按条件筛选订单（如按用户、车辆、订单状态等）。

2. 数据增加

- 新增订单。
- 批量导入订单数据。

3. 数据修改

- 修改订单信息（如车辆、用户、订单日期等）。
- 更新订单状态（如待支付、已完成、已取消等）。
- 更新支付信息。

4. 数据删除

- 删除指定订单。
- 批量删除订单数据。

5.2.2.2.2.1.4 保险数据域管理

1. 数据查询

- 查询指定保险单的详细信息。
- 分页查询保险单列表。
- 按条件筛选保险单（如按用户、车辆、生效日期等）。

2. 数据增加

- 新增保险单。
- 批量导入保险单数据。

3. 数据修改

- 修改保险单信息（如保额、保险期限等）。
- 更新保险单状态（如有效、已过期等）。

4. 数据删除

- 删除指定保险单。
- 批量删除保险单数据。

5.2.2.2.2.2 标签数据管理

自驾游服务体系中人员、车辆、订单、保险等基础数据域的标签数据管理，包含标签查询、增加、修改、删除功能。

5.2.2.2.3 数据接口

5.2.2.2.3.1 用户备案接口

向监管部门报告用户的注册信息，如姓名、身份证号码、联系方式。

5.2.2.2.3.2 订单备案接口

提交用户的订单信息至监管部门，如订单号、租赁时间、车型、费用。

5.2.2.2.3.3 价格备案接口

定期向监管部门报告车辆租赁的价格策略，如基础费用、保险费用、额外服务费用。

5.2.2.2.3.4 车辆备案接口

报告公司的车辆库存信息，如车辆型号、车牌号、车辆状态（如是否出租中）、保养记录。

5.2.2.2.3.5 车辆维护记录接口

提供车辆的维护和保养记录，确保车辆符合安全标准。

5.2.2.2.3.6 事故报告接口

发生交通事故时，向监管部门报告事故的具体情况，如事故发生的时间、地点、责任方。

5.2.2.2.3.7 保险理赔接口

当发生保险索赔事件时，向监管部门报告索赔的详细信息。

5.2.2.2.3.8 用户评价接口

提交用户的评价信息至监管部门，以便于监管机构评估服务质量。

5.2.2.2.3.9 应急响应接口

在发生紧急情况时，向监管部门报告应急响应措施和处理结果。

5.2.2.2.3.10 数据统计接口

定期向监管部门提交运营数据统计报告，如租赁次数、收入总额、客户满意度等指标。

5.2.2.2.3.11 违规处理接口

向监管部门报告违规行为以及相应的处理措施。

5.2.2.2.4 数据服务

5.2.2.2.4.1 数据调研服务

评估现有数据的质量，了解数据的完整性、准确性、一致性问题。服务内容包含

1. 数据质量评估：手动检查数据样本，识别潜在的数据质量问题。
2. 数据源识别：与业务部门合作，确定数据的来源和用途。
3. 数据格式审查：检查数据格式是否符合预期的标准和规范。
4. 数据内容分析：分析数据的内容，确保其符合业务逻辑和规则。
5. 数据关联性验证：验证不同数据集之间的关联性和一致性。

5.2.2.2.4.2 数据编目服务

服务内容包含：

1. 元数据收集：手动收集数据集的元数据信息，如数据来源、数据定义、更新频率。
2. 数据描述编写：编写清晰的数据描述文档，解释数据的意义和用途。
3. 数据分类：根据数据的重要性、敏感度等因素对数据进行分类。
4. 标签添加：为数据集添加标签，使其更容易搜索和查找。

5.2.2.2.4.3 数据治理服务

服务内容包含：

1. 数据标准制定：设定数据质量标准，如数据格式、命名约定。
2. 数据审计：定期进行数据审计，检查数据是否符合既定标准。
3. 数据清洗：手动清理不一致或错误的数据。

5.2.2.3 组件域

5.2.2.3.1 数据采集

5.2.2.3.1.1 工作台

待进行的任务、快捷操作、在线时间、工作动态的工作页面。

支持快捷访问常用功能。可以对已派发的任务以及待上报任务进行进度的实时监控。

支持 7 日内的在线趋势图查看。

5.2.2.3.1.2 数据采集

配置中心页面配置完成之后，会在数据采集模块生成业务上报的页面。数据填报人员可以对负责的相关业务进行数据填报。

5.2.2.3.1.3 数据源管理

支撑数据采集模块对于数据的上报，并进行持久化。支持不同数据源的连接。支持自定义最大连接数、最小连接数、初始化连接、空间时间参数。

5.2.2.3.1.4 配置中心

包含目录管理、目录配置功能。对数据采集模块的页面结构以及内容进行自定义配置。支持表单、表格的选择。支持新增、删除、编辑、修改、数据导出、数据导入、模板下载、批量删除功能的选择。支持 9 大组件：文本框、多行文本框、日期选择组件、时间选择组件、地图组件、下拉框、文件、图片、视频。

5.2.2.3.1.5 模板管理

支持自定义数据填报模板，支持文本框、布尔值、时间类型的选择。是任务派发的前置条件。

5.2.2.3.1.6 表格填报

数据填报人员可以进行数据的填报工作。支持数据的保存、填报。

5.2.2.3.1.7 任务列表

支持任务的派发、派发任务进度的监控、进度催办、数据的查看。模板管理中模板创建完成之后，可以针对部门以及个人进行数据收集任务的派发。支持数据的归档，以便于数据交换工作。

5.2.2.3.1.8 消息通知

新任务通知、上级催办通知内容的查看。

5.2.2.3.1.9 系统日志

系统的使用日志以及用户的操作日志记录呈现。

5.2.2.3.2 数据活化引擎

5.2.2.3.2.1 数据活化组件可视化解耦

支持对组件编排解耦过程中用到的基础命令进行预录入，支持增删改查操作。

支持对网页元素进行捕获，需跳转到对应的操作网页根据区域定位到目标元素并获取，支持元素命名，保存和删除等功能。

支持变量设置，将网页、网页元素、数据等设置为变量，供解耦编排调用。

支持组件编排解耦，即通过命令、元素、变量的编排组合，将业务流程解耦为功能组件。

支持运行测试，将编排完成的功能组件，本地模拟调用测试，进行可用性验证。

支持运行日志查看，查看指令的输出内容及其他可能会将运行结果输出到此的内容。

支持组件发布，将运行无误的组件，进行上架发布，供后续审核、调用。

支持组件模板，将常用组件保存为模板。引用模板后，对模板中的元素、变量等进行调整即可完成新组件的编排。

5.2.2.3.2.2 组件可视化组装

支持扩展命令，已上架的组件，可添加为扩展命令，供组装使用。

支持将扩展命令与基础命令，通过可视化流程编排，进行组合，形成新的组合组件。

支持将多个扩展命令，通过可视化流程编排，进行组合，形成新的组合组件。

5.2.2.3.2.3 组件标签配置

支持组件标签库管理，对标签进行多层级的增删改查。

支持待上架的组件，可进行标签绑定。绑定标签后，可根据标签进行组件的查询，推荐。

5.2.2.3.2.4 组件可用性检测

支持配置自检策略配置，设定检测周期、频次、通知用户。

支持自检策略执行，按照配置的策略，系统自动检测组件的运行，出现异常会对指定用户告警。

5.2.2.3.2.5 组件检索与推荐

支持组件基础查询，按组件名、组件标签等维度查询。

支持分词查询，将用户输入的查询信息，自动拆分为关键词，再分别按组件名、组件标签进行查询。

支持关联组件推荐，根据查询结果，自动查询引用相关组件的常用组合组件进行推荐。

支持同应用组件推荐，根据查询结果，自动查询从相同应用中解耦出的常用组件进

行推荐。

5.2.2.3.2.6 数据活化组件实例化引擎

支持容器化实例引擎，将组件实例以容器方式运行。

支持实例化组件调度集群中心管理服务。

支持资源自动化部署调度服务。

支持实例化组件及资源监控服务。

5.2.2.4 自驾游线上租车应用

5.2.2.4.1 游客端功能模块

5.2.2.4.1.1 首页展示

5.2.2.4.1.1.1 “游遍新疆”社区板块

支持浏览官方推荐的旅游记录与照片，帮助游客发现隐藏景点，激发旅游需求。

5.2.2.4.1.1.2 搜索关键词

提供搜索关键词功能。

5.2.2.4.1.2 精选路线

5.2.2.4.1.2.1 官方推荐

展示官方推荐路书。

5.2.2.4.1.2.2 路线收藏

收藏感兴趣的路线，方便下次查看。

5.2.2.4.1.3 行程规划

5.2.2.4.1.3.1 旅行路书

创建个性化的旅行指南，包括景点介绍、停留时间和餐饮推荐。

5.2.2.4.1.3.2 行程分享

将行程分享给朋友或家人。

5.2.2.4.1.4 自驾搭子

5.2.2.4.1.4.1 搭子广场

1. 查看组队信息

2. 加入感兴趣的团队

5.2.2.4.1.4.2 发布信息

发布出行信息，如时间、目的地等

5.2.2.4.1.4.3 社交分享

支持微信、QQ、复制链接分享。

5.2.2.4.1.5 车辆租赁

5.2.2.4.1.5.1 车辆预订

列出所有可租车辆的详细信息，包括但不限于车型、价格、可用性、车况。

允许用户按价格、品牌、座位数等条件筛选和排序车辆。

5.2.2.4.1.5.2 车辆归还

提供清晰的归还流程说明，包括检查车辆外观、油量确认等步骤。

用户完成线下归还后，在应用内点击确认归还按钮。

后台审核车辆状态，如有损坏则通知用户。

5.2.2.4.1.6 支付功能

5.2.2.4.1.6.1 支付接口集成

集成主流第三方支付平台。

5.2.2.4.1.6.2 账单生成

自动计算租赁费用，包括基本租金、保险费和其他附加费用。

5.2.2.4.1.6.3 支付确认

发送支付确认通知给用户，并记录交易详情。

5.2.2.4.1.7 智慧导航

5.2.2.4.1.7.1 导航地图

基于当前位置和目的地的路线规划

沿途资源标注（加油站、餐厅、住宿点、景点）

5.2.2.4.1.7.2 导航助手

根据预计的驾驶距离和时间，播报沿途资源。

5.2.2.4.1.8 周边服务

展示基于地理位置的周边信息（景点、住宿、美食）

5.2.2.4.1.9 订单查询

5.2.2.4.1.9.1 订单列表

展示订单列表。

5.2.2.4.1.9.2 订单详情

展示租赁期限、费用明细、取车地点和还车地点等具体信息。

5.2.2.4.1.9.3 历史订单记录

保存用户的所有历史订单，便于查询和统计。

5.2.2.4.1.10 应急报警

5.2.2.4.1.10.1 紧急联系

提供紧急联系电话列表，如客服热线、警察局。

5.2.2.4.1.10.2 一键报警

紧急情况下，用户可以一键触发报警，应用将发送位置信息给指定联系人。

5.2.2.4.1.11 服务评价

5.2.2.4.1.11.1 评价提交

用户可以提交对车辆和服务的评价，包括文字描述、评分和图片。

5.2.2.4.1.11.2 评价展示

显示其他用户的评价，帮助新用户做出决策。

5.2.2.4.1.12 用车指南与常见问题解答

5.2.2.4.1.12.1 用车须知

提供详细的用车指导，包括取车流程、还车注意事项。

5.2.2.4.1.12.2 驾驶规则

列出当地的交通法规和注意事项。

5.2.2.4.1.12.3 常见问题解答

整理用户经常询问的问题及其答案，提高自助服务能力。

5.2.2.4.1.13 我的

5.2.2.4.1.13.1 个人信息

编辑个人基本信息。

5.2.2.4.1.13.2 个人健康卡

编辑或查看个人健康信息，如照片、年龄、姓名、血型、用药禁忌、过敏源。

5.2.2.4.1.13.3 紧急联系人

支持设置 3 个紧急联系人

5.2.2.4.1.13.4 设置

调整应用的基本设置选项，管理隐私相关 设置。

5.2.2.4.1.13.5 关于我们

查看应用介绍、版本号、联系方式等信息

5.2.2.4.2 运营管理端功能模块

5.2.2.4.2.1 用户管理

5.2.2.4.2.1.1 用户资料管理

管理用户的注册信息，包括个人健康卡信息和紧急联系人的验证。

5.2.2.4.2.1.2 用户反馈处理

接收并处理用户的投诉、建议和评价。

5.2.2.4.2.2 内容管理

5.2.2.4.2.2.1 社区管理

管理“游遍新疆”社区板块的内容，包括旅游记录与照片的审核与发布。

5.2.2.4.2.2.2 关键词管理

维护搜索关键词库，确保关键词的相关性和准确性。

5.2.2.4.2.2.3 路线管理

管理官方推荐路线的信息，包括路线详情、更新与删除操作。

5.2.2.4.2.2.4 活动管理

策划并管理自驾搭子的组队活动信息，包括审核用户发布的组队信息。

5.2.2.4.2.3 车辆管理

5.2.2.4.2.3.1 车辆信息维护

对接第三方分时租赁平台，获取包括车辆的基本信息（型号、颜色、配置等）、可用状态、保养记录。

5.2.2.4.2.3.2 车辆定价策略

对接第三方分时租赁平台，获取不同车型、租赁时长等因素设定的不同租赁价格。

5.2.2.4.2.3.3 车辆位置跟踪

对接第三方分时租赁平台，获取车辆 GPS 位置，以便于调度和管理。

5.2.2.4.2.4 订单管理

5.2.2.4.2.4.1 订单创建与修改

支持订单的创建、修改、取消等操作。

5.2.2.4.2.4.2 订单状态追踪

实时更新订单状态（例如待确认、已确认、已完成等）。

5.2.2.4.2.5 客户服务与支持

5.2.2.4.2.5.1 客服系统

建立在线客服系统，处理用户咨询和投诉。

5.2.2.4.2.5.2 帮助中心

更新和维护常见问题解答，提供用车指南和驾驶规则信息。

5.2.2.4.2.5.3 对接电信定位服务

对接电信定位服务，获取用户当前位置。

5.2.2.4.2.6 数据分析与报表

5.2.2.4.2.6.1 车辆状态与利用率分析

提供车辆状态与利用率数据报表。

5.2.2.4.2.6.2 订单与客户需求分析

提供订单与客户需求分析数据报表。

5.2.2.4.2.6.3 服务质量与客户满意度分析

提供服务质量与客户满意度数据报表。

5.2.2.4.2.6.4 成本与收益分析

提供成本与收益分析数据报表。

5.2.2.4.2.7 系统设置与维护

5.2.2.4.2.7.1 权限管理

设置不同级别的管理员账户及其权限。

5.2.2.4.2.7.2 系统监控

监控系统的运行状态，确保稳定性和安全性。

5.2.2.4.2.7.3 备份与恢复

定期备份重要数据，建立灾难恢复计划。

5.2.3 系统安全设计

系统安全解决方案在安全策略的基础之上划分了管理、应用、数据、系统、网络 and 物理等几个方面对信息进行保护、检测、响应、恢复和改善。

作为整个安全体系的一部分，从管理、应用、系统、网络、物理等几个方面综合考虑，以网络安全为重点，提供了一体化的解决方案。一方面以安全策略为核心，另一方

面结合保护、检测与响应对管理、应用、系统、网络、物理等几个主要管理对象的信息安全初步提出了相应的解决方法。

5.2.3.1 具体安全措施

5.2.3.1.1 网络安全设计

5.2.3.1.1.1 结构安全

保证网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要；

网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要；

将重要网段与其他网段之间隔离；

重要网段在网络边界处添加防火墙设备，按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别做出网络均衡，保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要主机。

5.2.3.1.1.2 网络设备与访问控制

在网络边界部署访问控制设备，采用分级管理，启用访问控制功能；

对登录网络设备的用户进行身份鉴别；

必要对网络设备的管理员登录地址进行限制；

对口令设置必须在 8 位以上且为字母和数字组合，每月定期更换口令；

登录失败采取结束会话方式，限制非法登录次数为 6 次，当网络登录连接超时自动退出等；

必要时采取加密措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。

5.2.3.1.1.3 安全审计

对网络系统采用网络安全审计系统，对网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录；

记录包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功等审计相关的信息；

可以根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

系统对审计记录进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。

5.2.3.1.1.4 入侵防范

网络边界处采用入侵检测和防火墙产品监视攻击行为，包括端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP 碎片攻击和网络蠕虫攻击等；

当检测到攻击行为时，记录攻击源 IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间，在发生严重入侵事件时产生报警。

对来自外部网和内部的各种行为进行实时检测，及时发现各种可能的攻击企图，并采取相应的措施。

检测网络上发生的入侵行为和异常现象，并在数据库中记录有关事件，作为网络管理员事后分析的依据；如果情况严重，系统可以发出实时报警。

5.2.3.1.1.5 漏洞扫描系统

采用目前最先进的漏洞扫描系统定期对工作站、服务器、交换机等进行安全检查，并根据检查结果向系统管理员提供详细可靠的安全性分析报告，为提高网络安全整体水平产生重要依据。

5.2.3.1.2 主机安全

通过安全认证和密钥访问等技术，保障运行本项目的服务器以及虚拟机的安全。

5.2.3.1.2.1 身份鉴别

采用网络安全审计系统，对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别；操作系统和数据库口令设置必须在 8 位以上且为字母和数字组合，每月定期更换口令；

登录失败采取结束会话方式，限制非法登录次数为 6 次，当网络登录连接超时自动退出等；

必要时采取加密措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；

当对服务器进行远程管理时，使用 VPN 或加密机技术接入防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；

设置操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性。

5.2.3.1.2.2 访问控制

根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最小权限；

严格限制默认账户的访问权限，重命名系统默认账户，修改这些账户的默认口令；及时删除多余的、过期的账户，避免共享账户的存在，安全策略设置登录终端的操作超时锁定；

设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录。

安全审计

采用网络安全审计系统，审计范围覆盖到服务器的每个操作系统用户和数据库用户；

审计内容包括用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；

对服务器进行监视，包括监视服务器的 CPU、硬盘、内存、网络等资源的使用情况；

审计记录包括日期和时间、类型、主体标识、客体标识、事件的结果等；根据记录数据进行分析，并生成审计报表；

审计进程服务器独立，权限级别高，不会受到未预期的中断；

审计记录权限仅由审计管理员操作，不会受到未预期的删除、修改或覆盖等；

5.2.3.1.2.3 入侵防范和防病毒

采用防病毒、入侵检测和防火墙产品监视攻击行为，检测对重要服务器进行入侵的行为，记录入侵的源 IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间，并在发生严重入侵事件时产生报警；

每周必须更新病毒库，及时更新防病毒软件版本，主机病毒库产品具有与网络病毒库产品不同的病毒库，支持病毒库的统一管理；操作系统遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新。

5.2.3.1.3 软件系统安全

软件安全涉及信息存贮和处理状态的保护。无论是系统软件还是应用软件，都要求可靠和强壮，从信息之安全和保密角度考虑，软件安全主要有存取控制、信息流向控制、用户隔离及病毒预防等。

一个计算机系统可以看成进程（主体）和资源（客体）的结合。在这种情况下，最根本的安全措施为存取控制。它是对程序执行期间使用资源合法性检查。利用对数据和程序读出、修改和删除的管理，存取控制能制止因技术事故和蓄谋作案构成对信息的威胁，以保护信息机密性、完整性和可用性。在操作系统控制下的存取控制机构，可以授予和撤消用户对各种客体的占有权，尤其是文件系统中广泛应用存取控制功能。

在软件安全中采取隔离控制是常规手段。多道编程、多用户存取操作系统内广泛使用隔离手段。多用户系统各用户程序互相隔离。多虚拟机是指一台中央处理机内同时运行若干不同操作系统，每个操作系统下又有若干用户同时工作。它们是互相隔离的，以达到保护的目的。

5.2.3.1.3.1 操作系统安全

对于操作系统的安全防范可以采取如下策略：尽量采用安全性较高的网络操作系统

并进行必要的安全配置、关闭一些起不常用却存在安全隐患的应用、对一些保存有用户信息及其口令的关键文件（如 Windows NT 下的 LMHOST、SAM 等）使用权限进行严格限制；加强口令字的使用（增加口令复杂程度、不要使用与用户身份有关的、容易猜测的信息作为口令），并及时给系统打补丁、系统内部的相互调用不对外公开。

通过配备操作系统安全扫描系统对操作系统进行安全性扫描，发现其中存在的安全漏洞，并有针对性地进行对网络设备重新配置或升级。

5.2.3.1.3.2 应用系统安全

在应用系统安全上，应用服务器尽量不要开放一些没有经常用的协议及协议端口号。如文件服务、电子邮件服务器等应用系统，可以关闭服务器上如 HTTP、FTP、TELNET、RLOGIN 等服务。还有就是加强登录身份认证。确保用户使用的合法性；并严格限制登录者的操作权限，将其完成的操作限制在最小的范围内。充分利用操作系统和应用系统本身的日志功能，对用户所访问的信息做记录，为事后审查提供依据。

5.2.3.1.4 应用安全

建立以安全认证、密钥访问、安全监控、安全审计、剩余信息保护、通信完整性、抗抵赖、软件容错、资源控制等内容为核心的应用安全策略，保障本项目的应用安全。

5.2.3.1.4.1 身份鉴别

提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别；

系统应支持用户及用户组的设置，系统在登陆时应该输入密码，密码的位数不应小于 6 位，区分大小写；

提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施。

5.2.3.1.4.2 访问控制

提供自主访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问；自主访问控制的覆盖范围应包括与信息安全直接相关的主体、客体及它们之间的操作；

由授权主体配置访问控制策略，并禁止默认账户的访问；

授予不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系，支持不同市县甚至不同用户之间数据查看的限制，如每一个市县只能下载、查询本区域的数据；

应通过比较安全标记来确定是授予还是拒绝主体对客体的访问。

5.2.3.1.4.3 安全审计

提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；
保证无法单独中断审计进程，无法删除、修改或覆盖审计记录；
审计记录的内容至少包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等；
提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能；
根据系统统一安全策略，提供集中审计接口。

通信保密性

在通信双方建立连接之前，利用密码技术进行会话初始化验证；
对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。

抗抵赖

具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发证据的功能；
具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据接收证据的功能。

5.2.3.1.4.4 软件容错

软件应符合信息安全有关规定，提供必要的应急响应机制，网络断线、死机、断电等意外情况不得造成数据逻辑和约束关系错乱。

提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求；

提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态；

提供自动恢复功能，当故障发生时立即自动启动新的进程，恢复原来的工作状态。

5.2.3.1.4.5 资源控制

应用系统中的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；

能够对系统的最大并发会话连接数进行限制；

能够对单个账户的多重并发会话进行限制；

能够对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制；

能够对一个访问账户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额；

能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警；

提供服务优先级设定功能，并在安装后根据安全策略设定访问账户或请求进程的优先级，根据优先级分配系统资源。

5.2.3.1.5 数据安全设计

建立以数据完整性、数据保密性、备份恢复等内容为核心数据安全策略，保障数据库安全。

数据库安全是指保护数据库，防止因用户非法使用数据库造成数据泄漏、更改或破坏。

数据库的一大特点是数据可以共享，但数据共享必然带来数据库的安全性问题，数据库系中的数据共享不能是无条件的共享。

非法使用数据库的情况用户编写一段合法的程序绕过 DBMS 及其授权机制，通过操作系统直接存取、修改或备份数据库中的数据直接或编写应用程序执行非授权操作通过多次合法查询数据库从中推导出一些保密数据破坏安全性的行为可能是无意的，故意的，恶意的。数据库安全性控制的常用方法如下：

5.2.3.1.5.1 用户标识与鉴别

是系统提供的最外层安全保护措施，基本方法包括：

系统提供一定的方式让用户标识自己的名字或身份；

系统内部记录着所有合法用户的标识；

每次用户要求进入系统时，有系统核对用户提供的身份标识；

通过鉴定后才提供机器使用权。

5.2.3.1.5.2 存取控制

存取控制确保只授权给有资格的用户访问数据库的权限，同时令所有未被授权的人员无法接近数据。存取控制机制的组成包括：

定义存取权限。

在数据库系统中，为了保证用户只能访问他有权存取的数据，必须预先对每个用户定义存取权限。

检查存取权限。

对于通过鉴定获得上机权的用户（即合法用户），系统根据该用户的存取限定义对其各种操作请求进行控制，确保他只执行合法操作。

用户权限定义和合法权检查机制一起组成了 DBMS 的安全子系统，常用的存取控制方法包括：自主存取控制（Discretionary Access Control，简称 DAC）和强制存取控制（Mandatory Access Control，简称 MAC）。

5.2.3.1.5.3 视图机制

进行存取权限控制时可以为不同的用户定义不同的视图，把数据对象限制在一定的范围内，也就是说，通过视图机制把要保密的数据对无权存取的用户隐藏起来，从而自动地对数据提供一定程度的安全保护。

视图机制间接地实现了支持存取谓词的用户权限定义。

5.2.3.1.5.4 审计（Audit）

“审计”功能是 DBMS 达到 C2 以上安全级别必不可少的一项指标。

审计功能把用户对数据库的所有操作自动记录下来放入审计日志（AuditLog）中。DBA 可以利用审计跟踪的信息，重现导致数据库现有状况的一系列事件，找出非法存取数据的人、时间和内容等。

审计通常是很费时间和空间的，所以 DBMS 往往都将其作为可选特征，允许 DBA 根据应用对安全性的要求，灵活地打开或关闭审计功能。审计功能一般主要用于安全性要求较高的部门。

5.2.3.1.5.5 数据加密

对高度敏感的数据采用数据加密技术。是防止数据库中数据在存储和传输中失密的有效手段。

数据加密方法包括：

替换：将明文中的每一个字符转换为密文中的一个字符。

置换：将明文的字符按不同的顺序重新排列。

混合：可以提供相当高的安全度。

5.2.3.1.6 数据备份与恢复管理

为了确保系统计算机系统的的海关安全，使得在计算机系统失效或数据丢失时，能依靠备份尽快地恢复系统和数据，保护关键应用数据的安全，保证数据不丢失，对系统数据备份与恢复管理提出基本要求如下：

5.2.3.1.6.1 数据备份

基本要求

涉及数据备份和恢复系统由专人负责数据备份工作，并认真填写备份日志。

备份数据应该严格管理，妥善保存；备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严格控制。严禁未经授权将数据备份出系统，转给无关的人员或单位；严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。

必须定期（如 1 个月）检查一次保存备份数据能否正常使用，需刻录光盘的数据应经过检验确保数据备份的完整性和可用性后，方可刻录光盘。

备份策略

数据备份，通常采用的有完全备份、增量备份、差量备份、完全备份和增量备份组合以及完全备份和差量备份组合等几种机制。

本次系统本分策略为：增量备份每日做，系统备份每周做一次。系统管理员在每周最后一个工作日，将应用服务器的数据库文件做一次异机备份，数据保存一个季度。

5.2.3.1.6.2 数据恢复

一旦发生数据丢失或数据破坏等情况，要由系统管理员进行备份数据恢复，以免造成不必要的麻烦或更大的损失。

全盘恢复一般应用在服务器发生意外灾难导致数据丢失、系统崩溃或是有计划的系统升级、系统重组等。

个别文件数据恢复一般用于恢复受损的个别文件，或者在全盘恢复之后追加增量备份的恢复，以得到最新的备份。

无论是采用手工方式，还是通过计算机程序对数据库中的数据进行修改，都有可能发生数据错误。当发生数据错误时，系统能够恢复。这就要求数据库管理系统具有如下功能：

自动恢复：在数据出错时可把数据修复到修改前状态；

自动备份：数据库修改后，原有的数据应作备份；

历史数据：当数据库中的数据被修改后，原有的数据要保留入历史库中，以备数据回溯和查询使用。

5.2.3.1.6.3 灾难恢复措施

灾难恢复措施在整个备份制度中占有相当重要的地位。因为它关系到系统在经历灾难后能否迅速恢复。灾难恢复措施包括：灾难预防制度、灾难演习制度及灾难恢复。

灾难预防制度

为了预防灾难的发生，需要做灾难恢复备份。灾难恢复备份与一般数据备份不同的地方在于，它会自动备份系统的重要信息。包括必要的启动文件，注册表文件的关键数

据，操作系统的关键设置等。利用这些信息，才能快速恢复系统。

关于灾难预防制度，通常考虑：

灾难恢复备份应是完全备份；

在系统发生重大变化后，建议重新生成灾难恢复盘，并进行灾难恢复备份。如安装了新的数据库系统，或安装了新硬件等。

灾难演习制度

要能够保证灾难恢复的可靠性，光进行备份是不够的，还要进行灾难演练。

每过一段时间，应进行一次灾难演习。可以利用淘汰的机器或多余的硬盘进行灾难模拟，以熟练灾难恢复的操作过程，并检验所生成的灾难恢复软盘和灾难恢复备份是否可靠。

灾难恢复

灾难恢复的步骤非常简单：准备好最近一次的灾难恢复盘和灾难恢复备份磁带，连接好磁带机，装入磁带，插入恢复软盘，打开计算机电源，灾难恢复过程就开始了。根据系统提示进行下去，就可以将系统恢复到进行灾难恢复备份时的状态。再利用其他备份数据，就可以将服务器和其他计算机恢复到最近的状态。

数据安全保密制度

项目实施过程中涉及的各类数据主要是电子资料。为了加强知识产权保护，防止客户信息数据丢失和外泄，制定数据安全保密制度。

5.2.3.1.7 安全保密内容

保密管理主要包括以下内容：

设计文档、原始数据、数据处理结果等工作成果的安全保密。

用户方有关的各类业务信息；

系统网络有关的信息：包括系统网络结构、各种应用及维护管理的各种设备、系统密码等信息；

用户所用的第三方产品需要保密的有关信息；

双方依照法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项；

实施单位的商业和技术秘密。

5.2.3.1.8 安全保密义务

严格遵守《保密守则》及业主方相关规定；

新进员工入职后，由人力资源部组织进行《保密制度》学习培训，并签订《知识产权及保密协议》；

具体项目实施中，由项目经理就保密事项组织培训，根据用户需要，针对项目再次签订相关保密协议并加强对工作人员的保密教育；

不刺探与项目建设工作无关的保密信息；

权限管理是生产有序进行和信息资料合法利用的有效保证。项目组成员在授权范围操作；

实施单位建设人员不向不承担保密义务的第三方披露或传播项目建设过程中接触到或无意了解到的用户方不为大众所了解的保密信息；

用户方不向不承担保密义务的第三方披露或传播项目建设过程中接触到或无意了解到的实施单位不为大众所了解的保密信息；

项目建设人员正确合理使用用户方有关的各类资源，不从事有损用户权益的活动；

承诺对用户系统网络密码资料给予严格的高度保密，不泄漏给第三方；

如发现双方有关的保密信息因对方原因泄漏，当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向对方或有关机构报告。

5.2.3.1.9 数据保密工作机制

5.2.3.1.9.1 建立数据保密制度

与用户及员工签订保密协。

对进入数据生产场所的人员严格要求不能携带手机等拍照设备，并安装监控设施。

明确工作职能，落实工作责任。进出数据中心执行严格记录，门禁口令定期更换和保密制度，管理人员对数据中心综合环境每日监测。并对数据中心中应用系统使用、产生的介质或数据按其重要性进行分类，对存放有重要数据的介质，应备份必要份数，并分别存放在不同的安全地方，做好防火、防高温、防震、防磁、防静电及防盗工作，建立严格的安全保密保管制度。

做好机房内重要数据（介质）的安全保密工作。保留在机房内的重要数据（介质），应为系统有效运行所必需的最少数量，除此之外不应保留在机房内。对入网（公网、专网）PC机（网卡、IP、硬盘）必须进行登记、定期升级杀毒软件，使用前先进行病毒和恶意软件扫描再进行操作的流程。

根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

重要数据（介质）库，应设专人负责登记保管，未经批准，不得随意挪用重要数据（介质）。

在使用重要数据（介质）期间，应严格按国家保密规定控制转借或复制，需要使用或复制的须经批准。

对所有重要数据（介质）应定期检查，要考虑介质的安全保存期限，及时更新复制。损坏、废弃或过时的重要数据（介质）应由专人负责消磁处理，秘密级以上的重要数据（介质）在过保密期或废弃不用时，要及时销毁。

机密数据处理作业结束时，应及时清除存储器、联机磁带、磁盘及其它介质上有关作业的程序和数据。

机密级及以上秘密信息存储设备不得并入互联网。重要数据不得外泄，重要数据的输入及修改应由专人来完成。重要数据的打印输出及外存介质应存放在安全的地方，打印出的废纸应及时销毁。

门户网站和政府公开信息必须执行分级审核录入、安全运行的管理制度。

在实际工作中不断完善制度，以有效的对局域网进行监测，以防止保密数据流入公网，造成不必要的损失。保障网络的畅通，所录入的数据合法有效，防止数据非法篡改，病毒攻击等。确保镇中心数据库平稳运行。

5.2.3.1.9.2 访问控制策略

访问控制策略也称安全策略，是用来控制和管理主体对客体访问的一系列规则，它反映信息系统对安全的需求。安全策略的制定和实施是围绕主体、客体和安全控制规则集三者之间的关系展开的，在安全策略的制定和实施中，要遵循下列原则：

最小特权原则：最小特权原则是指主体执行操作时，按照主体所需权利的最小化原则分配给主体权力。最小特权原则的优点是最大程度地限制了主体实施授权行为，可以避免来自突发事件、错误和未授权使用主体的危险。

最小泄漏原则：最小泄漏原则是指主体执行任务时，按照主体所需要知道的信息最小化的原则分配给主体权力。

多级安全策略：多级安全策略是指主体和客体间的数据流向和权限控制按照安全级别的绝密、秘密、机密、限制和无级别五级来划分。多级安全策略的优点是避免敏感信息的扩散。具有安全级别的信息资源，只有安全级别比他高的主体才能够访问。

访问控制的安全策略有以下两种实现方式：基于身份的安全策略和基于规则的安全

策略。目前使用的两种安全策略，他们建立的基础都是授权行为。就其形式而言，基于身份的安全策略等同于 DAC 安全策略，基于规则的安全策略等同于 MAC 安全策略。

5.2.3.1.10 电子数据安全

5.2.3.1.10.1 设备安全

项目实施中电脑配置实行一机一人。各计算机用户应当专人、专管、专用，并统一安装防毒软件。

数据存储和管理使用项目专用的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘或 U 盘等设备。

禁止将项目信息存放在网络硬盘上。

各计算机用户应确保各自计算机内的数据资料的安全。未经许可，任何人严禁擅自拷贝项目数据。

各类计算机系统用户，严禁在各自的计算机内安装与各自业务无关的软件，严禁安装运行各种游戏软件，严禁将计算机系统口令和个人密码告诉无关人员，未经许可严禁将计算机交由外部门人员操作。

5.2.3.1.10.2 病毒防范

原则上数据实施过程中设备为脱机工作。

在使用外来软盘、U 盘、移动硬盘、光盘时，应首先检测其安全性。

决不执行不知来源的程序。

项目组成员具备病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知专职人员。

及时更新防毒软件版本。

一般操作人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。

5.2.3.1.10.3 版本管理

制订管理制度，要求所有变更通过版本管理工具进行，进行的修改及时签入、不允许随意删除文件、所有修改应有修改说明、定期将版本管理数据库和中间成果备份刻盘由专人管理等，并切实贯彻执行。

执行严格控制版本管理服务器的访问权限，正确设置各个成员在版本管理工具中的操作权限。

通过操作系统、数据库的安全性设置，防止没有权限的人员获取、导出、修改或删除

除数据处理结果。

各类电子数据要定期进行备份。

定期对数据资料进行检查、维护，发现问题及时解决和备案，保证成果顺利使用。

由专人保管原始数据光盘，在数据处理完成后删除原始数据的本地备份，并及时将原始数据光盘归还给用户保证原始数据安全。

5.2.3.1.10.4 作业过程管理

项目作业过程中，要考虑安全管理措施。数据的作业过程分为原始数据、处理数据、质检数据、入库数据等。数据在采集过程中要进行统一的管理与分发。

每一份采集数据都要有备份：一般情况下，作业员一份，数据管理员一份。

为了防止数据泄密，数据都通过网络传输，一般作业员的机器不带光驱或软驱。

输出数据时，通过数据管理员。数据管理员对接收和分发的数据要进行登记。

原始数据、中间数据、成果数据等，应按规定作业流程办理。

数据提供方要确保数据齐全、正确、安全、可靠。

项目实施负责人要对数据进行校验，注意作业流程把关、资料完整性检查、数据杀毒处理。

数据处理员要严格按照建库要求作业。

专检员要严格按照“资料成果专检”规定把关。

对于涉及成果入库的部分，系统入库员、系统管理员、网络管理员要保证入库、出库数据质量和数据安全保密。

机密数据处理作业结束时，应及时清除电脑、存储器及其它介质上有关作业的程序和数据。

5.2.3.1.10.5 外部文件传递

根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

由于项目工作需要，必须将数据携带外出、复印、打印或者经由电子邮件、传真发送，必须由其主管项目经理批准，并登记备案。

对于需要发出的数据，项目经理在签字前，应检查该数据是否为需要的数据，有无多余数据，是否遗漏数据，即检查数据的正确性。

对外拷贝软盘、U 盘、移动硬盘、光盘需经相关部门领导批准方可执行。

外来以软盘、光盘为载体的文件进入计算机系统前，需进行病毒扫描后方可进入。

5.2.3.2 安全制度建设

建立以岗位设置、人员配备、授权和审批、审核与审查等内容为主的安全制度，保障本项目的有效运维。

5.2.3.2.1 计算机病毒防范制度

网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测（特别是邮件服务器），发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。

采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

未经系统或网络管理人员许可，一般操作人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。

经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。

5.2.3.2.2 数据安全保密制度

研究表明，70%以上的黑客攻击来自于系统内部用户，而绝大部分数据丢失是由内部管理不善引起的。因此系统的安全性首先依赖于数据安全保密制度来落实和保证。

5.2.3.2.2.1 关键数据的分类保护策略

首先对所有需要保护的数据予以评价分类：

1 类（关键性的）数据：发生灾害后立即需要但又不能再现的数据。如关键程序、主记录、设备分配图表、加密、并法、密钥等秘级很高的数据；

2 类（重要的）数据：发生灾害后在不影响系统主要功能的情况下能够恢复，但相当困难，代价高昂。如某些程序、存贮及输入输出数据等属于此类；

3 类（很有用的）数据：其丢失可能引起极大的不便，但可以很快恢复。已留有拷贝的程序、扫描的航空像片数据等属此类；

4 类（不重要的）数据：对系统的运行没有什么影响的数据。

全部 1 类数据都应备份，复制品应分散存放安全的地方。2 类数据应有类似的备份和存放办法。

5.2.3.2.2.2 防护要求

机房内所留记录的数量是系统有效运行的最小数量。定期存放在机房中的 1 类和 2 类数据应放在能防火、防高温、防水、防震、防电磁场的保护设备中，3 类数据应放在密闭金属文件箱（柜）中；

存放在机房外的记录，没有备份过的 1 类和 2 类数据应放在防火房间中，或放在能

防火、防高温、防水、防震、防电磁场的保险柜中。

5.2.3.2.2.3 磁带、磁盘和光盘库

只有库管理员或系统管理员才允许访问磁带、磁盘和光盘库；

所有磁带、磁盘和光盘的目录清单必须具有下列信息：文件所有者、卷系号、文件名及其描述、作业或项目编号、建立日期和保留期限。从外借来的材料应有文件所有者、卷系列号、文件名和描述、接收日期和归还日期进行编目；

新磁带要定期检查和清洗，并登记。旧磁带和磁盘在销毁前要进行消磁和消除数据，安全负责人应保证所有已经损坏的磁带、磁盘和光盘的销毁；

库管理员或系统管理员要负责把备份文件传送到离开现场的安全地方；

所有磁带、磁盘和光盘不用时必须放入库中；

库管理员或系统管理员负责所有磁带、磁盘和光盘从库里撤出和接收。在发件前，必须认真核对批准的申请单；

库的温度应当在 15℃—25℃ 之间，湿度在 40%-60% 之间。

5.2.3.2.2.4 数据采集过程的安全管理

在采集数据过程中，要考虑安全管理措施。每个数据采集单位要设立一个系统管理员和数据管理员，或两项职责由一人兼任。数据的采集过程分为原始数据、处理数据、质检数据、入库数据等。数据在采集过程中要进行统一的管理与分发。每一份采集数据都要有备份：一般情况下，作业员一份，数据管理员一份。为了防止数据泄密，数据都通过网络传输，一般作业员的机器不带光驱或软驱。当要输出数据时，通过数据管理员。数据管理员对接收和分发的数据要进行登记。

5.2.3.2.2.5 日志管理

系统采取全面的日志管理机制。数据的创建、修改、删除和访问都将由系统自动建立完整的日志。

对数据的每次操作，都将详细记录时间、访问者、数据对象 ID 以及所进行的操作等信息。操作及其对象将被记录为 SQL 语句。

日志记录可以全部或按条件部分进行显示与浏览。以方便对数据变更情况的准确掌握和分析。

日志记录可以正文方式被导出。由操作及其对象构成的 SQL 语句集合可以作为数据反演恢复的依据和方法。

对数据备份也将建立相应的备份日志记录，以方便在数据恢复时准确掌握备份数据情况。

5.2.3.2.2.6 系统安全管理员的职责

为进一步保证系统安全，可设置专职的安全管理员，规定其职责为：

安全管理员主要负责网络（包含局域网、广域网）的系统安全性。

负责日常操作系统、网管系统、邮件系统的安全补丁、漏洞检测及修补、病毒防治等工作。

系统安全管理员应经常保持对最新技术的掌握，实时了解系统安全的动向，做到预防为主。

良好周密的日志记录以及细致的分析经常是预测攻击，定位攻击，以及遭受攻击后追查攻击者的有力武器。察觉到网络处于被攻击状态后，系统安全管理员应确定其身份，并对其发出警告，提前制止可能的网络犯罪，若对方不听劝告，在保护系统安全的情况下可做善意阻击并向主管领导汇报。

在做好本职工作的同时，应协助机房管理人员进行机房管理，严格按照机房制度执行日常维护。

每月安全管理人员应向主管人员提交当月值班及事件记录，并对系统记录文件保存收档，以备查阅。

5.2.3.3 网络安全服务方案

5.2.3.3.1 身份鉴别设计

身份鉴别是完成用户身份建立与验证的安全功能要求，通过标识与鉴别的方式确保用户与正确的安全属性（如身份、组、角色等）相连接。对授权用户的明确标识，以及为用户与主体关联正确的安全属性，是实施预定安全策略的关键。

身份鉴别是对信息系统访问者身份合法性的确认，是对其访问权限进行分配与管理的前提，同时也是审计功能及用户数据保护的先决条件。身份鉴别技术，是保护数据信息安全的技术类，与用户相关的安全功能都是建立在身份鉴别基础上的。

5.2.3.3.1.1 身份鉴别机制

身份鉴别由两个部分组成，一个是用户标识，另一个是用户鉴别。

5.2.3.3.1.1.1 用户标识

用户标识是系统用来区分用户身份的名字和符号，通常以用户名利用户标识符来标

识一个用户。用户标识在用户注册到系统时进行，也称为建立一个账户。在同一个信息系统中每一个用户的标识符必须是唯一的，这种唯一性应该在信息系统的整个生命周期始终保持。也就是说，即使一个用户被删除，其所使用的标识信息仍然必须保留，不能给其他用户使用。用户标识信息是公开的，其完整性应受到保护。标识信息对于用户身份的真实性识别没有任何作用，所以需要用户对用户进行鉴别。

5.2.3.3.1.1.2 用户鉴别

用户鉴别是系统用来识别用户身份真实性的过程。用户鉴别通常在用户登录（连接）到系统时进行，当一个已经登录的用户由于某些原因中断与系统的连接或需要重新连接时，需要进行重新鉴别，防止非法用户以假冒的身份进入系统。

5.2.3.3.1.2 身份鉴别技术

当前，常用的用户鉴别技术有：口令鉴别、生物特征识别技术和数字证书等。用户鉴别信息应是不可见的，需要进行保密性和完整性保护。采用何种鉴别信息是由系统需要的安全机制确定的，不同的鉴别信息与相应的鉴别机制一起，实现对用户身份的真实性鉴别。

5.2.3.3.1.2.1 口令

最常用、简单的鉴别是键盘口令。在信息系统中，鉴别一般是在用户登录时发生的，系统提示用户输入口令，然后判断用户输入的口令是否与系统中存在的该用户口令一致。

口令长度不得低于 8 位，口令中必须包含大小写字母和数字，并且限定一个口令的生存周期定期更换。

5.2.3.3.1.2.2 令牌

令牌是利用计算机软件技术实现的口令鉴别技术，由两个部分组成，一部分是存在计算机中，另一部分是一个移动显示部件。由同一组算法，按照相同的时间标志生成一组数字口令序列，这个口令序列每隔数分钟就会发生一次变化，当输入这组口令序列时，系统识别其是否为本系统的口令字，以保证鉴别的可靠性。

5.2.3.3.1.2.3 生物特征识别

传统的口令鉴别方法，有一个很大的漏洞就是它们有机会被窃取，非授权用户可以滥用他人身份进行非授权访问。生物特征识别技术是根据人的生理及行为两类特征来鉴别身份，生理特征包括 DNA、指膜、虹膜、丽相、声线、手相、视网膜等；而行为特征包括签名、行路的步态等。目前采用较多的鉴别特征是手相、指膜、面相和虹膜。采用

生物特征识别技术，应从多个因素作整体考虑，包括准确性、用户接受程度、成本、多种生物技术间的兼容性、安全度及隐私等。

5.2.3.3.1.2.4 数字证书

数字证书是在信息系统的通信中标识通信各方身份信息的一系列数据，提供了一种在信息系统上验证身份的方式。数字证书是一个经证书授权中心数字签名的包含公开密钥拥有者信息以及公开密钥的文件。

5.2.3.3.2 自主访问控制设计

实现信息系统安全的基本方法是隔离和控制。在信息系统中信息（数据）有两种形态。存储在信息容器中的静态信息和信道中的动态信息。对存在于信息容器中的存储信息，可以使用访问控制的方法进行相应保护；而对于信道中流动的信息，则采用信息流控制的方法。这些控制机制是遵照相应的安全策略进行的。

由于存储的数据信息有不阔的安全等级要求，访问控制可采取两种基本的访问控制方式：自主访问控制和强制访问控制。根据 GD/J038 基本要求，对于二级及以下安全保护的数据信息，由于所存储的信息机密性和完整性要求不高，综合考虑保护成本和使用的方便性，仅采用自主访问控制即可。而对于需要进行三级以上安全保护的数据信息，则需要采取自主访问控制与强制访问控制相结合的方法进行安全保护。

自主访问控制，其基本特征是用户所创建的文件访问权限自用户自己来控制，系统通过设置的自主访问控制策略为用户提供支持。当前常见的自主访问控制是基于访问控制表（ACL）和基于访问矩阵的访问控制。自主访问控制主要体现在用户首先拥有对所创建客体的各种访问操作权限，同时用户有权有选择的将这些访问操作权限授予别的用户，还可以将这种授权的能力授予别的用户。这体现了用户对自身创建文件的自主访问控制能力。在制播域中，考虑成本、效率和使用的方便性，在制作工作站、数据库服务器、非接口类服务器和播出站上建议采用自主访问控制。

5.2.3.3.2.1 制作工作站

制播域部分制作工作站目前采用域控方式登录操作系统，应对域控账户严格的设置，域账户密码应启用复杂度限制，并设置定期更换时间。另外需要对系统账户权限进行细粒度的控制，用户只能访问到权限范围内的相关资源，此策略由系统管理员制定，以达到自主访问控制的目的。

5.2.3.3.2.2 数据库服务器

制播域的数据库服务器应加强自身的账户和权限管理。数据库账号有复杂度限制，不要让 sa 账户的辛苦码写于应用程序或脚本中。数据库管理员应定期查看是否有不符合密码要求的账号，并严格限制分配给用户访问数据的权限。

5.2.3.3.2.3 非接口类服务器

制播域中非接口类的服务器（如域控服务器等）登录应用时应通过统一身份认证系统进行集中的用户管理和授权管理，账号信息应集中存储在 LDAP 服务器中，通过统一身份认证系统门户进行单点登录。

5.2.3.3.2.4 播出站

播出站为专业设备，登录系统后长期开机，因此考虑到效率和使用的方便性等原因，播出站通过系统管理员进行自主访问控制。

5.2.3.3.3 标记与强制访问控制设计

强制访问控制是建立在对主、客体进行安全标记的基础上的更高要求的访问控制机制，标记是强制访问控制的先决条件。

强制访问控制，其基本特征是系统中的主体和客体的访问操作权限不是自哪一个用户确定的，而是按照访问控制策略来确定，并且与访问控制相关的权限改变也不是由客体创建者用户自己决定的，而是由系统安全员通过对相关数据的改变而实现的。强制访问控制策略是以一组数据结构和一组规则组成，这组数据结构就是用来描述访问者主体和被访问者客体与访问控制有关的安全属性的数据，通常称其为“标记信息”或“敏感标记”数据执行确定的操作程序实现的。当有访问要求时，通过调用该程序执行即可确定是否允许进行该次访问操作。

建议在制播域安全风险：最大的接口类服务器（如 FTP/审听服务器）上通过部署操作系统加固，满足安全标记和强制访问控制的要求。主体、客体分析：

在信息系统中存在两种实体，一种称之为主体，一种称之为客体。实体是指信息系统中相对独立的成分，包括用户和各种系统资源（如：服务吉普、网络区域、物理设备、数据文件、内存空间或进程等）。主体是访问操作的主动发起者，但不一定是动作的执行者。主体可以是用户或其他任何代理用户行为的实体（例如设备、进程、作业和程序）。最初的主体一定是人类用户。客体是指信息的载体或其他主体或客体接收信息的实体。最终的客体一定是记录介质上的信息（数据）。中介服务器、操作系统中的进程（包括用户进程和系统选手里），有着双重身份，它们既是某主体的客体，同时又可能是某客体的

主体。

首先需要对系统关键业务流程中所有主体和客体进行确定。然后根据业务系统的需要，结合客体资源的重要程度确定系统中所有客体资源的安全级，生成全局客体标记列表。同时根据用户在业务系统中的权限和角色确定主体的安全标记，生成全局主体标记列表；根据系统需求和安全状况授予用户访问客体资源能力的权限，生成强制访问控制列表和特权列表；根据节点系统的需求生成和执行主体相关的策略，包括强制访问控制策略及级别改变检查策略等，供节点系统执行。

5.2.3.3.4 安全审计设计

信息系统的安全审计就是对系统中有关安全的活动进行记录、检查及审核。检测和阻止非法用户对信息系统的入侵，并显示合法用户的误操作。审计作为一种事件追查的手段来保证系统的安全，它对涉及系统安全的行为做一个完整的记录。审计为系统进行事故原因查询、定位，为事故发生前的预测、报警以及事故发生之后的实时处理提供详细、可慕的依据和支持，以备有违反系统安全规则的事件发生后能够有效的追查事件发生的地点和过程以及责任人。安全审计涉及两个方面：一个是日志，另一个是审计。日志是安全事件及行为的记录，审计则是对日志的分析。

从网络安全审计、主机安全审计、数据库安全审计、运维安全审计和应用系统安全审计等方面进行详细设计。

5.2.3.3.4.1 网络安全审计

应对系统内核心交换机、汇聚交换机和部分接入交换机的运行状况、用户行为等重要事件进行安全审计。网络安全审计应，包含以下内容：

设备启动和停止的日志：包括网络设备或者板卡启动和停止的信息；

端口启动和停止的日志：包括网络设备端口启动或者关闭的信息；

MAC 地址冲突的日志：发生网络异常或者 ARP 攻击时应采集 MAC 地址冲突的信息；

用户账户的登录和变更：包括账户名、口令的修改，用户登录登出行为；

配置更改：包括设备配置的保存更改，路由配置更改等。

为了满足等级保护对安全审计记录的要求，且为了方便信息安全事件的管理及追溯，应将审计记录通过 SNMP、Syslog 或专用接口等方式发送到安全管理中心进行集中管理。网络设备安全日志采集有以下两种方式：

5.2.3.3.4.1.1 Syslog 发送日志

在网络设备上，配置日志服务器的 IP 地址，将综合业务域的所有审计日志发送到综合业务域安全管理中心的日志审计系统，将制播域的所有审计日志发送到制播域安全管理中心的日志审计系统。syslog 使用 UDP 作为传输协议，日志审计系统自动接收日志数据并写到日志文件中。

5.2.3.3.4.1.2 采集 SNMP Trap 方式

建立在简单网络管理协议 SNMP 上的网络管理，使用 SNMP Trap 机制进行日志数据采集，配置 SNMP Trap 的发送地址。

5.2.3.3.4.2 主机安全审计

在主机安全审计方面，需要在接口服务器、应用服务器、数据库服务器和重要终端上均开启安全审计策略，通过在服务器和终端上部署 Agent 或 WMI 采集方式（Windows 服务器）或 Syslog 方式（UNIX/LINUX 类服务器）统一采集安全审计日志，并发送到安全管理中心进行集中分析与管理。

服务器和终端需要审计的内容包括：

对重要用户行为（如用户创建、登录、注销）、系统资源的异常使用情况（如特权使用、文件权限更改）、重要系统命令（如 FTP、TELNET）使用情况进行审计；

审计记录至少应包括事件的日期、时间、类型、用户名、终端 IP 地址、访问对象和结果等；

审计记录应通过 SNMP、SYSLOG 或专用接口等方式发送到综合审计平台进行审计集中管理，审计记录应至少保存 90 天以上；

应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；

应定期对审计记录进行分析，以便及时发现异常行为。

5.2.3.3.4.3 数据库安全审计

根据 GD/J038-2011 基本要求，对数据库的审计应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；审计记录至少应包括事件的日期、时间、类型、用户名、客户端 IP 地址、访问对象、结果等。建议部署数据库审计系统，数据库审计系统具备以下功能：

5.2.3.3.4.3.1 权限管理

因为数据库的操作管理通常是由多个具有不同权限的用户进行分权管理，为防止特

权用户滥用及破坏资源，数据库审计系统应提供全面记录审计数据库的操作功能，同时记录操作相关的各种信息，如：数据库服务器名称、IP 地址、MAC 地址、端口号、数据库操作发生详细日期、时间。

5.2.3.3.4.3.2 操作识别

数据库审计系统应能够详细分析记录数据库系统特权级操作的功能，包括用户访问、特权访问以及数据库特有操作，保证审计的完整性与针对性。同时应具有分析记录数据库用户自定义操作，能够完整识别用户自定义存储过程和特定字符串的功能。

5.2.3.3.4.3.3 响应预警

数据库审计系统应能够定义一些正常的操作过程，如果发现任何操作不属于正常定义的操作，即会产生报警，警示用户尽快查明原因，排除问题，这样就可以降低数据的使用风险。

数据库审计系统应具有基于数据库访问者的告警、基于数据表的告警、基于数据库的告警、基于操作类型的告警、基于特定字符串的告警等的功能，同时应能够针对数据库服务器、数据库访问者、访问发生时间、数据库操作类型等特定对象进行策略制定。

5.2.3.3.4.3.4 定制化展现

数据库审计系统应提供丰富的审计查询条件和细致的统计分析条件，通过多样化的关联查询分析能力，保证数据展现的灵活多样；同时应，提供强大的报表模板以及可定制的客户化报表，满足用户不同层次的需要。

5.2.3.3.4.3.5 产品部署

数据库审计系统部署在各系统数据库服务器连接的汇聚交换机上，采用旁路镜像方式将访问数据库的流量镜像到数据库审计设备，并对网络流量进行实时监控和分析。

5.2.3.3.4.4 运维安全审计

在运维审计方面，为实现系统运行维护人员对网络设备、主机系统、数据库等进行操作时的身份认证和权限管理，建议部署运维审计系统，进行运维人员身份认证、授权和审计，并通过 Syslog 方式将安全审计日志发送到安全管理中心进行集中分析与管现。运维审计系统具备如下功能：

5.2.3.3.4.4.1 操作审计

运维审计系统应具有操作审计管理功能，主要是运维人员的账号使用（登录、资源访问）情况、资源使用情况等。在各服务器主机、网络设备的访问日志记录采用统一的

账号、资源进行标识，可对账号的完整使用过程进行追踪。运维审计系统应支持对如下协议进行审计：Telnet、FTP、SSH、RDP（Windows Terminal）、Xwindows、VNC 等。

运维审计系统通过系统自身的用户认证、授权以及访问控制等功能来详细记录整个会话过程中用户的全部行为。对被记录的行为应支持查询和操作：

按服务器方式进行查询：通过对特定服务器地址进行查询，可以发现该服务器上发生的命令和行为；

按用户名方式进行查询：通过对用户名进行查询，可以发现该用户的所有行为；

按登陆地址方式进行查询：通过对特定 IP 地址进行查询，可以发现该地址对应主机及其用户在服务器上进行的所有操作；

按照登陆时间进行查询：通过对登录时间进行查询，可以发现特定时间内登录服务器的用户及其进行过的所有操作；

对命令发生时间进行查询：可以通过对命令发生的时间进行查询，可以查询到特定时间段服务器上发生过的所有行为；

对命令名称进行查询：通过查询特定命令如 ls，可以查询到使用过该命令的所有用户及其使用的时间等；

上述六个查询条件的任意组合查询：如，可以查询谁（用户名）、什么时间登录（登录时间）、在服务器（目标服务器）上执行过什么操作（命令）；

对日志的备份操作处理；

对日志的删除处理。

5.2.3.3.4.4.2 访问控制

运维审计系统应具有访问控制功能，最大限度保护用户资源的安全。访问控制策略是命令的集合，可以是一组可执行命令，也可以是一组非可执行的命令，该命令集合用来分配给具体的用户，来限制其系统行为，管理员会根据其自身的角色为其指定相应的控制策略来限定用户。

访问控制策略是保护系统安全性的重要环节，制定良好的访问策略能够更好的提高系统的安全性。

5.2.3.3.4.4.3 产品部署

通常而言运维审计系统可以串联或单臂连接在现有业务系统中。串联情况下一般都署于被管理资源与运维终端之间，其优点是运维终端必须通过运维审计系统才能访问到

被管理资源，具备很高的安全性；其缺点是运维审计系统串联部署必然改变现有业务系统网络结构，增加故障点。并联情况下运维审计系统可以部署在业务系统任何位置，其优点是不改变网络结构，运维终端只要与运维审计系统网络可达就可以实现审计功能；其缺点是运维终端与被管理资源之间需要进行访问控制措施，一方面可能出现绕过运维审计系统的情况，一方面当运维审计系统失效后，需要对网络设备或主机进行配置以便回退至可自由管理的环境。

5.2.3.3.4.5 应用系统安全审计

应用系统日志保存了应用程序产生的记录，这些记录描述了在应用层上所碰到的问题。

应用系统必须对所有用户的重要操作（如用户登录和重要业务操作等）进行审计，并且对系统异常等事件进行审计。

应用系统应对审计进程或功能进行保护，如果处理审计的事务是一个单独的进程，那么应用系统应对审计进程进行保护，不允许非授权用户对进程进行中断；如果审计是一个独立的功能，则应用系统应防止非授权用户关闭审计功能。另外，应用系统应对审计记录进行保护，防止非授权删除、修改或覆盖审计记录。审计记录的内容至少包括事件日期、时间、发起者信息（如用户名、IP 地址）、类型、描述和结果（是否成功）等内容。应用系统应具有对审计记录进行查询、统计和分析的功能，方便用户对审计情况进行及时的了解，并能够按照用户的要求生成审计报表。

5.2.3.3.5 入侵防范设计

信息系统的漏洞是普遍存在的，入侵者通常利用这些漏洞对信息系统进行入侵，在取信息系统的数据信息，或者对数据信息和信息系统服务功能进行破坏。

GD/J038-2011 基本要求中，对边界、终端和服务器都提出了入侵防范的相应要求。在网络边界主要通过 UTM 防火墙、入侵检测系统的部署，实时监控进出网络的数据流，发现入侵行为进行告警。针对主机的入侵防范，首先使用漏洞扫描系统，评估主机的脆弱性，然后通过部署终端管理系统，对主机操作系统补丁进行定期更新、对主机的外设和端口进行集中管理，以减少系统漏洞。同时通过准入控制技术禁止非授权的用户或未达到安全配置基线的主机接入到信息系统中。

5.2.3.3.5.1 漏洞扫描

漏洞也叫系统的脆弱性。它是计算机软件、硬件、协议在设计实现过程中或系统安

全策略上存在的缺陷和不足，包括一切可能导致威胁、损坏系统安全性、完整性、可用性、机密性和可控性的因素。

建议在综合业务域和制播域中各部署一台漏洞扫描系统，采取主动防御的方法，周期的对综合业务域和制播域内的网络设备、安全设备、主机设备的脆弱性进行评估，针对扫描结果给出指导意见。

5.2.3.3.5.2 安全配置

通过漏洞扫描系统，可以发现主机操作系统的配置问题。通过部署终端管理系统，对操作系统的高风险漏洞进行补丁更新。服务器操作系统按照最小配置原则，仅安装必要的组件和应用程序，关闭不必要的服务和端口，并对外设（光驱、USB、串口等）进行限制。

5.2.3.3.6 恶意代码防范设计

根据 GD/J038-2011 基本要求，系统内部应具备恶意代码防范能力。建议在各安全域分别部署防病毒软件，分别对各安全域的终端和服务器进行恶意代码防范；同时综合业务域和制播域边界部署 UTM 防火地实现网关级恶意代码防护。

5.3 新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计

5.3.1 项目选址

5.3.1.1 整体要求

- (1) 良好的发展潜力。选择具有扩展空间的办公区，以满足企业未来的增长需求。
- (2) 优美的场地环境。择安全、和谐的场地环境，减少因自然灾害影响，靠近公园、森林或河流水系等自然景观和休闲空间，能够吸引投资者、游客、市民前往。
- (3) 便利的交通条件。选址可选于城市中心区或具有历史文化底蕴的区域，以便更好地展示和传承地方文化。周边道路交通应流畅，靠近主要对外交通设施。
- (4) 丰富的城市活动。周边人群活动密集，并具有一些公共设施、公园等，具备一定的消费场所。周边宜有住宿、银行、餐饮、咖啡馆等服务设施，同时基础设施配备完善。

5.3.1.2 建设要求

- (1) 功能要求：全疆自驾游的管理、决策、培训、信息平台运营和车辆调度中心，打造文旅产一体的综合功能片区。
- (2) 建设内容：主要包括运营中心办公楼、旅游服务中心、车辆服务中心。其中，

建设运营中心办公楼，作为办公、信息平台运营、车辆调度指挥中心的场所；服务中心包括建设五星级级别的酒店，提供品质住宿，建设旅游服务配套综合体，汇集全国美食，并畅享吃、娱、购一体化体验；车辆服务中心包括车辆保险、保养、维修、停放、物流中转的场地。总建筑面积约 6-9 万 m²。

(1) 选址条件

根据运营中心选址要求，综合考虑阿拉尔市中心城区及周边团镇空间发展诉求，从空间区位、闲置利用、发展方向、规划分区等角度出发，选择适合地块作为选址论证（备选）对象。空间区位上，对中心城区的中心、边缘、开发区、老城区以及十二团等多位置选择；备选地块尽量加强对闲置地块、低效用地、闲置建筑等的选择；根据上位规划，备选地块尽量位于城市未来发展轴线或版块；衔接上位规划分区，运营中心备选地块能够带动周边区域发展。

更进一步，选址用地规模以 3—8 公顷，考虑到功能业态的复合性，5 公顷以上为佳；区位条件优越，靠近城市主干路，以及机场、火车站、国省道等；位于城镇开发边界内，无邻避设施，最好为城市收储、低效、未开发用地；选址有一定特色或优势，无任何产权争议。与周边发展定位、上位规划相匹配。

(2) 备选地块

根据框选的选址区域，充分考虑地块的低效、闲置利用，进一步确定选址备选地块。

备选地块一：小青山公园东侧

备选地块二：胡杨河边地块

备选地块三：塔里木职业技术学院西侧

备选地块四：水木昆岗文化旅游产业园

备选地块五：三五九旅模范红色演绎区东侧

备选地块六：三馆合一

备选地块七：火电厂历史文化街区

(3) 选址论证与结论

从用地规模、区位环境、开发条件、场地条件等四个维度，对以上七个备选地块进行综合分析，运营中心建议选址在备选地块七：火电厂历史文化街区。该地块主要优势有：开发利用空间足够；开发运作较为简单；周边交通通达；能够带动周边环境、活力提升。

选址论证一览表

表 5.3-1

序号	备选地块	用地规模	区位环境	开发条件	场地条件	综合评分
1	小青山公园东侧	★	对外交通不便	已出让	★	2
2	胡杨河边	40 亩偏小	★	★	空间拓展不足	2
3	塔职院西侧	★	远离生活区	周边有邻避设施	★	2
4	水木昆岗文化旅游产业园	用地不集约	塔河南侧	有产权争议	★	1
5	三五九旅模范红色演绎区东侧	★	塔河南侧	开发边界外	★	2
6	三馆合一	无新增空间	★	建筑已落成，可利用空间条件受限		1
7	老火电厂、纱厂	★	★	★	★	4

5.3.2 项目位置与范围

选址地块位于阿拉尔市中心城区西南角、属于城市门户地带，距离机场 17 公里，火车站 2.6 公里。项目用地面积约 8.1 公顷（121.5 亩），考虑到未来自驾游产业发展，南侧地块南侧用地可作为未来储备发展空间。



图 5.3-1 项目用地范围图

5.3.3 整体发展

5.3.3.1 发展定位：

一带一路全疆自驾游运营中心、兵团城市文旅融合示范区

5.3.3.2 服务人群：

聚焦专业人才和商务人群，服务外来游客、文创青年和本地居民。以自驾总部基地为核心，吸引专业人才前往就业办公、满足相关文旅、大数据、运营等专业人才的职业发展机会；吸引商务人群开会和娱乐，为其提供一站式服务，打开高端商务人群入阿第一站；以阿拉尔火电厂文化艺术展览作为引导，吸引来自国内外游客，以游览体验唤醒城市记忆；将文化教育、文创产业作为核心，积极吸纳年轻人旅游，以职住复合激发创新灵感；满足本地居民日常餐饮、娱乐、参展、亲子等公共生活。

5.3.3.3 发展目标

(1) 近期目标（2024-2027 年）

立足基地，完善基础配套、提升城市门户形象，打造全疆自驾游运营中枢。在完善基础配套方面，盘活资源，构建区域旅游综合服务体系，通过整合和有效利用片区文旅元素，进一步完善功能配套，植入相关业态。在提升城市形象方面，主要对片区主要进行已有建筑的修缮和改造（包括外立面、功能结构等），对老旧非历史文化建筑进行拆

除、在片区内新建筑的建造。

(2) 远期目标（2027-2035 年）

辐射周边，整合片区资源，打造自驾文旅基地，形成兵团特色自驾文化品牌。树立旅游新品牌，打造文旅新名片，传播阿拉尔文旅生活理念。带动阿拉尔打造成为新疆、中亚的自驾游枢纽城、特色文化城。

5.3.4 功能布局

5.3.4.1 总体策略

通过“重塑片区风貌、打造文旅门户、植入服务业态”总体发展策略，打造产教一体的总部服务综合功能片区。重点打造总部运营中心，植入汽车服务功能，重塑工业建筑风貌。同时打造文旅博览中心，植入度假娱乐功能，重塑兵团城市风貌。

5.3.4.2 功能布局

功能布局主要分为 5 大版块：

(1) 总部运营中心

对新星棉纺厂厂房修复改造，植入总部办公、信息平台运营、会务接待等新功能。

(2) 汽车服务中心

对棉纺厂机修车间改造，植入车辆调度、旅游咨询、车辆维修、保养、停放、集散功能。

(3) 文旅博览中心：对 2 处文保单位：老火电厂、老烟囱厂修复改造，植入特色会展、工业博览等新功能

(4) 休闲度假中心

对纱厂幼儿园、兵团大院、值班办公楼修复改造，重点植入住宿、康养等功能。

(5) 餐饮娱乐中心

对棉纺厂旧址区域修复改造，植入美食餐饮、娱乐等新功能。

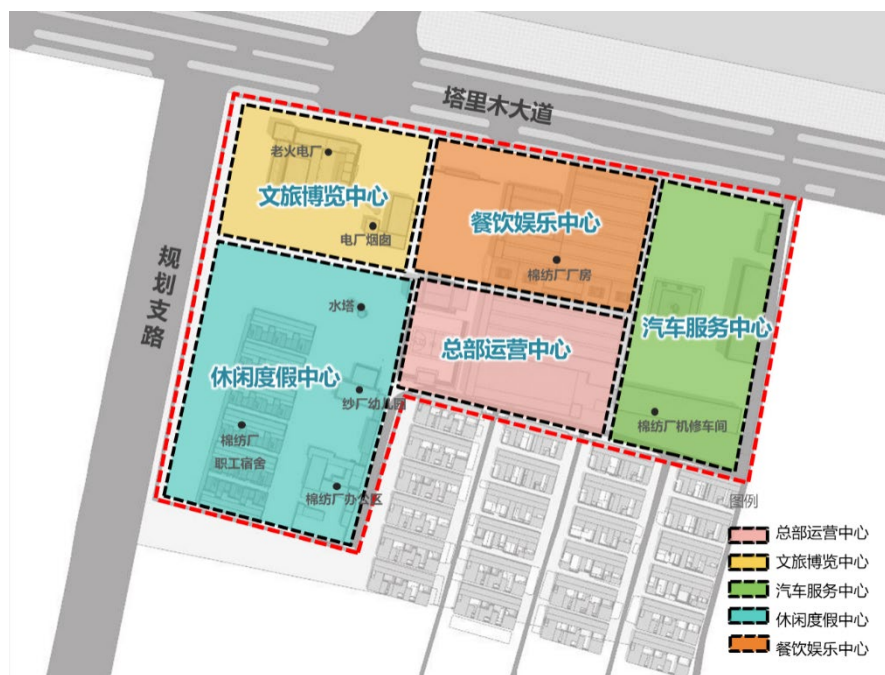


图 5.3-2 功能分区示意图

5.3.5 空间方案

5.3.5.1 总体思路

空间重塑：根据功能组织，通过建筑、广场、景观等有序组合，创造出灵活多变的
空间秩序。

新旧交织：保留建筑与新建建筑的相互依存，在空间体验的同时感受城市记忆。

活力链接：置入链接厂房和周边建筑的绿色廊道，以及公共广场，公园，共享庭院，
建立整体公共空间系统。

5.3.5.2 建设方案

(1) 总部运营中心

对新星棉纺厂厂房修复改造，并利用空地进行新建，主要业态包括综合办公、信息平台运营、会务接待、教育培训基地等。总建筑面积约 15000 m²，其中保留建筑面积 12000 m²，新建建筑面积 3000 m²。



图 5.3-3 总部运营中心效果图

(2) 汽车服务中心

对棉纺厂机修车间改造，主要业态包括游客集散、车辆调度指挥、旅游咨询、游客服务、车辆停放、车辆保养、检修车间、车辆保险等。总建筑面积约 7080 m²，其中保留建筑面积 2400 m²，新建建筑面积 4680 m²。



图 5.3-4 汽车服务中心效果图

(3) 文旅博览中心：对 2 处文保单位：老火电厂、老烟囱厂修复改造，主要业态包括特色会展、文旅产品、文创体验、亲子研学等。总建筑面积约 3900 m²，全部为保留改造。



图 5.3-5 文旅博览中心效果图

(4) 休闲度假中心

对纱厂幼儿园、兵团大院、值班办公楼修复改造，主要业态包括特色民宿、假日酒店、露天影视、特色茶馆、休闲餐厅青年沙龙等。总建筑面积约 11275 m²，其中保留建筑面积 5275 m²，新建建筑面积 6000 m²。客房数 125 间，改造客房 15 间，新建客房数 110 间。



图 5.3-6 休闲度假中心效果图

(5) 餐饮娱乐中心

对棉纺厂旧址区域修复改造，主要业态包括烹饪美食坊、音乐餐吧、购物中心、创意酒吧、网红拍照、特色小吃等。总建筑面积约 13440 m²，全部为保留改造。



图 5.3-7 项目空间设计总体方案



图 5.3-8 项目鸟瞰效果图

5.4 新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）

计划对第一师阿拉尔职业技术学院内现代农业高技能人才公用实训基地 1 楼的 3 间业务用房，面积 93.6 平米，进行改造及设备采购，作为新疆全域自驾游服务体系项目工作专班的临时业务用房，及相关活动保障。

以下数据为前期测算，最终以实际施工为准：

序号	工 程 名 称	单 位	数 量
1	会议室顶部	平方米	82
	墙面拆除	平方米	95
2	墙体拆除	平方米	28.2
3	水电材料（含开关插座）	项	1
5	地面瓷砖	片	20
7	窗户下砌墙	平方米	3
9	吊顶双眼皮（含窗帘盒）：边吊造型	m	21.5
	吊顶双眼皮（含窗帘盒）：平顶造型	平方米	28
10	吊顶灯带	m	28
11	吊顶筒灯	个	10
12	灯具	个	2

续上表

序号	工 程 名 称	单 位	数 量
13	会议室顶部吊顶	m ²	80
14	会议室顶部灯具	项	1
15	窗户窗扇更换	扇	6
16	墙面顶面处理	平方米	121
18	会议室墙面墙板	m ²	113
19	踢脚线	m	70
20	窗套	m	32
21	开关插座	项	1
22	窗帘	m ²	40
1	柜子	个	8
2	会议桌	张	1
3	会议桌配套椅子	张	6
4	会议室办公桌	张	4
5	会议室办公椅	张	8
6	会议室单人沙发	张	2
7	会议室小茶几	张	1
8	大茶几	张	1
9	三人沙发	组	1
10	茶水柜	个	1
11	更衣柜	个	1
12	办公桌	张	1
13	办公椅	张	1
14	桌前椅	张	2
15	电视机	台	1
16	台式电脑	台	1
17	打印机	台	1
18	碎纸机	台	1

5.5 新疆全域自驾游精细化管理项目

（1）新疆全域自驾游服务体系总体研究内容

全面调研新疆全域自驾游的发展基础、深入剖析市场前景，对新疆全域自驾游服务体系发展基础、市场前景、建设目标、体系构成、建设内容、运营模式、线路组织、支持政策等全方位研究，形成一份高质量研究总报告，为项目后续建设运营提供全面指导。

（2）新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设总体研究

分析游客户端、运营端等行为数据，从行程规划、车辆预订、智慧导航、应急报警、车辆管理、订单支付、保险服务等方面研究相关数据，形成一份高质量研究总报告。通过平台和应用的运行，实现数据的有效采集、分析和应用，整合全域自驾游相关数据，打破信息壁垒，为后续应用提供数据支持，为自驾游企业提供精准市场数据，提升游客体验和服务质量。

6 项目投资估算和资金筹措

6.1 投资估算

项目总投资共 500 万元，分五个子项分别进行投资估算。

序号	项目名称	金额（万元）
1	新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究	180
2	新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目	200
3	新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计	70
4	新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）	25
5	新疆全域自驾游精细化管理项目	25
总计		500

6.1.1 新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究

《新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究总报告》计费参照省级专项规划收费标准。因新疆未出台地方标准，参照中西部其他省份标准，规定省级专项规划类型包括旅游等专项规划，省级专项规划计费标准按照省级国土空间规划的 15% 计费，基价为 150 万元。

《专题 1：新疆全域自驾游服务网点建设标准》参照专题研究的计费标准，参照国内主要省份的收费依据，省、市（县）级标准计费基价为 50 万元/项。

《专题 2：新疆全域自驾游近期示范点选址和规划研究》包含 3 处以上规划选址以及规划开发策划工作，根据《城乡规划设计计费指导意见（2017 年修订）》，控详层面（建设项目）公共服务设施规划选址为 10 万元/处，规划定位和方向部分内容为 10 万元/处，共 60 万元。

根据本项目费用合计 260.00 万元（壹佰捌拾万元整），考虑市场行情下行，乘以系数 0.7，约 180 万元，详细费用如下：

经费预算表

表 6.1-1

项 目		费用（万元）
1、新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究总报告		150
其中：	调研和资料收集工作	30
	发展基础和市场研究	20
	国内外案例研究	15
	功能定位和业态研究	25
	空间布局研究	30
	近期建设内容研究	20
	政策保障研究	10

经费预算表

续表 6.1-1

项 目		费用（万元）
2、专题 1：新疆全域自驾游服务网点建设标准		50
其中：	调研和资料收集工作	10
	基地建设标准编制	10
	营地建设标准编制	10
	驿地建设标准编制	10
	停取点建设标准编制	10
3、专题 2：新疆全域自驾游近期示范点选址和规划研究		60
其中：	基地示范点选址和规划	20
	营地示范点选址和规划	20
	驿站示范点选址和规划	20
合 计		260
乘以系数 0.7		182

6.1.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目

6.1.2.1 项目总预算

概算总投资 200 万元。

序号	项 目	单位	数量	单价 (万元)	小计 (万元)	备 注
1	软件系统及配套设备	套				
1.1	软件系统	套	1	200	200	
1.2	部署实施	套				
2	硬件设备	套				按需申请政务云资源
2.1	硬件设备	套				
合 计					200	

6.1.2.2 软件系统与数据信息资源开发费用估算

软件系统与数据信息资源开发费用估算为 200 万。

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
1	新疆全域自驾游数据资源运营平台	服务域	统一用户认证	用户认证	通过统一用户服务实现用户的统一注册、认证。
2				实名认证	支持通过用户录入的姓名、身份证的信息进行真人认证。
3				驾照认证	支持通过姓名、手机号、证件信息、身份类型、与驾驶证、行驶证进行绑定关联，完成身份的认证。
4		数据域	基础数据主题库	用户数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与用户相关的数据，如个人信息、账户信息、认证信息。
5				车辆数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与车辆相关的数据，如车辆信息、维护记录、库存状态。
6				订单数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与订单相关的数据，如订单详情、支付信息、订单状态。
7				监管数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与监管备案相关的数据，如用户备案、订单备案、价格备案。
8				服务数据域	设计数据主体域数据结构，应包含所有与服务相关的数据，如客户服务评价、用车指南。
9				公共数据域	设计数据主体域数据结构，应包含来自监管部门的公共数据，如交通规则、路况信息。
10				应急数据域	设计数据主体域数据结构，应包含与应急响应相关的数据，如紧急联系人信息、事故报告。
11			数据管理	基础数据域管理	自驾游服务体系中人员、车辆、订单、保险等基础数据域的管理，包含数据查询、增加、修改、删除功能。
12				标签数据管理	自驾游服务体系中人员、车辆、订单、保险等基础数据域的标签数据管理，包含标签查询、增加、修改、删除功能。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
13			数据接口	用户备案接口	向监管部门报告用户的注册信息，如姓名、身份证号码、联系方式。
14				订单备案接口	提交用户的订单信息至监管部门，如订单号、租赁时间、车型、费用。
15				价格备案接口	定期向监管部门报告车辆租赁的价格策略，如基础费用、保险费用、额外服务费用。
16				车辆备案接口	报告公司的车辆库存信息，如车辆型号、车牌号、车辆状态（如是否出租中）、保养记录。
17				车辆维护记录接口	提供车辆的维护和保养记录，确保车辆符合安全标准。
18				事故报告接口	发生交通事故时，向监管部门报告事故的具体情况，如事故发生的时间、地点、责任方。
19				保险理赔接口	当发生保险索赔事件时，向监管部门报告索赔的详细信息。
20				用户评价接口	提交用户的评价信息至监管部门，以便于监管机构评估服务质量。
21				应急响应接口	在发生紧急情况时，向监管部门报告应急响应措施和处理结果。
22				数据统计接口	定期向监管部门提交运营数据统计报告，如租赁次数、收入总额、客户满意度等指标。
23				违规处理接口	向监管部门报告违规行为以及相应的处理措施。
24			数据服务	数据调研服务	评估现有数据的质量，了解数据的完整性、准确性、一致性问题。服务内容包含： 1.数据质量评估：手动检查数据样本，识别潜在的数据质量问题。 2.数据源识别：与业务部门合作，确定数据的来源和用途。 3.数据格式审查：检查数据格式是否符合预期的标准和规范。 4.数据内容分析：分析数据的内容，确保其符合业务逻辑和规则。 5.数据关联性验证：验证不同数据集之间的关联性和一致性。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
25				数据编目服务	服务内容包括： 1.元数据收集：手动收集数据集的元数据信息，如数据来源、数据定义、更新频率。 2.数据描述编写：编写清晰的数据描述文档，解释数据的意义和用途。 3.数据分类：根据数据的重要性、敏感度等因素对数据进行分类。 4.标签添加：为数据集添加标签，使其更容易搜索和查找。
26				数据治理服务	服务内容包括： 1.数据标准制定：设定数据质量标准，如数据格式、命名约定。 2.数据审计：定期进行数据审计，检查数据是否符合既定标准。 3.数据清洗：手动清理不一致或错误的数据。
27		组件域	数据采集	工作台	待进行的任务、快捷操作、在线时间、工作动态的工作页面。支持快捷访问常用功能。可以对已派发的任务以及待上报任务进行进度的实时监控。支持 7 日内的在线趋势图查看
28				数据采集	配置中心页面配置完成之后，会在数据采集模块生成业务上报的页面。数据填报人员可以对负责的相关业务进行数据填报。
29				数据源管理	支撑数据采集模块对于数据的上报，并进行持久化。支持不同数据源的连接。支持自定义最大连接数、最小连接数、初始化连接、空间时间参数。
30				配置中心	包含目录管理、目录配置功能。对数据采集模块的页面结构以及内容进行自定义配置。支持表单、表格的选择。支持新增、删除、编辑、修改、数据导出、数据导入、模板下载、批量删除功能的选择。支持 9 大组件：文本框、多行文本框、日期选择组件、时间选择组件、地图组件、下拉框、文件、图片、视频。
31				模板管理	支持自定义数据填报模板，支持文本框、布尔值、时间类型的选择。是任务派发的前置条件

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
32				表格填报	数据填报人员可以进行数据的填报工作。支持数据的保存、填报。
33				任务列表	支持任务的派发、派发任务进度的监控、进度催办、数据的查看。模板管理中模板创建完成之后，可以针对部门以及个人进行数据收集任务的派发。支持数据的归档，以便于数据交换工作。
34				消息通知	新任务通知、上级催办通知内容的查看
35				系统日志	系统的使用日志以及用户的操作日志记录呈现
36			数据活化引擎	数据活化组件可视觉解耦	支持对组件编排解耦过程中用到的基础命令进行预录入，支持增删改查操作。 支持对网页元素进行捕获，需跳转到对应的操作网页根据区域定位到目标元素并获取，支持元素命名，保存和删除等功能。 支持变量设置，将网页、网页元素、数据等设置为变量，供解耦编排调用。 支持组件编排解耦，即通过命令、元素、变量的编排组合，将业务流程解耦为功能组件。 支持运行测试，将编排完成的功能组件，本地模拟调用测试，进行可用性验证。 支持运行日志查看，查看指令的输出内容及其他可能会将运行结果输出到此的内容。 支持组件发布，将运行无误的组件，进行上架发布，供后续审核、调用。 支持组件模板，将常用组件保存为模板。引用模板后，对模板中的元素、变量等进行调整即可完成新组件的编排。
37				组件可视化组装	支持扩展命令，已上架的组件，可添加为扩展命令，供组装使用。 支持将扩展命令与基础命令，通过可视化流程编排，进行组合，形成新的组合组件。 支持将多个扩展命令，通过可视化流程编排，进行组合，形成新的组合组件。
38				组件标签配置	支持组件标签库管理，对标签进行多层级的增删改查。 支持待上架的组件，可进行标签绑定。绑定标签后，可根据标签进行组件的查询，推荐。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
39				组件可用性检测	支持配置自检策略配置，设定检测周期、频次、通知用户。 支持自检策略执行，按照配置的策略，系统自动检测组件的运行，出现异常会对指定用户告警。
40				组件检索与推荐	支持组件基础查询，按组件名、组件标签等维度查询。 支持分词查询，将用户输入的查询信息，自动拆分为关键词，再分别按组件名、组件标签进行查询。 支持关联组件推荐，根据查询结果，自动查询引用相关组件的常用组合组件进行推荐。 支持同应用组件推荐，根据查询结果，自动查询从相同应用中解耦出的常用组件进行推荐。
41				数据活化组件实例化引擎	支持容器化实例引擎，将组件实例以容器方式运行。 支持实例化组件调度集群中心管理服务。 支持资源自动化部署调度服务。 支持实例化组件及资源监控服务。
42	自驾游线上应用	游客功能模块	首页展示	“游遍新疆”社区板块	浏览官方推荐的旅游记录与照片，帮助游客发现隐藏景点，激发旅游需求。
43				搜索关键词	提供搜索关键词功能。
44			精选路线	官方推荐	展示官方推荐路书。
45				路线收藏	收藏感兴趣的路线，方便下次查看。
46			行程规划	旅行路书	创建个性化的旅行指南，包括景点介绍、停留时间和餐饮推荐。
47				行程分享	将行程分享给朋友或家人
48			自驾搭子	搭子广场	1.查看组队信息 2.加入感兴趣的团队
49				发布信息	发布出行信息，如时间、目的地等
50				社交分享	支持微信、QQ、复制链接分享。
51			车辆租赁	车辆预订	列出所有可租车辆的详细信息，包括但不限于车型、价格、可用性、车况。 允许用户按价格、品牌、座位数等条件筛选和排序车辆。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
52				车辆归还	提供清晰的归还流程说明，包括检查车辆外观、油量确认等步骤。 用户完成线下归还后，在应用内点击确认归还按钮。 后台审核车辆状态，如有损坏则通知用户。
53			支付功能	支付接口集成	集成主流第三方支付平台。
54				账单生成	自动计算租赁费用，包括基本租金、保险费和其他附加费用。
55				支付确认	发送支付确认通知给用户，并记录交易详情。
56			智慧导航	导航地图	基于当前位置和目的地的路线规划 沿途资源标注（加油站、餐厅、住宿点、景点）
57				导航助手	根据预计的驾驶距离和时间，播报沿途资源。
58			周边服务	周边服务	展示基于地理位置的周边信息（景点、住宿、美食）
59			订单查询	订单列表	展示订单列表。
60				订单详情	展示租赁期限、费用明细、取车地点和还车地点等具体信息。
61				历史订单记录	保存用户的所有历史订单，便于查询和统计。
62			应急报警	紧急联系	提供紧急联系电话列表，如客服热线、警察局。
63				一键报警	紧急情况下，用户可以一键触发报警，应用将发送位置信息给指定联系人。
64			服务评价	评价提交	用户可以提交对车辆和服务的评价，包括文字描述、评分和图片。
65				评价展示	显示其他用户的评价，帮助新用户做出决策。
66			用车指南与常见问题解答	用车须知	提供详细的用车指导，包括取车流程、还车注意事项。
67				驾驶规则	列出当地的交通法规和注意事项。
68				常见问题解答	整理用户经常询问的问题及其答案，提高自助服务能力。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
69			我的	个人信息	编辑个人基本信息。
70				个人健康卡	编辑或查看个人健康信息，如照片、年龄、姓名、血型、用药禁忌、过敏源。
71				紧急联系人	支持设置 3 个紧急联系人
72				设置	调整应用的基本设置选项，管理隐私相关设置。
73				关于我们	查看应用介绍、版本号、联系方式等信息
74		运营管理端功能模块	用户管理	用户资料管理	管理用户的注册信息，包括个人健康卡信息和紧急联系人的验证。
75				用户反馈处理	接收并处理用户的投诉、建议和评价。
76			内容管理	社区管理	管理“游遍新疆”社区板块的内容，包括旅游记录与照片的审核与发布。
77				关键词管理	维护搜索关键词库，确保关键词的相关性和准确性。
78				路线管理	管理官方推荐路线的信息，包括路线详情、更新与删除操作。
79				活动管理	策划并管理自驾搭子的组队活动信息，包括审核用户发布的组队信息。
80			车辆管理	车辆信息维护	对接第三方分时租赁平台，获取包括车辆的基本信息（型号、颜色、配置等）、可用状态、保养记录。
81				车辆定价策略	对接第三方分时租赁平台，获取不同车型、租赁时长等因素设定的不同租赁价格。
82				车辆位置跟踪	对接第三方分时租赁平台，获取车辆 GPS 位置，以便于调度和管理。
83			订单管理	订单创建与修改	支持订单的创建、修改、取消等操作。
84				订单状态追踪	实时更新订单状态（例如待确认、已确认、已完成等）。
85			客户服务与支持	客服系统	建立在线客服系统，处理用户咨询和投诉。

续上表

序号	子系统名称	一级模块	二级模块	三级模块	模块描述
86				帮助中心	更新和维护常见问题解答，提供用车指南和驾驶规则信息。
87				对接电信定位服务	对接电信定位服务，获取用户当前位置。
88			数据分析与报表	车辆状态与利用率分析	提供车辆状态与利用率数据报表。
89				订单与客户需求分析	提供订单与客户需求分析数据报表。
90				服务质量与客户满意度分析	提供服务质量与客户满意度数据报表。
91				成本与收益分析	提供成本与收益分析数据报表。
92			系统设置与维护	权限管理	设置不同级别的管理员账户及其权限。
93				系统监控	监控系统的运行状态，确保稳定性和安全性。
94				备份与恢复	定期备份重要数据，建立灾难恢复计划。

6.1.2.3 软硬件设备购置费用估算

按需申请政务云资源，具体服务器配置需求如下：

序号	用 途			资源配置				数量	单位	备注
				CPU（核）	内 存 （G）	磁盘 （G）	操作系统			
1	全域 自驾游 数据资源运营 平台	服务域	统一用户认证	4	8	200	CentOS 7.9/主流信创 OS	1	套	
2		数据域	数据仓库	4	8	按需	CentOS 7.9/主流信创 OS	1	套	
3		组件域	数据采集	4	8	200	CentOS 7.9/主流信创 OS	1	套	
4			组件活化引擎	4	8	200	CentOS 7.9/主流信创 OS	1	套	
5	自驾游线上租车应用			4	8	200	CentOS 7.9/主流信创 OS	2	套	

6.1.2.4 网络安全专项费用预算

6.1.2.4.1 配套服务

日常运维和升级服务运维内容主要包含：

1. 负责平台的系统日常巡查工作，应用接入技术支持，以及紧急情况处理；
2. 系统软件的日常维护、前后端 BUG 修复和优化；
3. 运维问题记录，记录常见问题，并编制问题解决方案手册；
4. 数据库运行情况检查、检查数据定时备份是否正常；
5. 培训材料和培训记录的整理工作。

6.1.2.4.2 等保二级测评服务

基于《信息安全技术.网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)，针对应用系统由符合资质的第三方开展 1 次等保测评二级服务

6.1.2.4.3 安全运维服务

针对应用系统提供以下安全运维服务：

- (1) 服务期内每个季度至少开展 1 次漏洞扫描服务，含漏洞扫描、报告输出、协助加固、漏洞复测等服务内容；
- (2) 服务期内每个季度至少开展 1 次安全基线核查，含工具及人工核查、整改加固、核查报告整理等服务内容；
- (3) 安全监测运营，含日常安全威胁监测、事件处置等，每月提供监测预警、隐患整改、策略加固等运营记录
- (4) 安全事件应急响应以及协调处置省市区安全通报，整理形成规范的安全运维台账文档

6.1.2.5 工程建设其它费用

暂无。

6.1.2.6 项目运行维护经费估算

本次项目建设完成后，1 年维保期。

6.1.3 新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计

根据《城乡规划设计计费指导意见（2017 年修订）》，控详层面（建设项目）公共服务设施规划选址为 10 万元一处。根据《城乡规划设计计费指导意见（2017 年修订）》，10 公顷以下城市设计收费需要参照地方标准，因新疆未出台地方标准，参照中西部其他

省份标准，规定详细规划层面的城市设计，用地规模在 20 公顷以下的，计费基价为 60 万元。对照其他项目市场行情，建筑概念方案设计侧重对建筑形态的设计，费用为 60 万元。因此项目费用合计 130 万元，考虑市场行情下行，乘以系数 0.54，约 70 万元。详细费用估算如下：

经费预算表

表 6.1-2

工 作 内 容		费用（万元）
成果内容	1、运营中心规划方案研究	
	1.1 规划选址研究	10
	1.2 规划设计方案	60
	1.2.1 基础条件研究	10
	1.2.2 整体发展谋划	15
	1.2.3 功能布局研究	15
	1.2.4 空间形态设计	20
	1.3 建筑概念方案设计	60
合 计		130
乘以 0.54		70

6.1.4 新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）

项目总投资不高于 25 万元，最终以实际改造价格为准。

名 称	价格（预估）
图纸设计及基础改建费	18 万元
家具设施采购费	6.5 万元
保洁、运输等杂费	0.5 万元

6.1.5 新疆全域自驾游精细化管理项目

项目总费用 25 万元，以下为预估费用，最终以实际价格为准。

项目名称	预算总额 （万元）	分项名称	分项估价（万元）
------	--------------	------	----------

新疆全域自驾游服务体系总体研究	15	新疆全域自驾游服务体系调研	2
		新疆全域自驾游服务体系数据采集	4
		新疆全域自驾游服务体系数据研究	5
		调研研究总报告编写	4
新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设总体研究	10	新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化调研	2
		新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化数据采集	2
		新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化数据研究	4
		调研研究总报告编写	2

6.2 资金筹措

项目资金来源为浙江省援疆资金。根据援疆资金管理办法，一是严格执行招投标制度、政府采购制度、合同制度、财务会计制度、财务管理制度、项目资金使用等各项制度。二是项目支出通过相关报账手续后进行资金支付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途要相符，资金的支付符合审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不允许超标列支相关费用，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，对资金使用严肃财经纪律，专款专用，确保援疆资金使用效率。

7 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

(1) 促进旅游收入增长

新疆自驾游服务体系的完善，为自驾游爱好者提供了更加便捷、舒适的旅游体验，从而吸引了大量游客前来旅游，直接促进了旅游收入的增长。按照预测市场容量及目前旅游人均消费水平，预测体系建成后将带来年收入 2700 亿元以上。

(2) 增加就业机会

自驾游服务体系的建设，需要大量的服务人员和管理人员，这将为当地创造更多的就业机会，缓解就业压力。按人均对应产值 100 万元计算，预计可在旅游线路沿线城市或乡村直接和间接创造超过 20 万个就业岗位。

(3) 带动相关产业发展

自驾游服务体系的建设，不仅直接促进了旅游业的发展，还带动了交通、汽车租赁、汽车维修、餐饮、住宿等相关产业的发展。这些产业的发展将进一步丰富旅游市场的供给，提高旅游服务的质量和水平。

(4) 指导阿拉尔旅游服务基础设施布局

对运营中心的选址进行深入调查和论证，对运营中心进行规划设计，指导下一步项目的建设，为政府部门在新疆全域自驾车旅游服务体系的规划和实施过程中提供参考和依据，有助于优化资源配置和提升决策的科学性和准确性。

(5) 为阿拉尔市及周边地区招商引资提供支持

运营中心作为自驾游的核心枢纽，将成为吸引外部投资的重要窗口，进一步优化阿拉尔市及其周边地区的投资环境。通过打造新疆自驾游品牌和提高旅游吸引力，项目将推动区域内外资本的活跃流动，带动更多高质量的投资项目落地。

(6) 提升项目运营效率和战略管理能力

运营中心能够显著提升自驾游服务体系的运营效率。通过整合和优化资源配置，确保自驾游服务的各个环节之间的顺畅沟通，从而实现整体运营效率的提升。运营中心的落成可以加强自驾游服务体系的应急响应机制建设，提高应对突发事件的能力和效率。通过建立健全的应急预案和救援体系，运营中心可以确保在突发事件发生时能够迅速做出反应，为自驾游游客提供及时有效的救援和保障服务。

7.2 社会影响分析

(1) 提升旅游服务质量

自驾游服务体系的完善,使得游客在旅游过程中能够享受到更加全面、专业的服务,从而提升旅游服务的质量。这将有助于提高游客的满意度和忠诚度,为新疆旅游树立良好的口碑。改善游客的旅行体验,增强游客对新疆旅游的满意度和好感。

(2) 增强旅游安全保障

自驾游服务体系的建设,包括紧急救援、车辆维修等服务的完善,有助于增强游客在旅游过程中的安全意识。通过提供标准化、便捷的租车服务,有助于减少旅途中的不便和不确定性,提高旅游的安全性,减少旅游安全事故的发生,保障游客的人身和财产安全。

(3) 促进文化交流与融合

自驾游作为一种个性化的旅游方式,有助于游客更深入地了解当地的文化和风土人情。通过自驾游服务体系的建设,可以进一步促进不同地域、不同民族之间的文化交流与融合,增进民族团结和社会和谐。

(4) 传承与弘扬民族文化

新疆自驾游服务体系的建设过程中,可以融入当地的民族文化元素,如设立民族文化展示区、举办民族文化活动等。这将有助于传承和弘扬新疆的民族文化,增强游客对民族文化的认同感和自豪感。

(5) 提升文化软实力

随着自驾游市场的不断扩大和自驾游服务体系的不断完善,新疆的民族文化将得到更广泛的传播和展示。这将有助于提升新疆的文化软实力和国际影响力,为新疆的对外开放和文化交流创造更加有利的条件。

(6) 提升地方政府旅游管理效率

通过新疆全域自驾游数据资源平台整合多部门旅游数据,打破信息壁垒,实现信息共享。交通、公安、文旅等部门可依此协同工作,如旺季时依据数据规划疏导交通、调整服务策略等。这一机制缩短了决策周期,增强应对市场变化的灵活性,且让管理过程透明化,便于监督考核,推动旅游管理朝高效科学方向迈进,提升地方政府在旅游管理与服务中的效率与透明度。

(7) 传承和弘扬阿拉尔文化

新疆自驾游运营中心不仅是一个旅游服务平台，还可以成为展示和传播阿拉尔丰富文化的重要窗口。通过将阿拉尔的历史文化、兵团精神、自然景观融入自驾游线路和服务内容，项目能够有效提升游客对新疆文化的认知与认同，增强文化自信。将阿拉尔市打造为新疆文化旅游的地标性城市，进一步提升其在全国和国际旅游市场的知名度和影响力。

7.3 生态环境影响分析

(1) 促进生态环境保护

自驾游服务体系的建设过程中，可以注重生态环境的保护，如合理规划旅游线路、减少对环境的影响等。这将有助于促进生态环境的可持续发展和旅游业的绿色发展。

(2) 提升公众环保意识

通过自驾游服务体系的宣传和教育活动，可以提升公众对环境保护的意识和参与度。这将有助于形成全社会共同关注、共同参与环境保护的良好氛围。

(3) 夯实生态环境基底

运营中心及示范点规划充分考虑当地的气候、地形、地貌等自然条件，以及生态敏感区和生态保护区的分布情况。同时通过建设配套的环保设施，如废水处理设施、噪声控制设施，加强环境监测和管理，确保污染物排放符合标准；定期对运营中心进行环保评估，减少运营中心噪声、废水、废气和固体废弃物等污染物排放，避免对周边环境造成污染。

(4) 强化土壤污染治理

运营中心规划选址范围历史上曾作为火电厂、棉业纺织厂、种衣剂的农用化工厂使用，土壤中积累了大量污染物，导致土壤质量下降。采取修复措施，如采用生物修复、化学修复或物理修复等方法，减少污染物含量，降低健康风险。

(5) 促进生态旅游发展

新疆全域自驾游规划能够吸引更多游客前来新疆旅游，进而推动当地生态旅游业的快速发展。随着游客数量的增加，当地政府和相关部门可能会加大对生态旅游资源的保护和开发力度，进一步提升地区的生态旅游品质。

7.4 资源和能源利用效果分析

(1) 提升旅游资源的开发利用效率。新疆地域辽阔，旅游资源极为丰富，拥有山川峡谷、戈壁大漠、森林草原等多样的绚丽景观，旅游资源类型占全国的 83%，共有景点

1100 余处，居全国首位。通过自驾游服务体系建设，可以促进对旅游资源的开发利用。

(2) 促进新能源的使用和推广。新疆新能源资源丰富，新疆持续加快以新能源为主体的新型电力系统建设，提高可再生能源比例。在项目中大量投放新能源车辆，配套建设一系列充电换电设施，在服务网点使用新能源电力，都能有力促进新疆绿色电力的消纳。

(3) 减少资源消耗和碳排放

数据平台的建设和租车服务的电子化，可优化资源分配和减少纸质消耗，间接支持了环境保护。数据驱动的决策有助于合理规划和管理旅游资源，减轻对自然环境的压力。同时，线上服务减少了对实体设施的需求，降低了碳足迹。

(4) 提高土地利用效率

运营中心选址地块及周边土地存量空间较大，建设质量较差、用地混杂、场地利用低效，土地资源存在浪费现象，核心门户的区位价值与低效土地功能不匹配。通过对选址地块土地与建筑资源的合理规划，提高空间使用效率，提升空间品质，推进土地资源节约集约利用，有力促进空间环境高质量发展。

(5) 能源消耗影响较小

运营中心及示范点建设符合国家、地方和行业节能设计的要求，满足降低能耗、节约能源的原则，采用的节能措施节能效果显著，达到了节能的要求。本项目新增能源消费量对能源消费增量影响很小，对完成节能目标的影响较小。

8 项目风险管控方案

8.1 风险识别

8.1.1 新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究

(1) 政策风险：新疆处于边疆特殊区域，政策可能影响项目进程。一是政策变动风险。新疆地区可能因国家安全、社会稳定等因素出台新的政策规定，如旅游限制、道路通行政策调整等，这些政策变动可能直接影响项目的正常运营。二是地缘政治风险。新疆地处中亚地区，地缘政治形势复杂，边境安全形势的波动可能对自驾游项目带来不确定因素。三是民族文化与宗教政策风险。新疆地区民族文化多样，宗教氛围浓厚，任何涉及民族文化、宗教政策的不当行为都可能引发社会敏感，影响项目形象。

(2) 市场风险：市场需求可能受经济形势和游客偏好波动的影响。一是经济波动风险。全球经济形势的波动可能影响游客的消费能力和旅游意愿，进而影响自驾游项目的市场需求。二是游客偏好变化风险。游客的旅游偏好可能随着市场变化而发生变化，如从传统的观光游转向深度游、体验游等。三是市场竞争加剧风险。随着自驾游市场的不断发展，竞争对手可能增加，导致市场竞争加剧。

(3) 技术风险：技术风险主要源于数字平台的稳定性和数据安全性等方面。一是数字平台稳定性风险。自驾游项目通常依赖于数字平台进行预订、导航、支付等操作，平台的稳定性直接影响用户体验。二是数据安全风险。自驾游项目涉及大量用户数据，如个人信息、支付信息等，数据安全一旦泄露，将给用户和项目带来重大损失。

8.1.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目

本项目具有覆盖面广、技术要求高、管理复杂等特点，深入分析项目建设过程中和运行维护过程中存在的风险，主要包括以下四个方面：

8.1.2.1 技术风险

1. 技术标准风险：不同数据源和技术平台之间的标准不一致，可能导致数据无法有效整合和交换。

2. 技术路线风险：选择的技术路线是否成熟、稳定，是否能够满足项目需求，存在不确定性。

3. 工程质量风险：系统开发过程中可能存在代码质量问题，导致系统不稳定或功能缺陷。

4. 系统性能风险：系统在高并发、大数据量等场景下能否保持高性能和稳定性。
5. 数据交换风险：数据交换过程中可能出现数据丢失、数据不一致等问题。
6. 应用集成风险：多个系统和应用的集成过程中可能出现兼容性问题，影响系统的整体性能。

8.1.2.2 管理风险

1. 规划管理风险：项目规划不周全，可能导致项目目标不明确、进度延误。
2. 过程管理风险：项目实施过程中缺乏有效的监控和管理，可能导致任务延期、质量问题。
3. 质量管理风险：质量管理体系不健全，可能导致产品质量不达标。
4. 信息资源管理风险：信息资源管理不当，可能导致信息泄露或丢失。
5. 协调事项和风险控制风险：项目协调工作不到位，风险控制措施不力，可能导致项目失败。

8.1.2.3 组织风险

1. 组织架构风险：项目组织架构不合理，可能导致职责不清、协作不畅。
2. 领导支持风险：高层领导对项目的重视程度不足，可能导致资源投入不足。
3. 团队协作风险：项目团队成员之间协作不畅，影响项目进展。
4. 外部合作风险：与外部合作伙伴的关系处理不当，可能导致合作失败。

8.1.2.4 运维保障风险

1. 业务部门接受度风险：业务部门对新系统的接受度不高，可能导致系统使用率低。
2. 培训不足风险：业务部门人员对新系统的使用培训不足，影响系统的正常运行。
3. 技术支持不足风险：系统运行过程中技术支持不足，可能导致问题无法及时解决。
4. 系统稳定性风险：系统在运行过程中可能出现稳定性问题，影响用户体验。

8.1.3 新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计

(1) 组织管理风险

项目组织管理的不当可能会对项目的进度、质量和效果产生负面影响。其中，组织单位在组织协调过程中所需的人力、设备、材料等资源不足，流程控制不当等，导致项目无法按计划进行；承担单位采用的技术未能按预期效果运行，导致项目失败或延误等。

(2) 项目管理风险

项目运行中管理的不当可能会对项目的进度、成本和成功实施构成威胁。在项目进行过程中，客户需求可能会发生变化，如功能需求增加或减少、设计要求变更等。可能会遇到技术难题，如技术实现的可行性、技术创新的难度等。如不能形成良好的项目管理制度，以上变化可能影响项目进度和成本。

(3) 项目经济风险

由于经济环境的不确定性因素增加，再加上招投标程序、合同签订、资金支付等各项制度执行中的不确定性，会影响资金使用效率。

8.1.4 新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）

自然灾害风险：如地震、洪水、台风等自然灾害可能对施工现场造成严重破坏，导致工程延期、增加成本甚至人员伤亡。

施工安全风险：包括高处坠落、物体打击、机械伤害、触电事故等。

质量风险：施工质量问题可能导致工程投入使用后出现安全隐患、功能失效等现象。

经济风险：包括汇率波动、材料价格变动、政策调整等。这些因素可能导致工程造价上升，影响工程的盈利水平。

法律风险：可能因违反法律法规而导致工程被迫停工、罚款甚至刑事责任。

非技术风险：包括施工单位无安全生产许可证、无消防安全资格认证、无特种作业操作上岗证等。

技术风险：如施工方案中无安全措施、脚手架搭设方案无设计图及设计计算书等。

安全意识风险：部分施工人员安全意识淡薄，不遵守安全操作规程。

8.1.5 新疆全域自驾游精细化管理项目

8.1.5.1 新疆全域自驾游服务体系总体研究风险

(1) **研究范围界定不清风险：**新疆地域广阔，旅游资源丰富多样，若对全域自驾游服务体系涵盖内容、地理边界等界定不明，易导致研究方向偏离、重点不突出，无法全面且精准地构建贴合实际需求的服务体系。

(2) **基础数据不准确风险：**涉及交通流量、旅游景点热度、游客消费习惯等海量数据收集，若数据来源不可靠、统计方法有误或样本偏差大，将使研究结论失去真实性根基，误导后续服务体系规划。

(3) **跨部门协调困难风险：**该研究需联动交通、旅游、公安等多部门，部门间利益

诉求、工作流程、数据共享机制存在差异，易出现信息沟通不畅、协作推进缓慢，阻碍研究进程。

(4) 市场动态变化风险：自驾游市场受政策、经济形势、游客偏好演变等因素影响波动频繁，研究周期内若不能及时捕捉动态，成果可能滞后于市场需求，降低实用性。

8.1.5.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设风险

(1) 技术选型失误风险：面对日新月异的信息技术，若未能结合新疆自驾游业务特性、数据规模、并发访问需求等选准适配的软件架构、数据库类型与开发工具，后续可能面临系统性能瓶颈、兼容性差、升级困难等问题。

(2) 数据安全隐患风险：平台汇聚海量游客、车辆、行程等敏感信息，网络攻击、数据泄露风险极高，一旦防护体系薄弱，将引发游客信任危机，造成声誉与经济双重损失。

(3) 供应商履约不力风险：若软件开发、云服务等外包供应商技术实力不足、项目管理不善，可能出现交付延迟、功能缺陷、售后响应迟缓，影响项目整体进度与质量。

(4) 用户体验不佳风险：线上租车应用操作流程繁琐、界面不友好、信息反馈不及时，无法满足游客便捷租车、实时导航、行程规划等需求，导致用户流失严重。

8.2 风险管控方案

8.2.1 新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究

(1) 政策风险管控措施：

建立政策监测机制。设立专门的政策研究团队，定期收集和分析国家及新疆地区的相关政策文件、会议精神和领导讲话，以及时掌握政策动态。建立政策预警系统，当监测到可能对项目产生不利影响的政策变化时，立即启动预警机制，为项目决策提供参考。

加强与政府部门的沟通与合作。积极主动与地方政府及相关部门建立联系，定期汇报项目进展，争取政府的支持和理解。参与政府组织的各类会议和活动，了解政府的工作重点和规划，以便及时调整项目策略。

制定灵活的应对策略。根据政策变化，及时调整项目规划、产品设计和服务模式，确保项目符合政策导向。储备一定的应急资金和资源，以应对政策变化带来的不确定性和风险。

(2) 市场风险应对措施

深化市场调研与分析。定期进行市场调研，了解游客的需求变化、消费习惯和市场

趋势，为项目决策提供数据支持。分析竞争对手的营销策略和市场表现，找出自身的优势和劣势，制定差异化的竞争策略。

优化产品设计与服务。根据市场需求，不断优化产品的设计和服务内容，提高产品的吸引力和竞争力。引入新技术和新模式，如智能化导航、个性化推荐等，提升游客的旅游体验。

拓展营销渠道与品牌建设。充分利用线上平台、社交媒体等新媒体渠道，扩大项目的市场影响力。加强与旅行社、酒店等旅游企业的合作，形成资源共享和互利共赢的局面。加大品牌宣传力度，提升项目的知名度和美誉度。

(3) 技术风险应对措施

加强数字平台的建设与维护。投入足够的资金和资源，建设稳定、高效、安全的数字平台。定期对数字平台进行维护和升级，确保平台的稳定性和安全性。

完善数据安全管理体系。建立完善的数据安全管理制度和流程，确保用户数据的安全和隐私。加强对员工的数据安全意识培训，提高员工的数据安全意识和技能。引入先进的数据加密技术和安全防护措施，防止数据泄露和非法访问。

引入先进的技术手段与创新。关注新技术的发展趋势和应用前景，积极引入先进的技术手段和创新模式。与科研机构、高校等建立合作关系，共同开展技术研发和创新应用。鼓励员工提出创新想法和建议，为项目的持续发展注入新的活力。

8.2.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目

8.2.2.1 技术风险应对措施

1. **标准化建设：**制定统一的技术标准和数据规范，确保各数据源和技术平台能够无缝对接。

2. **技术评估：**在项目启动前进行详细的技术评估，选择成熟、稳定的技术路线。

3. **质量控制：**建立严格的代码审查和测试机制，确保系统开发质量。

4. **性能测试：**进行高并发、大数据量的性能测试，确保系统在各种场景下的稳定性和性能。

5. **数据校验：**实施数据校验和备份机制，防止数据丢失和不一致。

6. **兼容性测试：**进行多系统和应用的兼容性测试，确保集成后的系统稳定运行。

8.2.2.2 管理风险应对措施

1. **详细规划：**制定详细的项目计划和里程碑，确保项目目标明确、进度可控。

2. 过程监控：建立项目管理信息系统，实时监控项目进度和任务完成情况。
3. 质量体系：建立全面的质量管理体系，确保项目各个环节的质量达标。
4. 信息管理：建立信息安全管理体系，确保信息资源的安全和保密。
5. 协调沟通：加强项目各方的协调沟通，确保项目顺利推进。

8.1.2.3 组织风险应对措施

1. 优化组织架构：建立合理的项目组织架构，明确各岗位职责，确保职责清晰、协作顺畅。
2. 争取领导支持：积极争取高层领导的支持，确保项目资源的充足投入。
3. 团队建设：加强团队建设，提高团队成员的凝聚力和协作能力。
4. 外部协调：建立良好的外部合作关系，确保合作项目的顺利推进。

8.1.2.4 运维保障风险应对措施

1. 提高接受度：通过培训、宣传等方式提高业务部门对新系统的接受度，确保系统能够顺利推广。
2. 充分培训：为业务部门人员提供充分的使用培训，确保他们能够熟练掌握新系统的操作。
3. 技术支持：建立完善的技术支持体系，确保系统运行过程中出现的问题能够及时解决。
4. 系统优化：持续优化系统性能，提高系统的稳定性和可靠性。

8.2.3 新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计

(1) 项目管理风险防范

建立科学、合理的组织管理体系，以保证项目的顺利完成。在项目组织单位的统一领导下，成立项目专班，落实专职项目管理人员 1-2 人，承担单位各行其责，共同开展对运营中心建设前的需求调研和规划设计，制定详细的运营中心建设整体方案，明确建设目标和路径。

组织单位负责项目的总体组织协调工作，组织项目的实施和监督检查，协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。严格按照项目实施方案要求，落实项目各项任务，及时报告项目执行中出现的重大问题，组织实施项目验收。

承担单位的主要职责是根据项目总体目标和技术路线的需要，严格按照任务分工和考核指标要求，对研究工作投入人员、技术和其他配套条件等，接受有关管理部门和项

目组织单位的管理和监督，按要求报告项目执行情况，及时报告项目执行中出现的重大问题。

(2) 项目管理风险防范

建立有效的项目管理制度，充分调动各参与单位的积极性。

1) 项目专班

项目专班由项目组织单位有关管理人员和项目负责人组成，负责项目的日常管理工作，主要包括项目执行过程管理，数据资料汇总，依据任务书的要求对各参加单位承担的工作进行检查和监督。

2) 专家组

专家组由项目所在领域的技术专家、经济专家、管理专家等组成，对项目的研究方案和重大技术问题等提供咨询。

3) 定期例会制度

项目专班制定详细的工作进度安排，并按期检查项目执行情况，项目组定期召开工作会议，研讨工作中出现的问题，资源共享，互通有无，相互帮助，确保项目执行过程得到有效的控制与监督。

(3) 项目经济风险防范

制定项目实施计划，及早安排资金的到位计划。根据援疆资金管理办法，一是严格执行招投标制度、政府采购制度、合同制度、财务会计制度、财务管理制度、项目资金使用等各项制度。二是项目支出通过相关报账手续后进行资金支付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途要相符，资金的支付符合审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不允许超标列支相关费用，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，对资金使用严肃财经纪律，专款专用，确保援疆资金使用效率。

8.2.4 新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）

1、在施工前，应充分了解工程所在地的自然环境，对可能发生的自然灾害进行预测和评估，并制定相应的预防和应对措施。

2、在施工过程中，要加强对施工现场的安全管理，严格执行安全操作规程，确保施工人员的生命安全。同时，应对施工现场的设施和设备进行定期检查、维护，防止因设备故障引发安全事故。

3、在施工过程中，应严格把控施工质量，加强对施工过程中的监督检查，确保工程

质量符合国家标准和设计要求。

4、在施工过程中，应密切关注市场动态，合理预测经济风险，采取措施降低成本，确保工程的经济效益。

5、为降低法律风险，施工企业应严格遵守国家法律法规，加强法律法规培训，提高施工人员的法律意识。

6、建立风险防控机制，上级管理单位定期不定期对项目建设情况进行动态监控，采取针对性措施，要求施工方做好施工人员的安全防范，同时配备好各类安全措施。对于运行不好或质量不达标，脱离预期目标的环节及时向领导小组报告，建议停止项目实施或者采取相应的整改措施，保底线、控风险，保护资产权属及群众的切身利益。

8.2.5 新疆全域自驾游精细化管理项目

8.2.5.1 新疆全域自驾游服务体系总体研究风险管控

(1) 精准定义项目范围：组织专家团队联合多部门进行深度研讨，结合新疆旅游发展战略，绘制详细的全域自驾游服务蓝图，明确涵盖的线路、设施、服务标准等关键要素，形成书面且具权威性的范围界定文件。

(2) 多源数据交叉验证：整合官方统计资料、旅游企业运营数据、实地调研样本等多渠道信息，利用大数据分析技术清洗、比对数据，对关键指标进行反复核实校验，确保数据质量，并建立数据持续更新机制。

(3) 建立高效协调机制：由省级主管部门牵头成立项目专项协调小组，制定统一的沟通流程、信息共享平台与例会制度，定期召开联席会议，及时化解部门间矛盾分歧，明确各部门任务节点与责任清单。

(4) 动态跟踪研究调整：安排专人关注国内外自驾游行业动态，订阅权威资讯、参与行业论坛，每季度对研究成果进行复盘评估，依据新趋势灵活优化服务体系框架、补充前瞻性内容。

8.2.5.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目风险管控

(1) 开展深度技术论证：组建包含技术专家、业务骨干的选型团队，对备选技术方案进行多维度评估，包括性能测试、成本效益分析、技术成熟度考量，实地考察同类成功案例，选定最优技术组合，并预留一定技术拓展空间。

(2) 构建多层数据安全防护：从网络边界防护（防火墙、入侵检测系统）、数据加密传输存储、身份认证授权、定期安全审计等环节入手，依据国家信息安全标准构建严

密防护体系，制定数据泄露应急预案，定期组织应急演练。

(3) 强化供应链管理：建立严格供应商准入门槛，审查资质、业绩与技术团队实力；签订详细合同，明确交付里程碑、质量验收标准、违约责任；安排专人驻场监督或定期巡检，及时把控项目进度与质量偏差。

(4) 以用户为中心优化设计：上线前开展多轮用户体验测试，广泛收集游客反馈，简化租车预订流程，优化界面交互设计，集成智能推荐、实时客服等功能，持续迭代升级应用，提升用户满意度。

8.3 风险应急预案

8.3.1 新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究

(1) 重大政策变动应急预案：

1) 建立应急响应小组。由项目负责人、政策研究员、法律顾问等组成应急响应小组，负责监测政策动态，评估政策变动对项目的影响，并制定应对策略。

2) 政策变动预警。与政府相关部门保持密切联系，及时获取政策变动信息，进行预警分析。

3) 应对策略制定。根据政策变动情况，调整项目规划、产品设计和服务模式，确保项目符合新的政策要求。加强与政府部门的沟通，争取政策支持或调整政策限制。

4) 资源调配与保障。调配项目资源，确保在政策变动期间项目能够平稳过渡。为游客提供必要的帮助和解释，维护项目形象。

(2) 重大市场变动应急预案

1) 市场需求波动应对。加强市场调研，及时掌握市场需求变化。根据市场需求调整产品策略，推出符合市场需求的新产品和服务。加强市场营销，提高项目知名度和美誉度，吸引更多游客。

2) 市场竞争加剧应对。分析竞争对手的优劣势，制定差异化的竞争策略。加强与合作伙伴的合作，形成资源共享和互利共赢的局面。提升项目服务质量，提高游客满意度和忠诚度。

(3) 重大技术故障应急预案

1) 数字平台故障应对。建立数字平台故障监测和预警机制，及时发现和解决平台故障。配备专业的技术人员和应急设备，确保在平台出现故障时能够迅速进行修复。提供备用平台或方案，确保在平台故障期间能够继续为游客提供服务。

2) 数据安全泄露应对。加强数据安全防护，定期进行安全检查和漏洞修复。

当发现数据安全泄露时，立即启动应急响应机制，切断泄露源，防止数据进一步泄露。通知受影响的游客和员工，并采取必要的补救措施，如更改密码、加强安全防护等。

8.3.2 新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目

针对本项目进行风险的预估，并对其发生率及影响程度进行了分析，对各种各种风险提供了解决方法和应急对策。

风险预计		发生率	影响程度	采取对策
管理风险	进度拖延	L	L	前期适当安排加班，前紧后松 申请增加人员，加快进度
	合适的人员不能及时到位	L	L	提前通知人力资源部，招人 及时向上级领导反映，要求从公司内部调入人员 项目组人员有“备份”，不会因为个别人不在岗而影响项目进度
	需求不够明确	L	L	限期出原型，与客户确认方案 要求客户限期给出明确的需要
	需求变更频繁	L	L	加强变更评审 集中变更 对需求的变更进行分类，与用户确认解决的必要性（重要则立即解决、较重要则验收前解决、一般则定期解决、其他则今后升级解决）

续上表

风险预计		发生率	影响程度	采取对策
	软硬件资源不能及时到位	N	M	尽早与系统集成商确定系统软硬件资源到位时间； 如果无法解决，则影响上级反映，由上级解决
技术风险	系统设计须完善	M	M	充分与设计方沟通，及早发现问题并提出可行的解决方案 赶工，修改设计，加班进行以及方案实施
	使用了不太了解的技术	L	M	尽快安排人员对新技术进行研究；技术规划先行 要求人力资源部尽快招聘此类技术人员；

	新的分析设计开发环境	N	M	尽快安排相关人员熟悉新环境（工具）； 安排专门的培训
	项目成员经验欠缺	N	L	安排必要的培训； 项目过程中，安排有经验的人员进行指导；
	由于需求变化，需要采用技术	L	L	迅速学习并掌握新技术
人员 风险	核心人员离职	N	M	要求调任临时接替工作。公司对所有的项目组人员管理都是有“备份”的，不会因为个人的不在岗出现项目进度问题 调派其他人员进行技术研究以便接替其工作 通知人力资源部，招人
	开发人员没有得到必要的培训	N	L	项目实施过程中尽快补上相关的培训
	售后维护人员不能及时到位	N	L	先期确定项目售后维护人员数量，并和本地公司强强联手，提供优质的售后服务
	运营商网络未到位	L	H	利用我们与运营商的合作关系进行网络调度，先行开展工作。 利用我们与运营商的合作关系进行网络调度
	网点条件不具备	M	H	及早选定工作网点，并与供货商配合，及早提出网点要求，并提出多个备份网点 利用我们与运营商的合作关系进行网络调度

续上表

风险预计		发生率	影响程度	采取对策
	密钥暂时申请不下来	L	H	提前进行密钥申请工作
	专业部门的业务系统改造未完成	M	H	提前安排部门业务系统改造工作
数据风险	数据风险	L	H	由业主牵头，以地理空间框架数据、电信定位数据为基础，制定详细的数据建设方案，最终建立一个准确、完整的定位服务数据库。配合数据建库的验收工作，通过我们的经验帮助业主对数据进行验收

说明：

影响程度：XH：灾难性风险；H：严重风险；M：中等风险；L：低风险。

发生率：H：高；M：中；L：低。

8.3.3 新疆全域自驾游阿拉尔运营中心选址和规划设计

由于本项目涉及的当地社会因素尤其是与产权主体直接相关的问题相对较多，存在发生影响社会稳定的可能性，从“防患于未然”的角度考虑，做到事先预防，切实做好社会稳定工作，根据有关规定和要求，制定好项目维护社会稳定总体预案和风险应急预案。

针对可能发生的风险，在日常工作中，除与产权主体、当地群众多沟通交流外，还应注重与当地党委、政府沟通交流和互通情况，及时分析和预测可能出现的不确定问题，采取预防或防范措施，注重及时发现和观察细微矛盾的出现，及时制定应对和采取相应措施加以解决，预防矛盾的积累和集中爆发。

8.3.4 新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）

提前做好风险分析，尽量规避风险产生。

要求施工建设单位提前做好施工安全预案，在项目施工建设过程中严格遵守安全生产方案，一旦发生风险事故，第一时间处理风险，第一时间通报上级管理单位，第一时间做好后续应急措施。

8.3.5 新疆全域自驾游精细化管理项目

提前做好风险分析，精心组织策划，在项目执行过程中规避风险产生。建立风险监控机制，安排专人定期（每月或每季度）对各类风险进行跟踪评估，检查风险应对措施

的执行情况，及时发现新出现的风险点。根据风险监控结果，对风险管控方案进行持续改进，调整风险应对措施，优化风险管理流程，确保风险始终处于可控状态，保障新疆全域自驾游精细化管理目标的顺利实现。

9 研究结论及建议

9.1 主要研究结论

通过对建设背景和必要性分析、项目建设方案、投资估算等分析，认为项目符合国家、兵团政策要求、符合浙江省援疆精神方针、符合发展新疆全域自驾游服务体系建设的实际需要，项目建设非常必要。项目定位谋划清晰，项目投资资金来源有保证，项目效益落实有保障。

开展新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究，制定全疆自驾游服务的顶层设计，编制网点建设标准，并开展示范点的规划设计，可以为全疆自驾游发展提供指导，完善旅游服务基础设施，提升新疆旅游产业服务水平和整体形象，引领全疆自驾游产业朝向规范化、品牌化方面迈进，促进汽车租赁、住宿、餐饮、文化、体育等相关产业发展，带动乡村振兴，促进社会就业，增进文化交流和民族团结，有助于筑牢中华民族共同体意识。

新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设项目的建设能为新疆自驾游市场打造强大的数据支持系统，借助高效数据管理与便捷租车服务，有效提升游客体验，增强地区旅游业整体竞争力。该项目从数据资源平台搭建到线上租车应用开发，功能设计较为全面且贴合自驾游市场实际需求，具备可行性和良好的发展前景。

建设新疆全域自驾游运营中心，打造一带一路全疆自驾游运营中枢，作为全疆自驾游服务的智慧大脑与调度核心，对自驾游服务体系建设项目十分重要。同时新疆全域自驾游运营中心的建设能够丰富阿拉尔市城市文旅产业链的发展，包括汽车租赁、汽车维修、酒店住宿、餐饮娱乐等多个行业，促进城市经济的多元化与产业升级，为城市经济增长注入了新的活力。这也是深化实施兵团向南发展战略的举措，可不断补足兵团级城市功能，持续强化阿拉尔市作为南疆兵团中心城市地位。

新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）是新疆全域自驾游服务体系落地阿拉尔的基础建设，对于自驾游服务体系建设项目具有多方面的重要作用。改造完成后一是可以满足日常工作需求，保障自驾游服务体系的正常运营，二是未来可以通过提升运营效率、加强战略管理能力、推动创新与发展、优化资源配置以及强化应急响应能力等方面的努力，能够更好地满足市场需求和消费者期望，实现可持续发展，拉动阿拉尔当

地经济发展，助推援疆工作开展。

新疆全域自驾游精细化管理项目通过新疆全域自驾游服务体系建设项目总体研究和新疆全域自驾游数据资源平台及自驾游线上租车应用信息化建设总体研究，全方位提升新疆自驾游品质，吸引大量游客涌入，带动旅游收入增长，逐步树立起新疆全域自驾游的优质品牌形象，推动新疆全域自驾游产业健康可持续发展。

综上，项目建设是现实客观需要的、建设条件充分、资金来源、运维支撑条件充分可靠，项目环境效益及社会效益显著，项目建设是迫切的、必要的，也是可行的。

9.2 问题与建议

(1) 总体研究和运营中心规划设计项目涉及自治区、兵团、阿克苏地区、阿拉尔等各级政府与部门，建议项目单位牵头，成立工作专班，综合协调和推进相关事项，协调其他部门做好项目的建设和衔接工作。项目单位在项目批准后要尽快做好项目前期准备工作，及时组织实施，使项目早日发挥效益。

(2) 目前自驾游相关的数据资源分布较为零散，缺乏统一的数据标准和接入规范，服务系统多为独立开发，技术标准不一，缺乏对现有系统的全面评估和量化数据支持，使得项目建设效果难以衡量，影响了后续优化和扩展。建议建立新疆全域自驾游数据目录，明确各类数据资源的来源、格式、更新频率等信息，制定统一的数据标准和接入规范，制定通用组件目录编制规范，强化顶层设计与统筹规划，推动国产化技术的应用，建立健全运维与安全保障机制，加强培训与知识转移工作。

(3) 新疆全域自驾游运营中心改造项目（临时业务用房）需要明确实施步骤及资金支付流程。项目建设涉及设计单位、施工单位、现代农业高技能人才公用实训基地、台州指挥部、阿拉尔文旅局等多家单位，希望建立简单明晰的沟通渠道，实现高效管理建设。

(4) 精细化管理项目内容比较宽泛，在实际操作前应由相关上级单位提前指导审核实操内容是否符合项目建设要求，避免后期意见不统一。